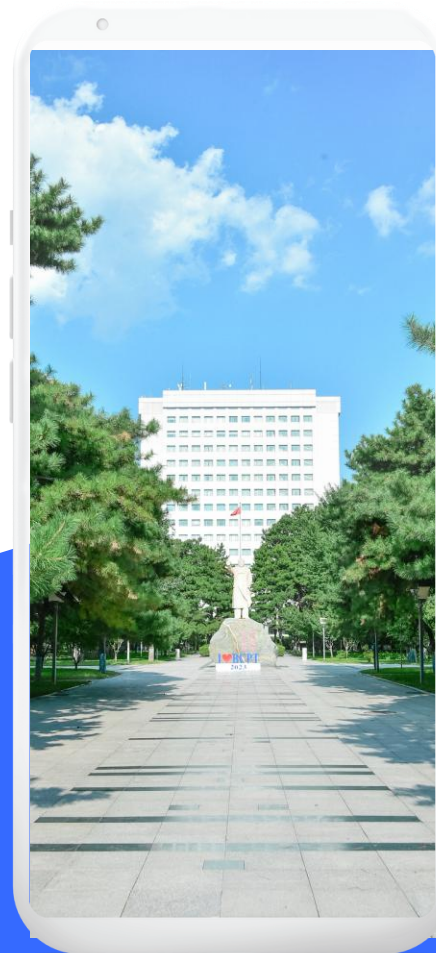


北京邮电大学

工程经济与项目管理

■ 授课教师： 张天乐



建设行业执业资格中工程经济学与项目管理

序号	名称	管理部门	实施时间	考核科目
1	一级建造师	建设部	2002.12	《工程经济学》、《项目管理》、《法规》、《实务》
2	造价工程师	建设部	1996.08	《建设工程造价管理》《建设工程计价》《建设工程技术与计量》 《建设工程造价案例分析》
3	房地产估价师	建设部	1995.03	《房地产基本制度与政策》(含房地产估价相关知识)、《房地产开发经营与管理》、《房地产估价理论与方法》、《房地产估价案例与分析》
4	监理工程师	建设部	1992.06	《建设工程合同管理》、《建设工程目标控制》(原为:《建设工程质量、投资、进度控制》)、《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程监理案例分析》
5	咨询工程师(投资)	国家发展和改革委员会	2001.12	《宏观经济政策与发展规划》《工程项目组织与管理》《项目决策分析与评价》《现代咨询方法与实务》
6	投资建设项目管理师	国家发展和改革委员会	2005.02	《宏观经济政策》、《投资建设项目决策》、《投资建设项目组织》、《投资建设项目实施》
7	资产评估师	财政部	1995.12	《资产评估基础》、《资产评估相关知识》《资产评估实务(一)》 《资产评估实务(二)》
8	设备监理师	国家质量监督检验检疫总局	2003.10	《设备工程监理基础及相关知识》、《设备监理合同管理》、《质量、投资、进度控制》、《设备监理综合实务与案例分析》
9	勘测设计注册工程师	建设部	2007.04	《基础考试》、《专业知识考试》、《专业案例考试》
10	结构工程师	建设部	1997.08	基础考试和专业考试

一级建造师考试科目

建设工程经济

- 工程经济50%，会计基础与财务管理20%，建设工程估价30%

建设工程法规及相关知识

建设工程项目管理

专业工程管理与实务

- 专业分为建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程10个专业类别。



造价工程师考试科目、要求

工程造价管理基础理论与相关法规

- 概论，工程经济，工程财务，工程项目管理，经济法律法规

工程造价计价与控制

建设工程技术与计量

- 分土建和安装两个专业

工程造价案例分析

- 财务评价，设计、施工方案技术经济分析，工程计量与计价，工程招标投标，工程合同管理与索赔，工程款结算与竣工决算

咨询工程师（投资）

工程咨询概论

- 工程经济50%，会计基础与财务管理20%，建设工程估价30%

宏观经济政策与发展规划

工程项目组织与管理

项目决策分析与评价

- 财务评价，国民经济评价，不确定性分析与风险分析，等11章

现代咨询方法与实务

绪论



基本工程建设

工 程

工程经济学

经 济

项目管理

项 目

1.1 基本概念

基础建设的概念

- 国民经济中投资进行建筑、购置和安装固定资产以及与此相联系的其他经济活动。

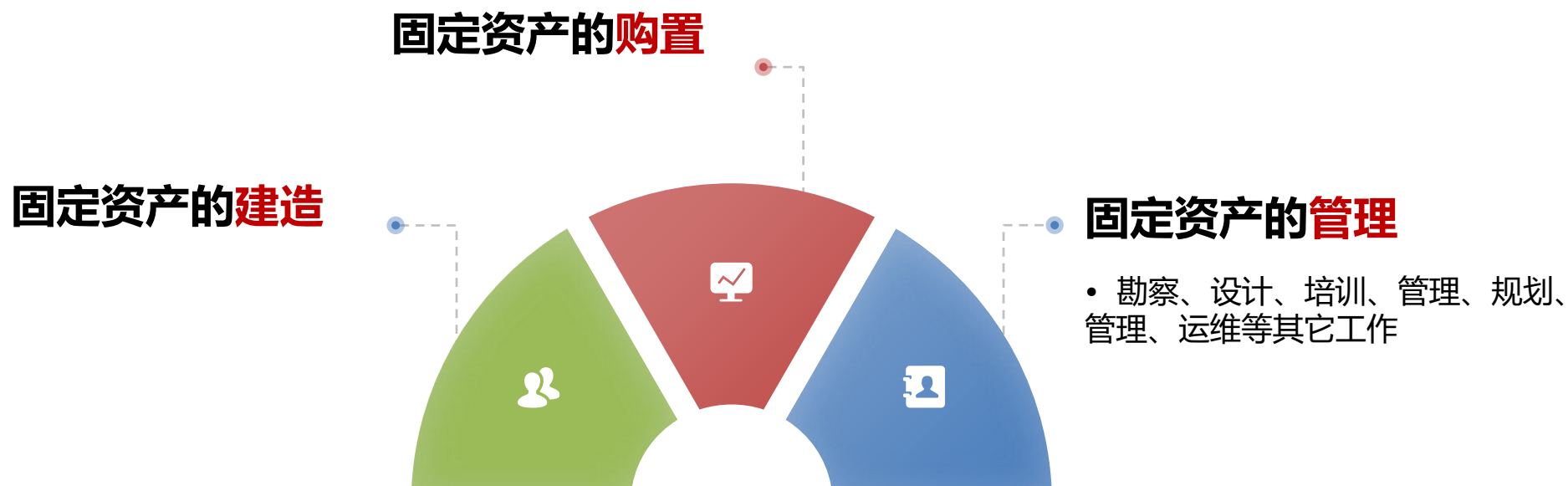
- 扩大再生产的新、改、扩、恢、迁建工程等以及与之连带的工作 (1952国务院)

分类

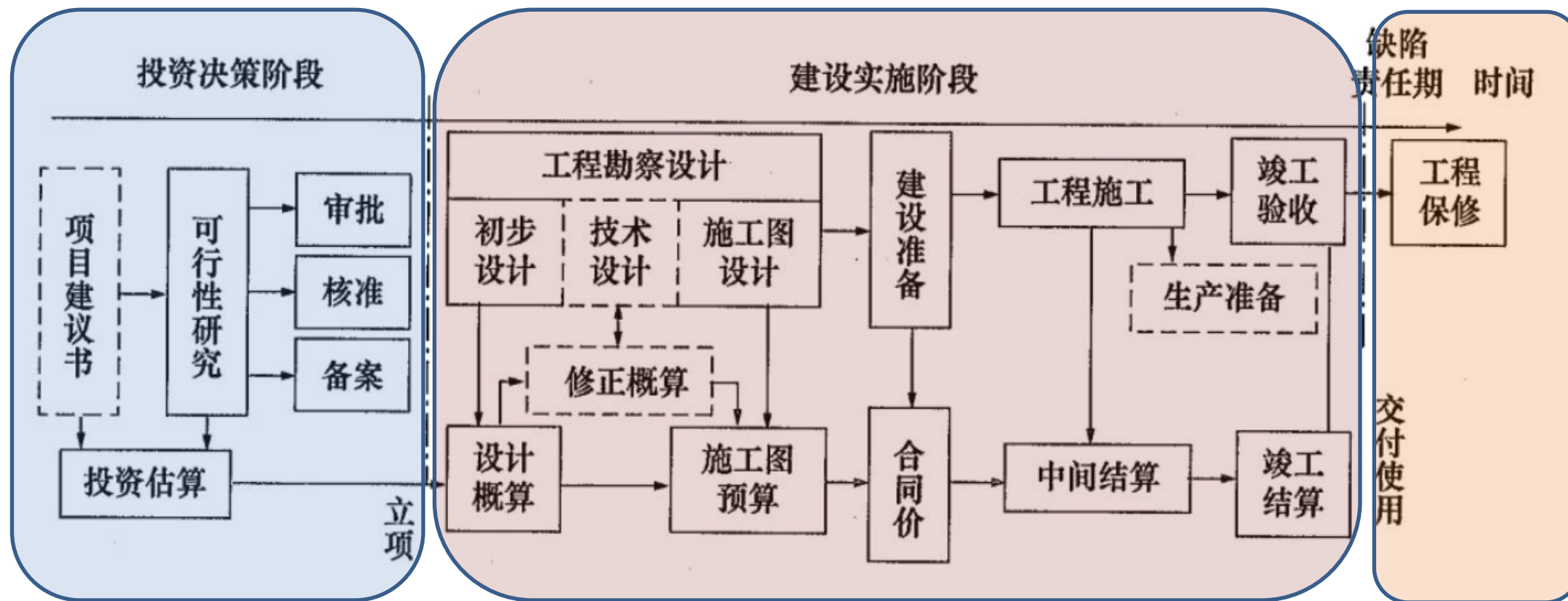




基建的 engineered 内容



基本建设程序



建设备案流程

选择是如是市科委、经信局和发改委的项目，请选择是

当前位置：事项申报 - 在线申报

是否办理发展改革部门、经济信息化部门的备案事项？

☐ 是 ☒ 否

水务部门	园林绿化部门	地震部门	人防部门
文物部门	安全部门	公安部门	规划和自然资源部门
交通部门	生态环境部门	住房和城乡建设部门	市自来水集团
北京市排水集团有限...	北京市热力集团有限...	北京市燃气集团有限...	国网北京市电力公司
北京信息基础设施建设	经开区管委会	应急管理部门	气象部门
发展和改革委员会	副中心管委会	临空区管委会	歌华有线

建设备案流程

3、请选择备案事项

企业投资项目备案(工业和信息化投资项目)

【提示】汽车相关项目备案由发改部门负责，其他工业和信息化项目由建设项目所在地区的经济和信息化部门负责。

备案依据	企业投资项目核准和备案管理条例（中华人民共和国国务院令2016年第673号） 国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知（国发〔2016〕72号） 企业投资项目核准和备案管理办法（国家发展和改革委员会2017年第2号令）
备案范围	依据《北京市政府核准的投资项目目录（2018年本）》 以及国务院、国家发改委、工信部的相关文件对审批权限的要求
咨询电话	010-88494899

建设备案流程

建设地点 Y 坐标		建设地点 X 坐标	
* 建筑面积		* 用地面积	
是否拟办规划许可证/拟办施工许可证		* 用地类型	
		请按照拟建项目对应的《城乡规划用地分类标准》(DB11/996-2013)进行选择。	
* 产业结构调整指导目录	选择		
* 项目联系人		* 项目联系电话	
* 证件类型		* 证件号码	
* 建设内容描述 (字数请控制在300字内)	1.工业项目:项目通过新建X个厂房/车间/工业研发实验室(或利用现有厂房/车间/工业研发实验室进行升级改造),新增占地XX平方米,新增建筑面积XX平方米(或“不增加土建内容”),建设X条XX生产线/研发线/中试线.....增加XX台设备,采取XX、XX、XX工艺,生产/开发/试制XX产品,达产后年产能为XX辆(件、套等)/开发出具备产业化能力的产品/试制产品辆(件、套等),其中,新增产能XX辆(件、套等)/交付中试产品XX(件、套等),或不新增产能。		

工程的概念

工程是指按一定计划进行的工作。其任务是运用科学知识解决满足人们需要的生产和生活问题

两个含义

- 指土木建筑或其他生产制造部门用比较**大**而**复杂**的设备来进行的工作。如土木工程、机械工程、化学工程、采矿工程等
- 是**投入较多人力物力**来完成的工作。如211工程、希望工程、金穗工程等

一项工程能被人们接受，有两个条件

- 01 一是技术上的可行
- 02 二是经济上的合理（合算）

其他

要想建造一个技术上都不可行的项目是不可能的（注定失败）因为其建造的内在客观规律人们还没有掌握。

另外，如果只讲技术可行而忽略经济合理性，也就违背了工程建造的当初目的：为了最大限度J也满足市场和社会的需要。实现工程技术服务于经济的目的，应研究工程技术和经济的最佳结合点 - 在特定条件 获得投入产出的最大效益。

经济的概念



经济是指**生产关系**。经济是人类社会发展到一定阶段的经济制度，是生产关系的总和，是政治和思想意识等上层建筑赖以建立起来的基础。



经济是指**社会生产和再生产**，指物质资料的生产、交换、分配、消费的现象和过程。是研究社会 and 部门经济发展规律的科学。

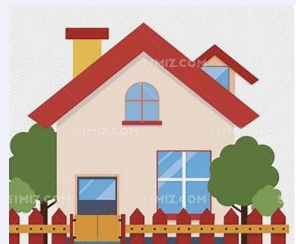


经济是指一国**国民经济的总称或国民经济的各部门**，如工业经济、IT业经济、农业经济、运输经济、数字化经济等。

经济是指**节约或节省**是指人、财、物、时间等资源的节约和有效使用。

★工程经济学中的“经济”更多的是指工程项目或其他社会经济活动中的“相对节约”

eco的根源



eco本意是拉丁语oeconomia 和希腊语oikonomia , 有 ‘**house**’ 房子的意思

- ecology生态; 生态学 (study of houses风水、环境, oikos ‘house’)
- economy 经济、economics经济学
eco房子+nomos "arranging, regulating管理, 即 household management房屋资产管理

- 引申为**平等、相等、平衡**。

economy、生态ecology都讲究平衡

出现了: equal平等 equally equality 相等、全等

equivalence 等价

equation 方程

equator赤道

政治经济学political economics

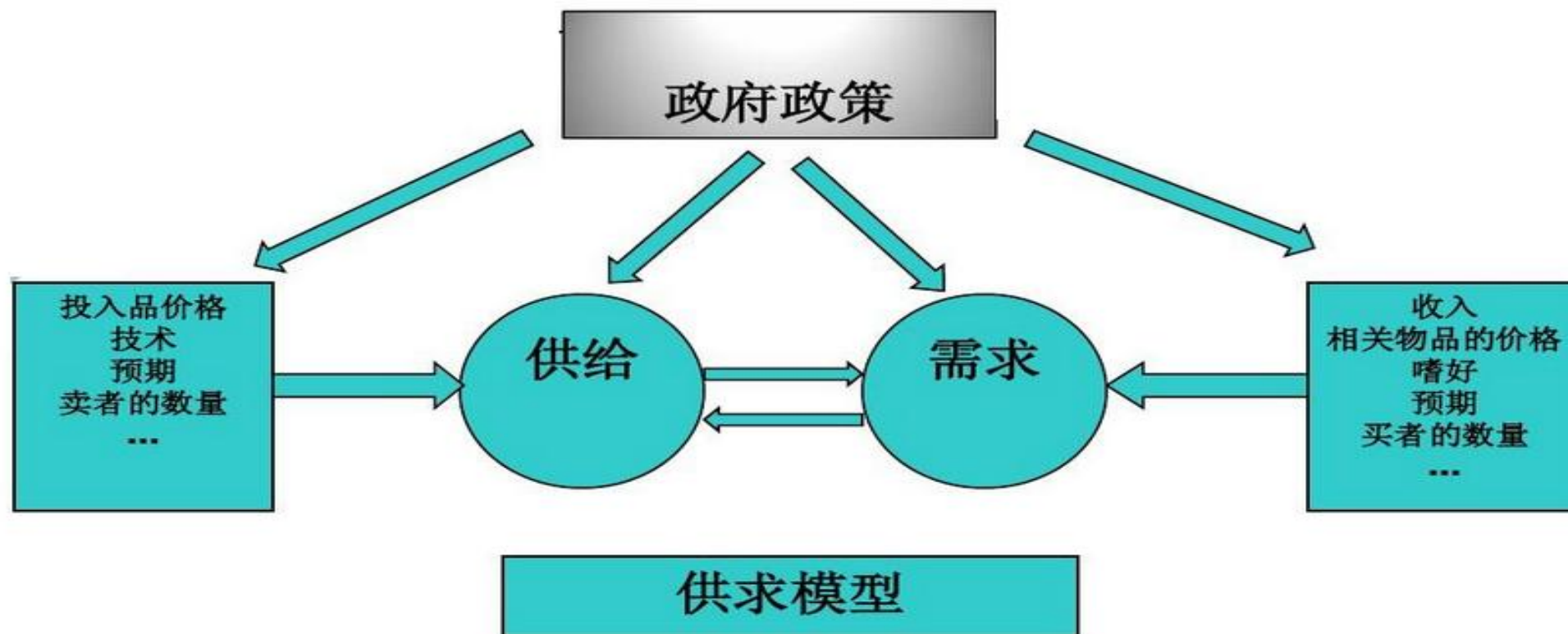


供给与需求:

只要知道供给与需求，连鹦鹉都能成为经济学家

- 别指望靠教会鹦鹉说说“供给”和“需求”，就能让它们变成经济学家。
—— 佚名





1.2 工程经济学



概念

工程经济学 (Engineering Economics) 也称技术经济学 (Technical Economics) , 就是介于自然科学和社会科学之间的边缘科学

它是根据现代科学技术和社会经济发展的需要, 在自然科学和社会科学的发展过程中, 互相渗透, 互相促进, 逐渐形成和发展起来的, 是**工程技术学科**和**经济学科交叉**的**边缘学科**。

★ 在这门学科中, 工程技术是基础, 经济则处于支配地位。

1.3 工程经济学

工程经济学中的“经济”，主要是指：
在工程建设的寿命周期内为实现投资目标或获得单位效用而对投入资源的**节约**。

- 随着科学技术的进步和社会经济的发展，人们在生产实践中越来越体会到工程经济的重要性。
- 因为很多重大工程技术的失误不是由于科学技术上的原因，而是经济分析上的失算。因此一个良好的工程师不仅要对他所提出的方案的技术可能性负责，也必须对其经济合理性负责
- 这就要求他掌握**工程经济学所探讨的客观规律**和**所体现的这种思想方法**以及**经济意识**。



工程技术和经济的关系

工程技术是经济发展的手段和方法，经济是工程技术进步的目的和动力。

技术的先进性和经济合理性在社会发展中相互促进、相互制约。二者具有对立统一的特点。

工程技术的进步是经济发展的重要条件和手段。人类历史已发生的几次重大技术革命每次都是由于有新的科学发展和技术的发展而产生的。这些新的发展导致生产手段和生产方法的重大变革促进了新的生产部门的建立和经济水平的提高。

新技术的出现不仅改善了劳动条件和环境，减轻了人们的劳动强度，使人们在广度和深度上合理利用自然资源，而且开辟了广泛的工业领域。如蒸汽机的广泛使用促进了纺织业和铁路运输业的发展；内燃机技术的成熟、促进了汽车工业、拖拉机工业和航空工业等。

在工程技术和经济的关系，经济占据**支配**地位，起**决定**作用。

工程技术是人类进行生产活动和改善生活的**手段**，技术的进步是为经济发展服务的。

案例1：小灵通与铱星手机

在许多人看来，小灵通是个怪物，他不能漫游，通话质量难比CDMA和GPRS，信号覆盖更无法匹敌全球通。小灵通固然缺点成堆，但是它具备普通市话的功能，而且价格便宜，对大多数手机用户来讲，这就足够了。

2005年小灵通在全国的用户数达到**8000万**，每月净增用户数为**250万**。

- 仅在2003一年中，中国移动新增用户**2100万**，中国联通CDMA与GSM用户分别增加约**1100万**和**1200万**。



小灵通是日本在20世纪60年代研发出来的一种新型手机，采用小灵通技术的手机具有**低功耗、低成本、高性价比**等优点，因此被称之为“小灵通一号”。



★ 随着移动浪潮的到来，中国在2003年开始推出小灵通手机业务。

★ 2015年中国3G牌照发放，在国内拥有3G业务运营商为中国移动、中国电信。

技术本质



移动市话系统

小灵通即移动市话通信系统，它是UT斯达康公司利用PHS（Personal Handy-phone System，个人手持式电话系统）技术，将市话传输交换与无线接入技术有机结合在一起，利用市话的交换传输资源，以无线方式提供给一定范围内具备移动漫游性能的个人通信终端。

★ 徐福新就在日本的技术考察中，引入浙江余杭电信局开通了PHS业务。



★ 1995年，UT斯达康成立，创始人就是吴鹰。孙正义3000万美元投资。



包装、宣传的“噱头”



“小灵通”名字的由来

1978年，叶永烈写了一本科学幻想小说《小灵通漫游未来》。这部小说相当有名，首印就达到了300万，成为了一代人的记忆。

而作者叶永烈的儿子，恰好在斯达康工作。这个既符合产品调性又有文化内涵的建议，马上收获了一致赞同。在儿子的引荐下，叶永烈无偿将“小灵通”授权给UT斯达康

主打绿色环保概念

- 小灵通的ps发射功率只有10mw，基本将辐射危害降到了最低。
- 功耗小，辐射低，待机时间长，充一次最长可用十天。对于当时，乃至现在的智能手机，简直是奢望

经济杠杆



令人想起摩托罗拉的铱星手机，为支持手机所发射升空的铱星信号覆盖全球，无论是南极冰原，还是撒哈拉沙漠，用户可以照打不误，而且通话质量没的说。可是这样一个高精尖的产品未成气候就黯然陨落。姑且不论通话费，单是一部手机3万元的价格就让多数人望而却步。而且对于多数用户来讲，一辈子能有几次机会到南极洲和撒哈拉沙漠打手机呢？



竞争的夹缝中崛起



1996年，移动通信分家，移动公司有牌照，但是电信没有移动牌照，于是搞出了一个把PHS无线市话嫁接到固定电话网上的小手机，就可以移动打电话了。UT斯达康和电信合作，一起整出了小灵通这个产品

设备价格优势：

手机上万、几千

小灵通几百、千元左右

资费确定



- 单向收费
- 月租20，资费每分钟0.2元。

★ 对比

当年的移动资费：月租60，资费每分钟0.6元



市场选择



一个四不像的怪物能遍地开花，一个高精尖的产品却胎死腹中，是什么原因在施展这样的魔力？

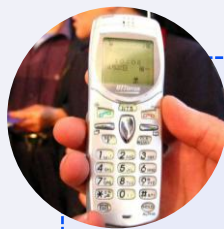
一是**市场**。小灵通的成功就在于它找到了现阶段符合市场需求的技术与经济的结合点，所以轻松地切到了属于自己的蛋糕。而铱星的失败原因是它一厢情愿地准备了精美的刀叉，却发现筵席中根本没有自己的座位。

商品的技术性很重要，但它的经济性更重要。技术离开经济，只能是孤芳自赏。

小灵通所要告诉市场的，正如其掌门人所言：

“只要你能满足相当一部分人的需要，市场就一定会选择你”

技术与经济的有机结合才是经济发展的必由之路。



2000年，小灵通背后的ut斯达康公司成功上市，登录当天股价涨幅狂飙278%，公司市值达到了70多亿美金。

成也萧何-败也萧何

曾经的“小灵通”是我们使用的最主要的通讯工具之一，地方的街道，城区的小巷都会能听到

“喂，您好，请问找谁”，它凭借着电话资费低廉、信号稳定、收发短信等特点，曾经一度风靡全国，是移动通讯业的一股独特风暴。

今天它已经悄然消失了，被3g，4g及5G等新一代通讯技术所代替，它**失去了活力，被市场淘汰**。是什么原因导致的呢？

外因

手机日益廉价，手机资费的不断下降，小灵通资费优势不再，劣势被放大。

内因

服务差：小灵通最大的问题在于其网络和电池寿命，在国内小灵通组网需要的基站密度是普通手机的10倍左右，很多地方小灵通网络覆盖不到，干扰多，影响用户体验

覆盖小：出市区不好用，不能漫游

功能少：小灵通由于只有短信和电话功能，无法与其他智能手机竞争，终于被市场所淘汰

性能差：车速超过40公里，通话就时断时续

成本高：相对的经营成本也越来越高

发展瓶颈：区域互通受限制、小灵通的用户量40万的地区限制，这也是它发展的阻碍因素之一



手机的再次崛起



手机的体型也不再是如同板砖的大哥大，有些手机比小灵通更加小巧，比小灵通续航更加坚挺。和它们比起来，小灵通一点优势都没有。



明星陨落

2008年

小灵通使用的波段
1900MHz~1920MHz波段今后将
用于TD-SCDMA，也就是3G的技术
波段。小灵通的根直接断了

2009年

工信部发文，要求11年底，
1900MHz~1920MHz波段
清网，为TD-SCDMA让路。

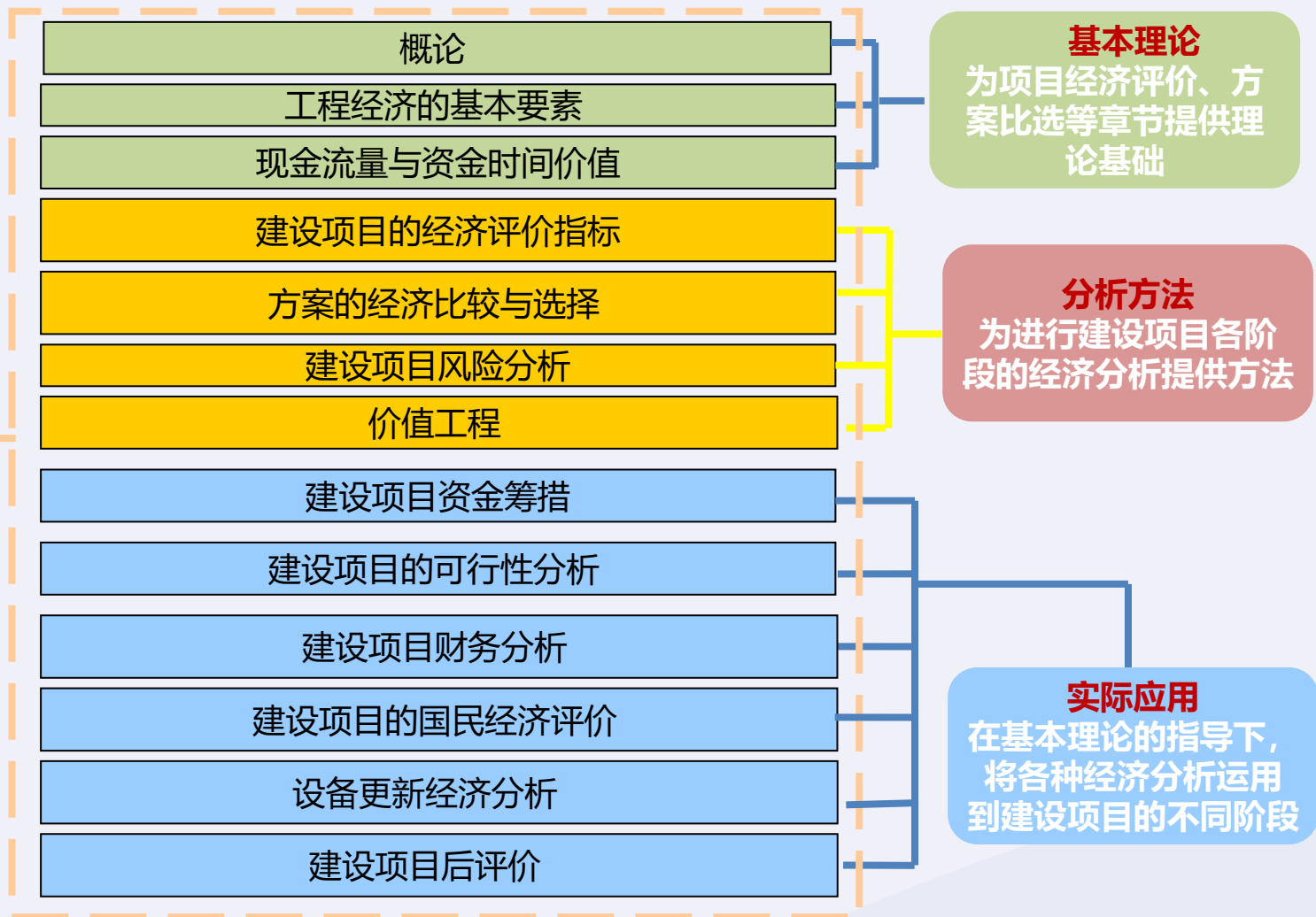
2010年

小灵通确定11年1月1日，退网。

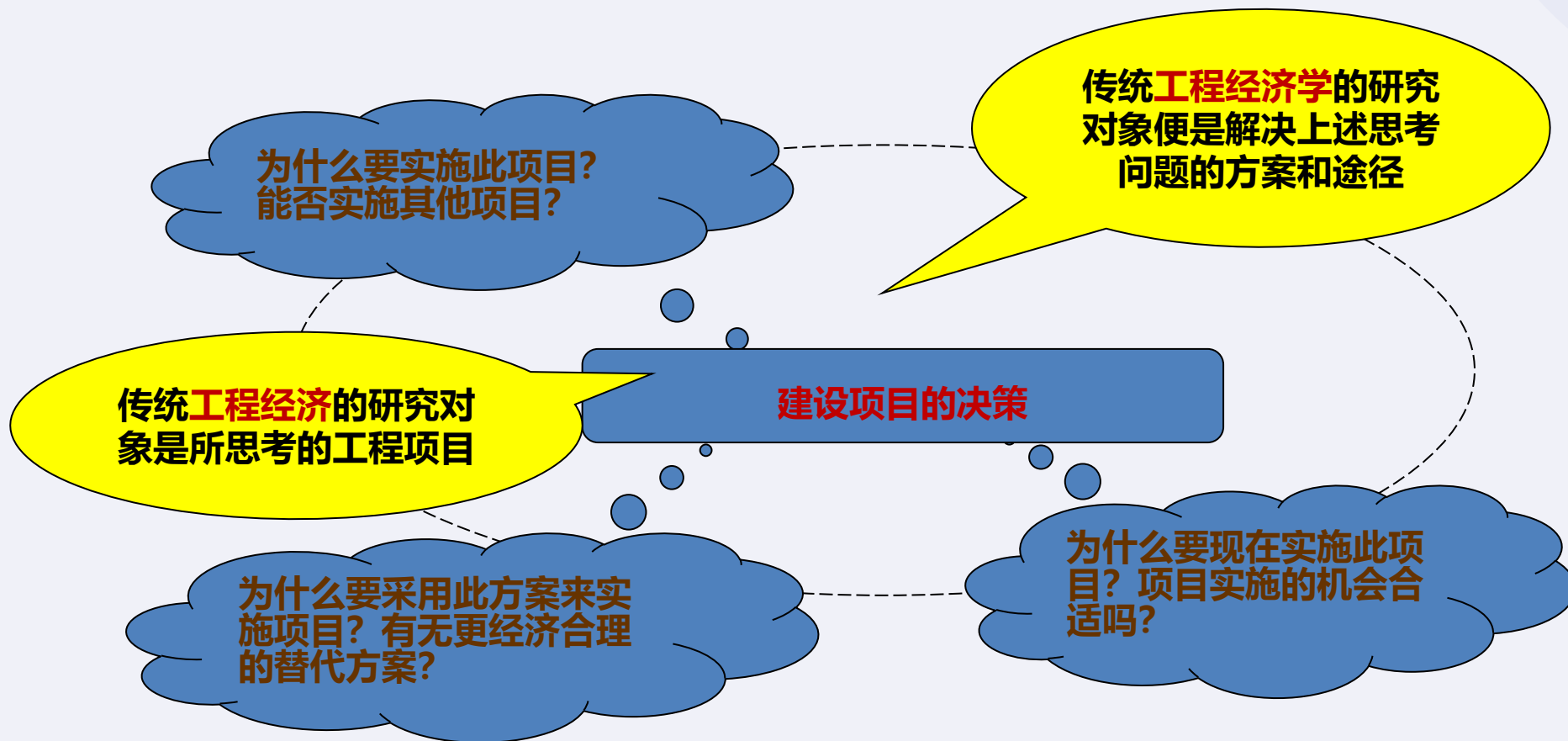
作用

小灵通是我国通讯历程中的一个重要的阶段，它让我们的通信方式更加自由、便捷，不能不承认，在一段时间内，在改变许多人的通信方式中起到了不可取代的作用

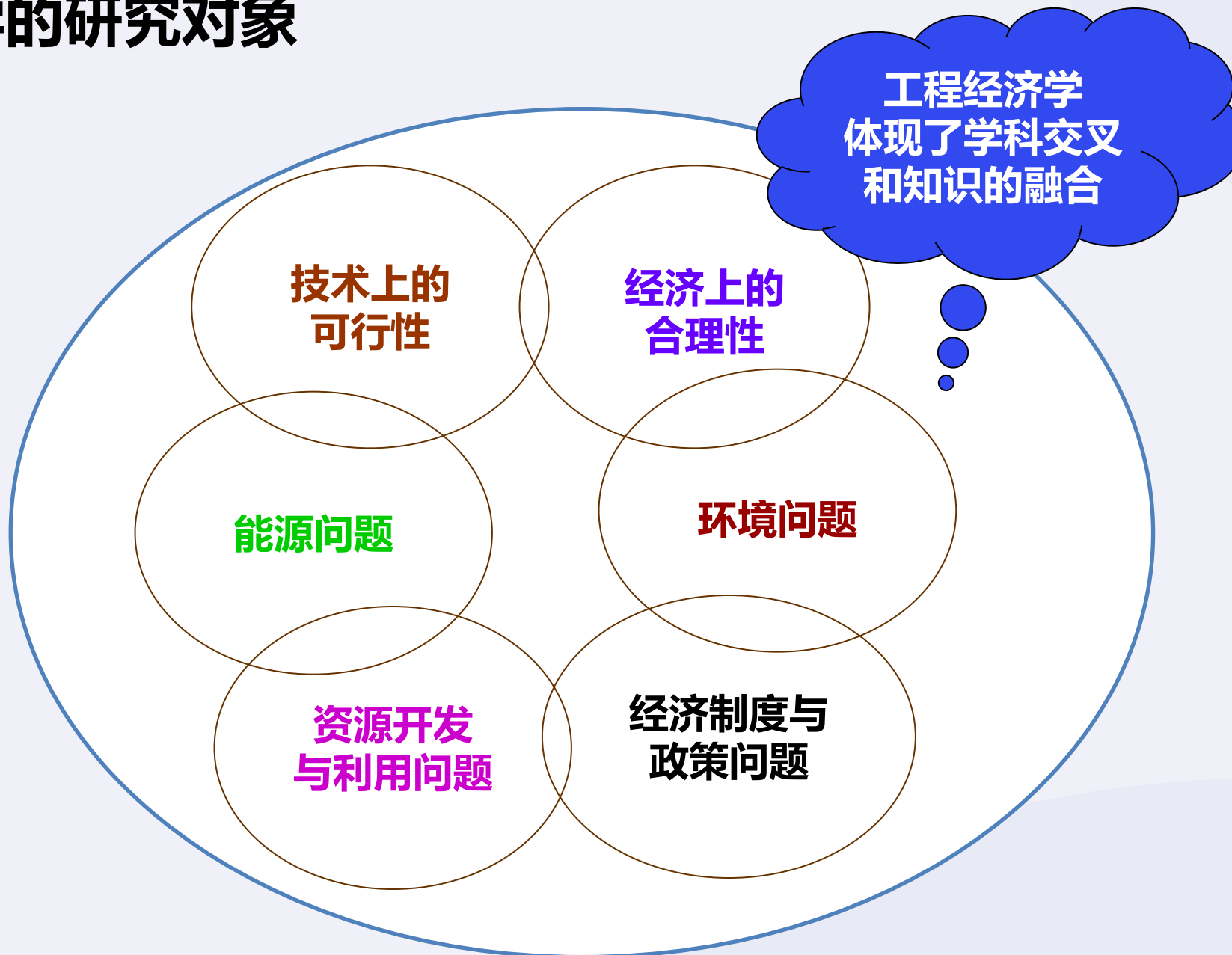
工程经济学



研究内容



现代工程经济学的研究对象



1.2 工程项目管理的概念

概念



指从事工程管理的企业，受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动

特点

- 一次性
- 多方面
- 复杂性
- 全过程的综合性管理

内容



项目的概念和定义

概念



项目是指在一定约束条件（资源、时间、质量、预算、指标）下，具有专门组织和特定目标的一次性活动

项目参与者

可以是一个组织的任务或努力，也可以是多个组织的共同努力，它们可以小到只涉及一个或者几个人也可以大到涉及几千人，甚至可以大到涉及成千上万的人员。



完成项目的时间长短也不同

有的在很短时间内就可以完成
有的则需要很长时间 甚至很多年才能完成。



2) 项目的特征

01

项目具有一次性

任何项目都有确定的起点和终点，而不是持续不断地永远工作。

每个项目都有自己明确的时间起点和终点都是有始有终的，项目的起点是项目开始的时间，项目的终点是项目目标已经实现或者项目目标已经无法实现，从而中止项目的时间，项目的一次性与项目持续时间的长短无关，不管项目持续多长时间，一个项目都是有始有终的。



02

项目具有目标性

项目目标性是指任何一个项目都是为实现特定的组织目标服务的。因此，任何一个项目都必须根据组织目标确定出项目目标。这些项目目标主要分两个方面：一是有关项目工作本身的目标；二是有关项目可交付成果的目标。例如，就一栋建筑物的建设目标而言，项目工作的目标包括项目工期、造价和质量等；项目可交付成果的目标包括建筑物的功能、特性、使用寿命和使用安全性等。



03

项目具有独特性

项目独特性是指项目所生产的产品或服务与其他产品或服务相比都具有一定的独特之处。每个项目都有不同于其他项目的特点，项目可交付成果、项目所处地理位置、项目实施时间、项目内部和外部环境、项目所在地的自然条件和丰十会条件等都会存在或多或少的差异。



2) 项目的特征

04

项目具有特定的约束条件

每个项目都有自己特定的约束条件。可以是资金、时间、质量等，也可以是项目所具有的有限的人工、材料和设备等资源。



05

项目的实施过程具有渐进性

渐进性意味着项目是分步实施、连续积累的。由于项目的复杂性，项目的实施过程是一个阶段性的过程，不可能在短期内完成。其实施过程要经过不断的修正、调整和完善。项目的实施需要逐步地投入资金、持续地积累才可以交付成果。



06

项目的其他特性

项目的其他特性包括项目的生命周期、多活动性、项目组织的临时性等。项目包含着一系列相互独立、项目联系、相互依赖的活动，包括从项目的开始到结束整个过程所涉及的各项活动。另外，项目组织的临时性也主要是由于项目的一次性造成的。项目组织是为特定项目而临时创建的，一次性的项目活动结束后，项目组织就会解散，项目组织的成员需要重新安排。



工程项目种类

工程项目种类繁多， 可以从不同的角度进行分类

可分为政府投资项目、企业投资项目、
利用外资项目及其他投资项目



按投资来源

按建设性质



可分为新建项目、扩建项目、
改建项目、迁建项目和技术改造
项目

可分为生产性项目和非生产性项目



按项目用途

按项目建设规模



可分为大型、中型和小型项目

工业项目、交通运输项目、农林水利项目、
基础设施项目和科会公益项目等。



按产业领域

1.2 项目管理



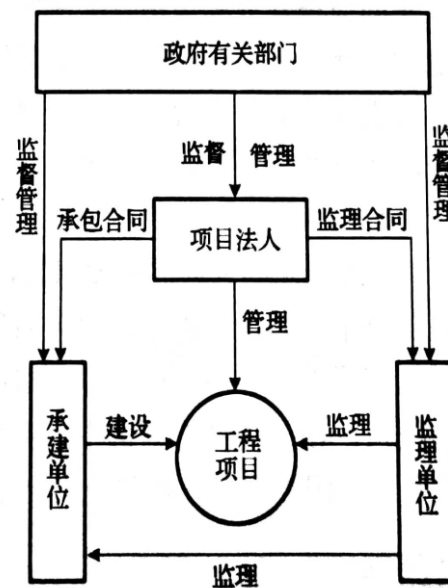
涉及多方

- 建设单位
- 承包商
- 咨询单位
- 设计单位
- 供应商
- 用户
- 政府
- 金融机构
- 公共设施（服务）和社会公众等众多利益相关方。



分类

- 业主方项目管理
- 咨询方项目管理
- 承包方项目管理



思考：工程经济中的影响因素

外部因素

项目在开展建设的过程中，或多或少会受到外界因素的干扰，比如施工地质条件、气候因素等，都会给项目施工质量、项目施工进度以及项目施工安全造成一定程度的影响，而这些影响如果从经济方面反映，就是项目施工成本的明显增加。另外，项目开展建设的过程中，政策因素也不容忽视，地方城市一旦新出台政策，那么项目势必会面临调整，一旦发生施工技术、内容等方面的调整，就会对整个项目的工期造成一定的影响。另外，项目开展建设的过程中，人力以及施工材料成本的增加也会导致工程经济成本的上升，总之，对于工程项目来说，外部因素具有较强的不确定性，所以工程经济管理工作大多针对内部因素而开展。

因素

内部因素

管理系统对工程经济管理的影响较大，在我国范围内，虽然整体规范已经较为完善，但是细节方面的管理还是缺少相关规范，使得项目在开展建设的过程中，团队对管理体系不够重视，过于追求结果，没有切实落实好项目管理工作，甚至有些团队为了追求私利，在项目开展建设的过程中，故意利用管理体系的漏洞，最终导致整个项目的经济效益得不到有效的保证 [2]。对于任何一个项目来说，施工进度、施工安全以及施工质量之间的平衡也会对工程经济管理效果产生不利影响。在开展项目建设的过程中，首先要保证的是项目质量和施工安全，因为一旦发生返工或者事后补偿，费用会高于事先投入的措施费。项目进度也会直接影响项目的成本，只有保证施工进度，才能在加速资金周转效率的同时有效降低人工机具等费用的支出。但是施工过程中也需要注意，以牺牲项目施工质量来追求项目施工速度是最不可取的做法。



工程经济与项目管理的研究内容

01 工程经济分析的要素

具体内容包括投资的构成及估算，成本费用的概念、构成及计算、销售收入、销售税金及附加的计算，利润总额和所得税的计算净利润的分配。

02 工程项目经济评价

具体内容包括 资金时间价值的意义、衡量尺度及计算公式，时间型指标、价值型指标、效率型指标的概念、计药方式、经济意义、评价标准等，多方案比较选优的方法。

03 不确定性分析

主要包括不确定因素的概念，不确定问题的产生，以及主要的不确定性因素；不确定性分析的主要方法 盈亏平衡分析和敏感性分析。

04 工程项目财务评价

主要包括可行性和项目财务评价两部分内容。可行性研究是我同建设程序中要求 项目投资方或业主必须要做的工作，否则项目就不可能立项，由此可以看出项目可行性研究对于项目的重要性。可行性研究的内容包括技术、经济、安全、环境和管理四个大类，而项目财务评价是其中的一个组成部分，通过项目财务评价可以获知项目在经济上是否有利可图，项目的经济性是衡量项目是否可行的重要标准之一。



工程经济与项目管理的研究内容

05 工程项目管理者

项目经理是企业法定代表人在建设工程项目上的委托代理人。项目经理应根据授权的范围、时间和内容，对施工项目向业主、监理单位、设计单位、分包单位等各方进行协调、沟通、管理。设置项目经理部，有利于各项管理工作的顺利进行。施工项目管理的组织协调一般包括三大类：一是“人员/人员界面”，二是“系统/系统界面”，三是“系统/环境界面”。

07 网络路线计划

主要包括双代号网络进度计划、单代号网络进度计划、双代号时标网络计划、单代号搭接网络计划等几种网络计划的绘制规则和绘制方法，各项时间参数的计算规则等。里程碑事件和关键线路的确定对工程项目的计划工期完成有重要作用。

06 工程项目进度控制

主要包插流水施工的原理，工程项目进度控制的内容及控制方法。

08 工程项目成本控制

工程项目成本核算包括业务核算、会计核算、统计核算。工程项目成本分析的方法包括因素分析法、差额计算法和比率法。赢得值法一是工程项目基本控制的重要方法，是将工程项目的成本问题和进度问题联系在一起。

工程经济与项目管理的研究内容

09 工程项目质量控制

主要包括工程项目质量及质量控制的概念和特点，全面质量管型的原型、POCA循环法在工程项目质量管型中的应用，工程项目质量校制的工作内容和质量不合格时的处理规定质量管理中的7种数理统计的方法等内容。

11 工程项目竣工验收

具体内容包括工程项目竣工与竣工验收的概念，竣工验收的依据和作用，工程项目质量不符合规定要求的处理规定，工程项目竣工验收应具备的条件和程序，竣工图的有关规定与工程保修和回访工程项目的总结与评价指标。

10 工程项目安全与环境管理

具体包括工程项目安全管理的概念、工作程序和职业健康安全体系标准，了程项目安 全生产管理制度、危险源的识别和风险控制、施工安全技术措施和安全交底、安全隐患、风险的处理及安全检查等内容；工程项目生产安全事故应急预案和事故处理；施工现场文明施工 和环境保护的要求与职业健康安全管理和环境管理体系的建立与运行。



工程师素质---巧妇难为无米之炊

工程师所从事的工作是以技术为手段**把各类资源**
(如矿产资源、资金等) 转变为能被市场所接受的产品或服务，以满足人们的物质文化生活需求。

工程师的任何工程技术活动，包括任何计划过程和生产过程，都应考虑**收入和支出**情况。最终考虑经济目标实现的程度，并由这一标准去检验工程技术和工程管理活动的放果。



这一过程中 技术所要达到的目的是经济性的，而技术所要存在的基础也是经济性的。工程师的任何技术活动都离不开**经济**。

因此工程师应掌握基本的经济管理知识。
为今后在工作中更好地履行职责打下基础

就业指导

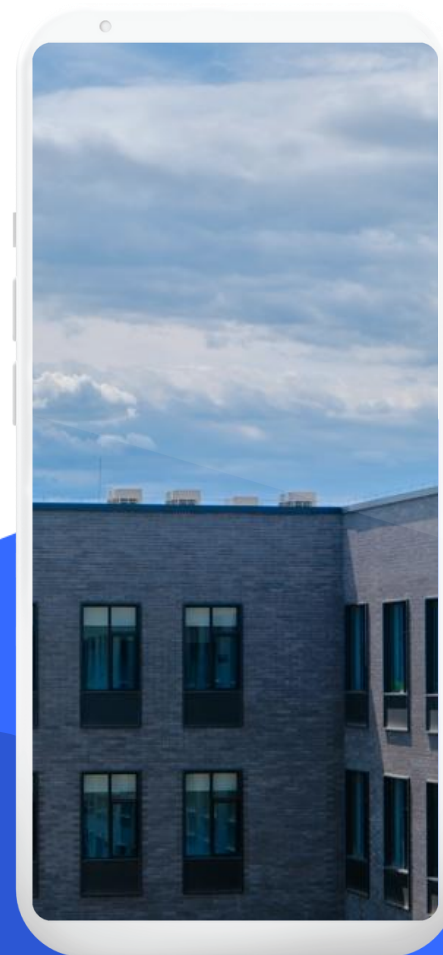
- ★ 工作经验不是以工作年限为衡量，而是同样工作，别人2个小时，你可以1个小时干得更好！
- ★ 工作能力不是以工作量为衡量，而是某些工作，别人干不出来，你可以干！



Thanks

谢谢!

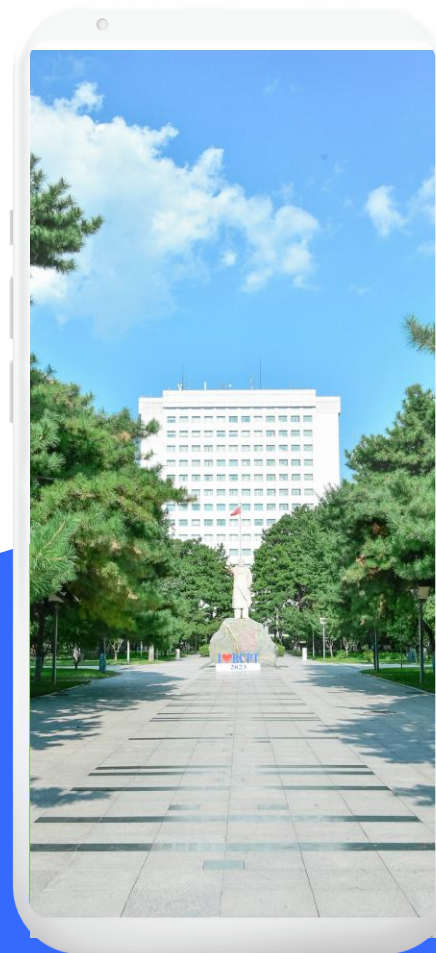
张天乐



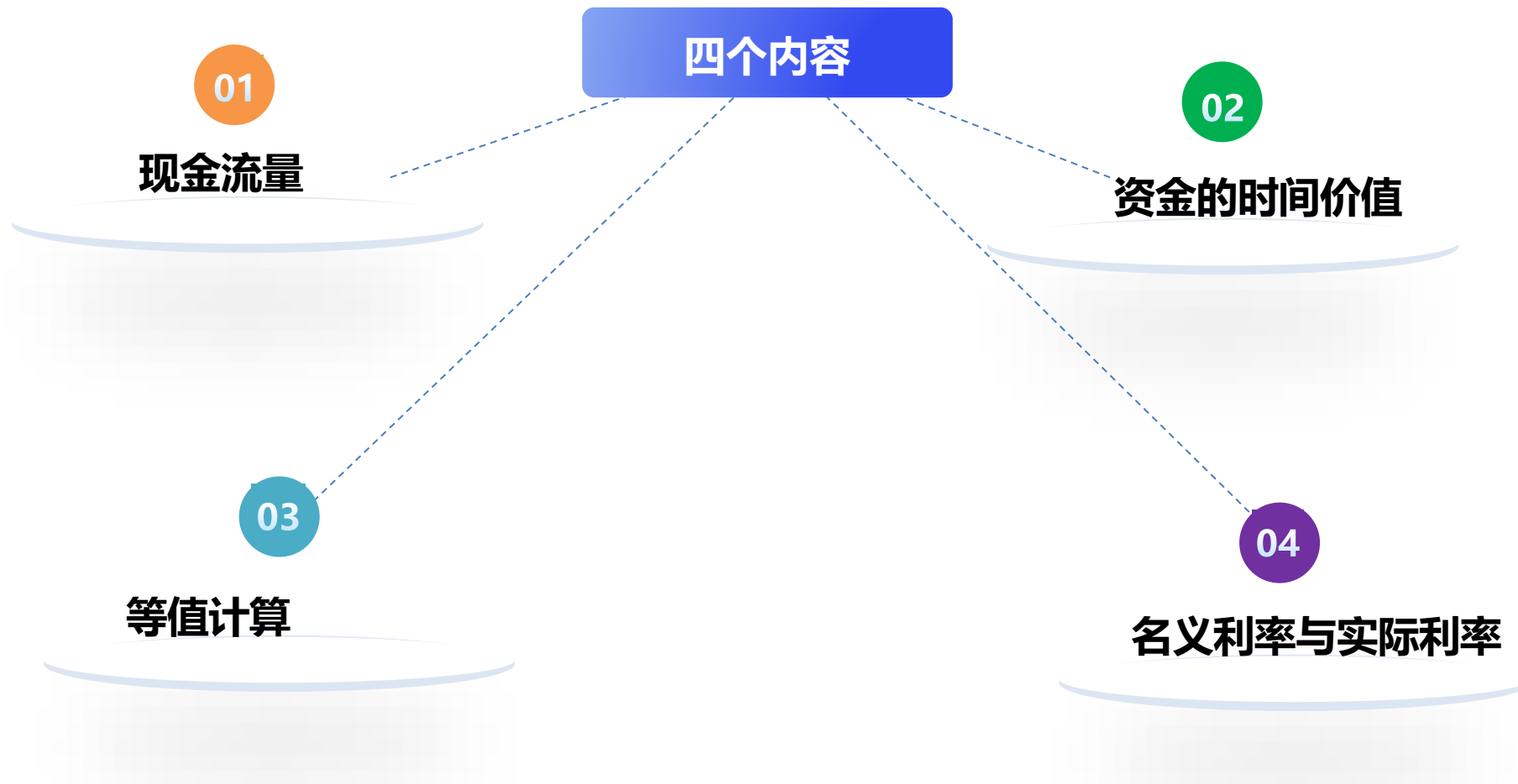
北京邮电大学

工程经济与项目管理

■ 授课教师： 张天乐



工程经济评价基础



2.1 现金流量

内容

概念

分类

现金流量图

作用

问题

现金流量的概念与分类

概念

是针对特定的经济系统在某一时刻发生了使用权或所有权转移的现金或其等价物的数量。

分类

经营活动现金流量

是指直接进行产品生产、商品销售或劳务提供的活动，它们是企业取得净收益的主要交易和事项。

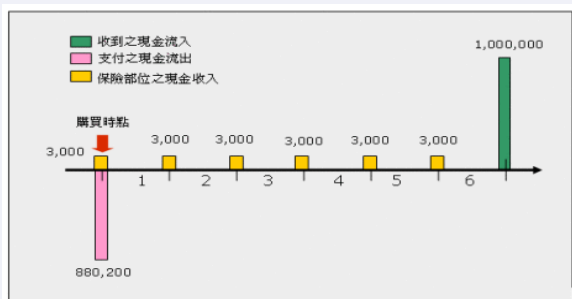
投资活动现金流量

是指经济主体构建或处置固定资产、无形资产和其他资产等长期资产的活动。

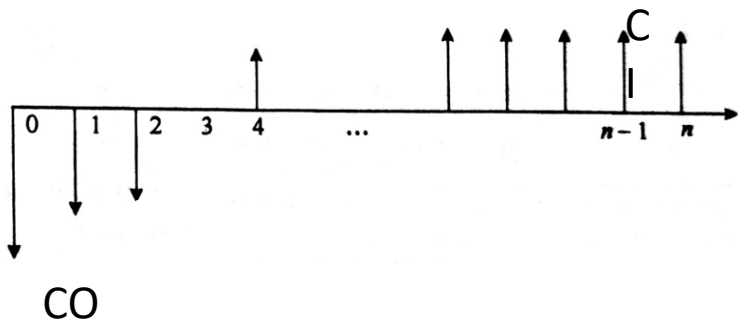
筹资活动现金流量

是指导致企业资本及债务规模或构成发生变化的活动。

现金流量图



现金流量图是描述现金流量作为时间函数的图形，它表示资金在不同时间点流入与流出的情况。



现金流入量 (收入收益) :Cash inflow

横轴表示时间，向右延伸表示时间的延续，轴线等分为若干段，每一间隔表示一个计息期，在轴线的下方以数字0~n表示计息期；以与横轴垂直的**箭线**表示现金流入与流出，箭线的长短表示现金流量值的大小。现金流入CI划在横轴的上方，现金流出CO划在横轴的下方，箭线上注明的数字表明现金流量的金额。

现金流出量 (费用支出) :Cash outflow

现金流量图

现金流量图的作用

01

有助于阐述人们的**经济观点**



02

主要表示本单位与外单位的**现金流量**



03

现金流量图是表示经济分析中一切现金流量信息的有效而明晰的方法，利用它便于**查找、复核数据**，可以减少计算利息时发生的误差。



2.2资金的时间价值

概念

所谓资金的时间价值，就是指资金在生产和流通过程中随着时间推移而产生的增值。

衡量尺度
有2种

绝对尺度

利息、盈利或收益;
 $I = F - P$

[I利息; F还本付息总额; P本金]

相对尺度

利率、盈利率或收益率。

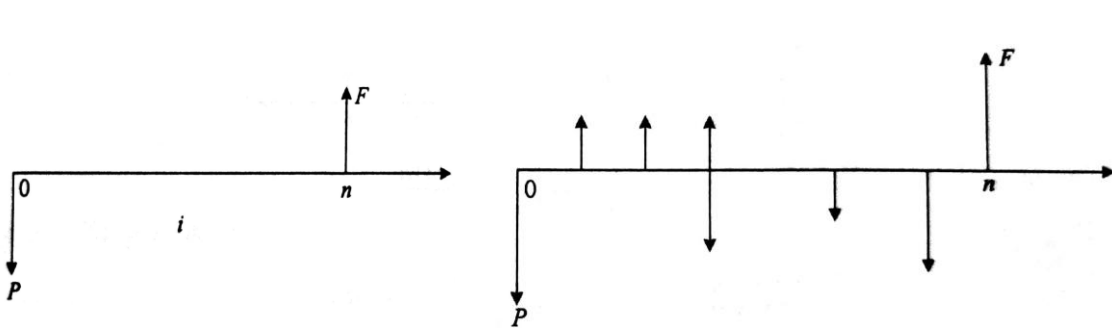
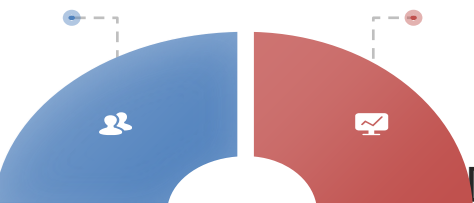
$$i = \frac{I}{P} \times 100\%$$

[i为利率; I为单位时间内的利息; P为借款本金]

分类

- 一次支付
- 多次支付

等额序列现金流量
等差序列现金流量
等比序列现金流量



2.2 资金的时间价值

单利

单利法是以本金为基数计算资金的利息，上期利息不计入本金之内，利息不再生息。

$$I_t = Pi$$

$$F_n = P + \sum_{t=1}^n I_t = p + n \cdot pi = p(1 + ni)$$

复利

复利法是单利法的对称，即经过一定期间，将本金所生利息即本利和作为下一期计算利息的本金，逐期滚算。也就是通常所说的“利滚利”。

$$I_t = F_{t-1} \cdot i$$

$$F_n = P(1 + i)^n$$

案例

假如某公司以单利方式借入1000万元，年利率8%，第四年末偿还，则各年利息和本利和？

单利计算分析

单利计算分析表 单位：万元 表 1Z101011-1

使用期	年初款额	年末利息	年末本利和	年末偿还
1	1000	$1000 \times 8\% = 80$	1080	0
2	1080	80	1160	0
3	1160	80	1240	0
4	1240	80	1320	1320

复利计算分析

复利计算分析表 单位：万元 表 1Z101011-2

使用期	年初款额	年末利息	年末本利和	年末偿还
1	1000	$1000 \times 8\% = 80$	1080	0
2	1080	$1080 \times 8\% = 86.4$	1166.4	0
3	1166.4	$1166.4 \times 8\% = 93.312$	1259.712	0
4	1259.712	$1259.712 \times 8\% = 100.777$	1360.489	1360.489



```
Input the present value:1000
Input the interest ratio:0.08
Input the number of years of deposit or loan:4
for simple interset mode:
Future value   in   1 years is: 1080.0
Future value   in   2 years is: 1160.0
Future value   in   3 years is: 1240.0
Future value   in   4 years is: 1320.0

for complex interset mode:
Future value in   1 years is: 1080.0
Future value in   2 years is: 1166.4
Future value in   3 years is: 1259.71200000000002
Future value in   4 years is: 1360.48896000000004
|
```

x	1000								
r	0.05								
n	10								
			每年的利息						
	simple	1	50		compound	1		1050	
		2	50			2		1102.5	
		3	50			3		1157.625	
		4	50			4		1215.50625	
		5	50			5		1276.281563	
		6	50			6		1340.095641	
		7	50			7		1407.100423	
		8	50			8		1477.455444	
		9	50			9		1551.328216	
		10	50			10		1628.894627	
			500						
			1500						

2.3等值计算

概念

指考虑时间因素后，不同时点不等额的资金在一定利率条件下可能具有相等的经济价值。

要素

1.现金流量

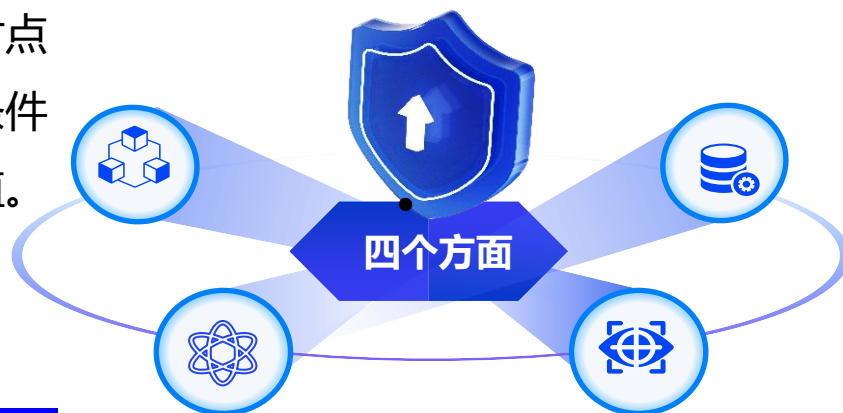
现值P (Present Value)

终值F (Future Value)

年值A

2.计息期数

3.利率



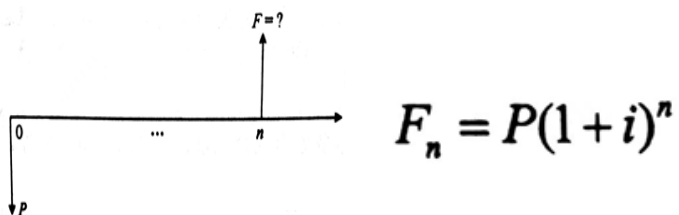
等值计算公式

等值计算公式的应用

2.3等值计算公式

一次支付终值公式

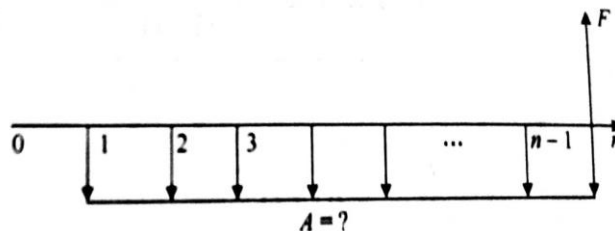
已知P求F
已知F求P



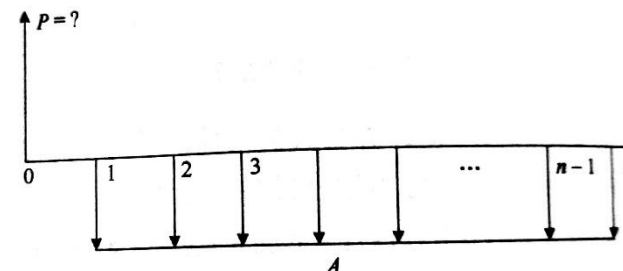
等额支付公式

等额支付**终值**公式
(已知A求F)
等额支付**偿债基金**公式
(已知F求A)

等额支付**现值**公式
(已知A求P)
等额支付**资本回收**公式
(已知P求A)



不等额支付公式



2.3等值计算公式

支付方式	已知	求解	公式	系数名称及符号	现金流量图
一次支付	P	F	终值公式 $F = P(1+i)^n$	一次支付终值系数 ($F/P, i, n$)	
	F	P	现值公式 $P = F(1+i)^{-n}$	一次支付现值系数 ($P/F, i, n$)	
等额支付	A	F	等额支付终值公式 $F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	等额分付终值系数 ($F/A, i, n$)	
	F	A	等额支付偿债基金公式 $A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	等额分付偿债基金系数 ($A/F, i, n$)	
支付方式	已知	求解	公式	系数名称及符号	现金流量图
等额支付	A	P	等额支付现值公式 $P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	等额分付现值系数 ($P/A, i, n$)	
	P	A	等额支付资本回收公式 $A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	等额支付资本回收系数 ($A/P, i, n$)	

附录 B 复利因子表

8%复利因子					
N	一次支付		等额多次支付		
	F/P	P/F	F/A	P/A	A/P
1	1.0800	0.9259	1.0000	0.9259	1.0000
2	1.1664	0.8573	2.0800	1.7833	0.4808
3	1.2597	0.7938	3.2464	2.5771	0.3080
4	1.3605	0.7350	4.5061	3.3121	0.2219
5	1.4693	0.6806	5.8666	3.9927	0.1705
6	1.5969	0.6302	7.3359	4.6229	0.1363
7	1.7138	0.5835	8.9228	5.2064	0.1121
8	1.8509	0.5403	10.6366	5.7466	0.0940
9	1.9990	0.5002	12.4876	6.2469	0.0801
10	2.1589	0.4632	14.4866	6.7101	0.0690
11	2.3316	0.4289	16.6455	7.1390	0.0601
12	2.5182	0.3971	18.9771	7.5361	0.0527
13	2.7196	0.3677	21.4953	7.9038	0.0465
14	2.9372	0.3405	24.2149	8.2442	0.0413
15	3.1722	0.3152	27.1521	8.5595	0.0368
16	3.4269	0.2919	30.3243	8.8514	0.0330
17	3.7000	0.2703	33.7502	9.1216	0.0296
18	3.9960	0.2502	37.4502	9.3729	0.0267
19	4.3157	0.2317	41.4463	9.6036	0.0241
20	4.6610	0.2145	45.7620	9.8181	0.0219
21	5.0338	0.1987	50.4229	10.0168	0.0198
22	5.4365	0.1839	55.4567	10.2007	0.0180
23	5.8715	0.1703	60.8933	10.3711	0.0164
24	6.3412	0.1577	66.7647	10.5288	0.0150
25	6.8485	0.1460	73.1059	10.6748	0.0137
26	7.3964	0.1352	79.9544	10.8100	0.0125
27	7.9981	0.1252	87.3507	10.9352	0.0114
28	8.6271	0.1159	95.3388	11.0511	0.0105
29	9.3173	0.1073	103.966	11.1584	0.0096
30	10.0627	0.0994	113.283	11.2578	0.0088
35	14.7853	0.0676	172.317	11.6546	0.0058
40	21.7245	0.0460	259.056	11.9246	0.0039
45	31.9204	0.0313	386.506	12.1084	0.0026
50	46.9016	0.0213	573.770	12.2335	0.0017
55	68.9138	0.0145	848.923	12.3186	0.0012
60	101.257	0.0099	1253.21	12.3766	0.0008
65	148.780	0.0067	1847.25	12.4160	0.0005
70	218.606	0.0046	2720.08	12.4428	0.0004
75	321.204	0.0031	4002.55	12.4611	0.0002
80	471.955	0.0021	5886.93	12.4735	0.0002
85	693.456	0.0014	8655.71	12.4820	0.0001
90	1018.92	0.0010	12723.9	12.4877	a
95	1497.12	0.0007	18071.5	12.4917	a
100	2199.76	0.0005	27484.5	12.4943	a

一次支付、投资投入

公式

终值公式 $F = P(1+i)^n$

现值公式 $P = F(1+i)^{-n}$

```
Input the Future value:10000
Input the interest ratio:0.1
Input the number of years of deposit or loan:5
for simple interest mode:
Present value is: 6666.666666666667

for complex interest mode:
Present value is: 6209.213230591549
Exit?
```

例子

【例 3-3】某人希望 5 年年末得到 10 000 元的资金，年利率 $i=10\%$ ，复利计息，试问现在他必须一次性投入多少元？

解：由式(3.11)得

$$P = F(P/F, i, n) = 10\,000(P/F, 10\%, 5)$$

从普通复利系数表中查出系数 $(P/F, 10\%, 5)$ 为 0.620 9，代入式中得：

$$P = 10\,000 \times 0.620\,9 = 6\,209(\text{元})$$



等额支付现值、终值公式---已知A求P、F

• $P = p_1 + p_2 + \dots + p_n$

终值公式 $F = P(1+i)^n$

现值公式 $P = F(1+i)^{-n}$

$$P = A_1 (1+i)^{-1} + A_2 (1+i)^{-2} + \dots + A_n (1+i)^{-n} = \sum_{t=1}^n A_t (1+i)^{-t}$$

$$P = F(1+i)^{-n} = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

$$\begin{aligned} F &= \sum_{t=1}^n A_t (1+i)^{n-t} = A[(1+i)^{n-1} + (1+i)^{n-2} + \dots + (1+i) + 1] \\ &= A \frac{(1+i)^n - 1}{i} \end{aligned}$$



【例 3-4】若某人 10 年内，每年年末存入银行 1 000 元，年利率 8%，复利计息，问 10 年末他可从银行连本带利取出多少钱？

解： $F=A(F/A, i, n)=1\,000(F/A, 8\%, 10)=1\,000\times 14.486\,6=14\,486.6(\text{元})$

```
Input the annual value:1000
Input the interest ratio:0.08
Input the number of years of deposit or loan:10
Future value is: 14486.562465909852
Present value is: 6710.081398941448
```

【例 3-5】如果某人期望今后 5 年内每年年末可从银行取回 1 000 元，年利率为 10%，复利计息，问他必须现在存入银行多少钱？

解： $P=A(P/A, 10\%, 5)=1\,000\times 3.790\,8=3\,790.8(\text{元})$

```
Input the annual value:1000
Input the interest ratio:0.1
Input the number of years of deposit or loan:5
Future value is: 6105.100000000005
Present value is: 3790.78676940845
Exit?
```

偿债基金（已知终值） 资金回收(已知现值)公式---已知P、F求A

5. 等额分付偿债基金公式

等额分付偿债基金计算是等额系列终值计算的逆运算，故用式(3.15)即可得

$$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$$

6. 资金回收公式

由式(3.17)可知，等额系列资金回收计算是等额系列现值计算的逆运算

$$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

【例 3-7】若某人现在投资 10 000 元，年回报率为 8%，每年年末等额获得收益，10 年内收回全部本利，则每年应收回多少元？

解： $A = P(A/P, i, n) = 10\,000(A/P, 8\%, 10) = 10\,000 \times 0.149\,0 = 1\,490(\text{元})$

【例 3-6】某人欲在第 5 年年末获得 10 000 万，若每年存款金额相等，年利率为 10%，复利计息，则每年年末需存款多少元？

解： $A = F(A/F, i, n) = 10\,000(A/F, 10\%, 5) = 10\,000 \times 0.163\,8 = 1\,638(\text{元})$

```
Input the Present value:10000
Input the interest ratio:0.08
Input the number of years of deposit or loan:10
Annual value is: 1490.2948869707534
Input the Future value:10000
Input the interest ratio:0.1
Input the number of years of deposit or loan:5
Annual value is: 1637.9748079474523
```

2.4 名义利率与实际利率

在复利计算中，利率周期通常以年为单位，它可以与计息周期相同，也可以不同。当计息周期小于一年时，就出现了名义利率和实际利率的概念。

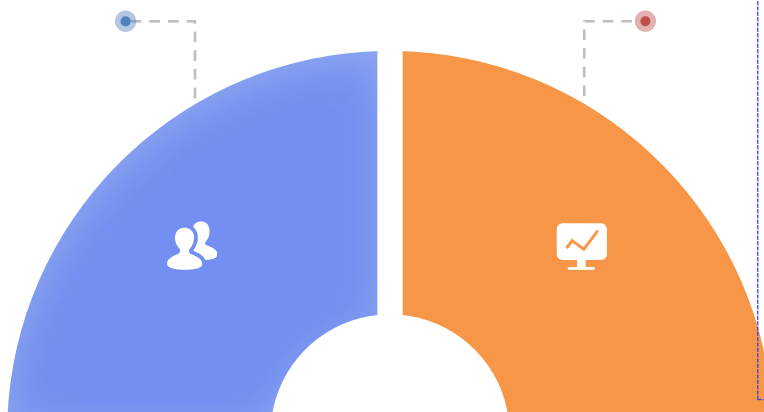
名义利率

是指按年计息的利率，即计息周期为1年；

实际利率

是指按实际计息期计息的利率。对于一年内多次复利的情况，可采取两种方法计算时间价值。

- 第一种方法是将名义利率调整为实际利率，然后按实际利率计算资金的时间价值。
- 第二种方法是不计算实际利率，而是相应调整有关指标，即利率变为 r/m ，计息期数变为 $m \cdot n$ ，（ n 为计息年数）。



2.4 名义利率与实际利率

利率

利率:是在规定时间内所支付的利息与本金之比.

一般分为年利率、月利率、日利率三种。

年利率常以百分数表示.

换算关系

年利率、月利率和日利率之间的换算关系如下:

$$\text{年利率} = \text{月利率} \times 12 = \text{日利率} \times 360$$

$$\text{日利率} = \text{月利率} \div 30 = \text{年利率} \div 360$$

$$\text{月利率} = \text{年利率} \div 12 = \text{日利率} \times 30$$



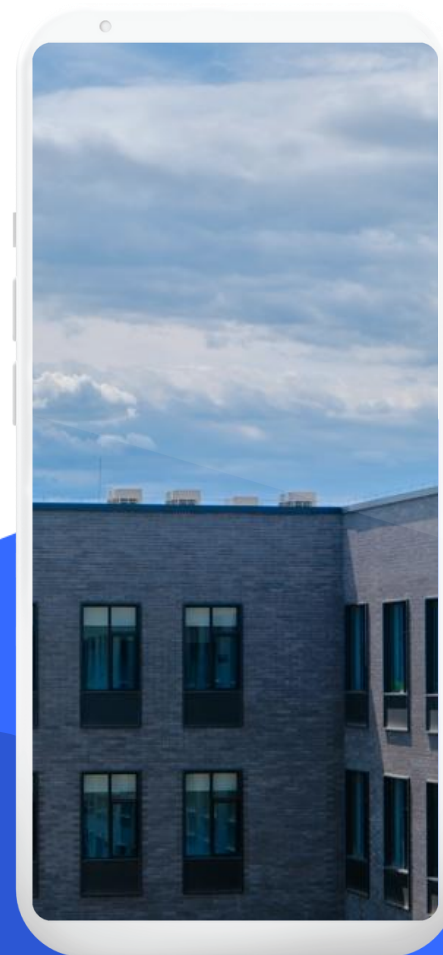
2.4 名义利率与实际利率

年名义利率 (r)	计息期	年计息次数 (m)	计息期利率 ($i = r/m$)	年有效利率 (i_{eff})
10%	年	1	10%	10%
	半年	2	5%	10.25%
	季	4	2.5%	10.38%
	月	12	0.833%	10.46%
	日	365	0.0274%	10.51%

Thanks

谢谢!

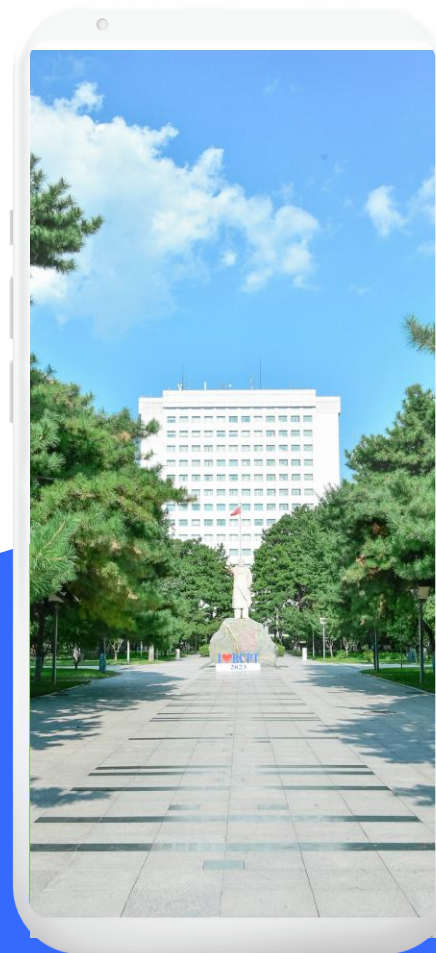
张天乐



北京邮电大学

工程经济与项目管理

■ 授课教师： 张天乐



投资方案经济效果评价

内容

项目现金流量

投资方案经济效果评价指标

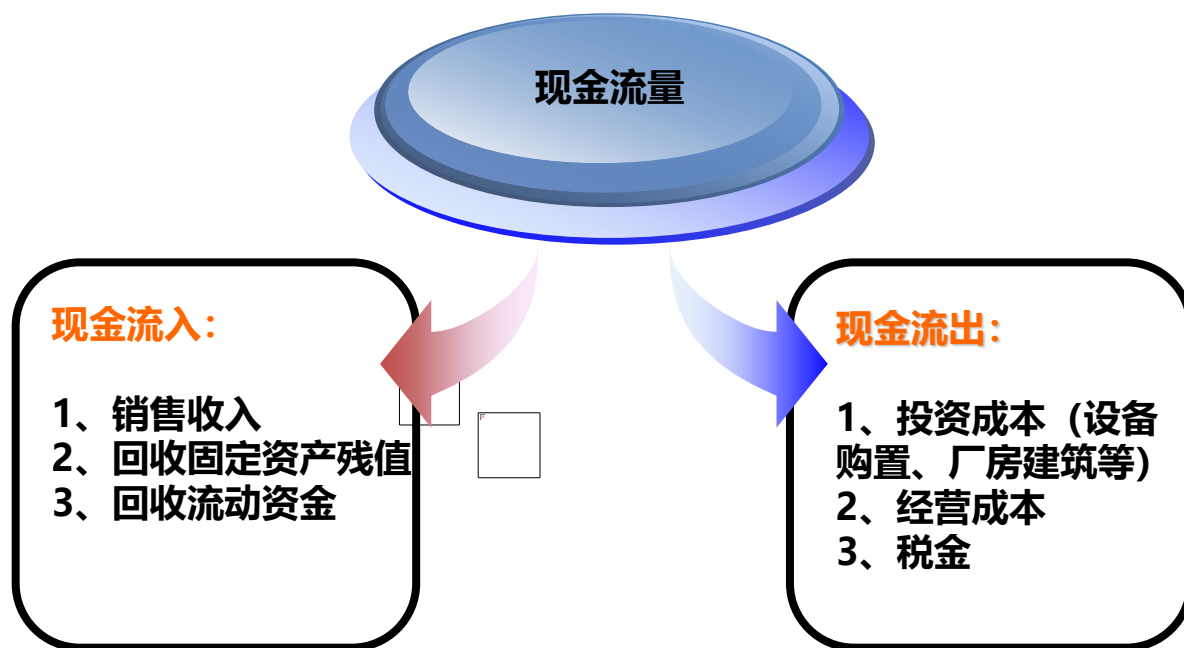
方案比选理论及方法

3.1 项目现金流量

概念

特定经济系统（可以是一个工程项目、一个企业，也可以是一个地区或部门）在某一时刻发生了使用权或所有权转移的现金或等价物（如短期国库券、商业本票、可转让定期存单）的数量。

构成



成本



经济成本是项目的经济成本指国民经济为兴建和经营某一项目而付出的经济代价，即所投入的全部物质资源，包括政府负担的代价也包括私人所花的代价。经济成本一般包括投资成本、营运成本等。

计算公式

总成本费用 = 外购原材料费 + 燃料费动力费 + 工资和福利费 + 折旧费 + 摊销费 + 修理费 + 利息支出 + 其他费用

经济成本可以被分为两种类型：**显性成本**和**隐性成本**。

显性成本

显性成本是指企业或个人在进行生产或消费活动时需要支付的直接成本，例如原材料、人工成本和设备成本等。显性成本通常可以通过企业的会计账目来记录和核算。

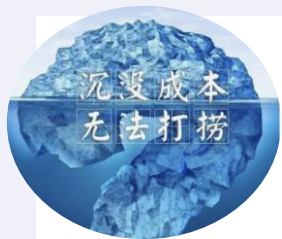
隐性成本

隐性成本则是指因为选择某个方案而放弃的最好替代方案的机会成本。隐性成本通常很难被计算出来，因为它们没有直接的经济支出。例如，一个企业因为选择某种生产方法而放弃了另一种更加高效的生产方法，这种损失就是一个隐性成本。

责任成本、变动成本、边际成本、设计成本、质量成本、差别成本、机会成本、沉没成本、重置成本、固定成本等

成本核算

在决定是否去做一件事情的时候，不仅是看这件事对自己有没有好处，而且也看过去是不是已经在这件事情上有过投入。我们把这些已经发生不可收回的支出，如时间、金钱、精力等称为“沉没成本”（Sunk Cost）



沉没成本是企业以前经营活动中已经支付现金，而经营期间摊入成本费用支出的支出。因此，固定资产、无形资产等均属于企业的沉没成本。

沉没成本是经济界最棘手的难题之一，处理不好很容易导致两种误区



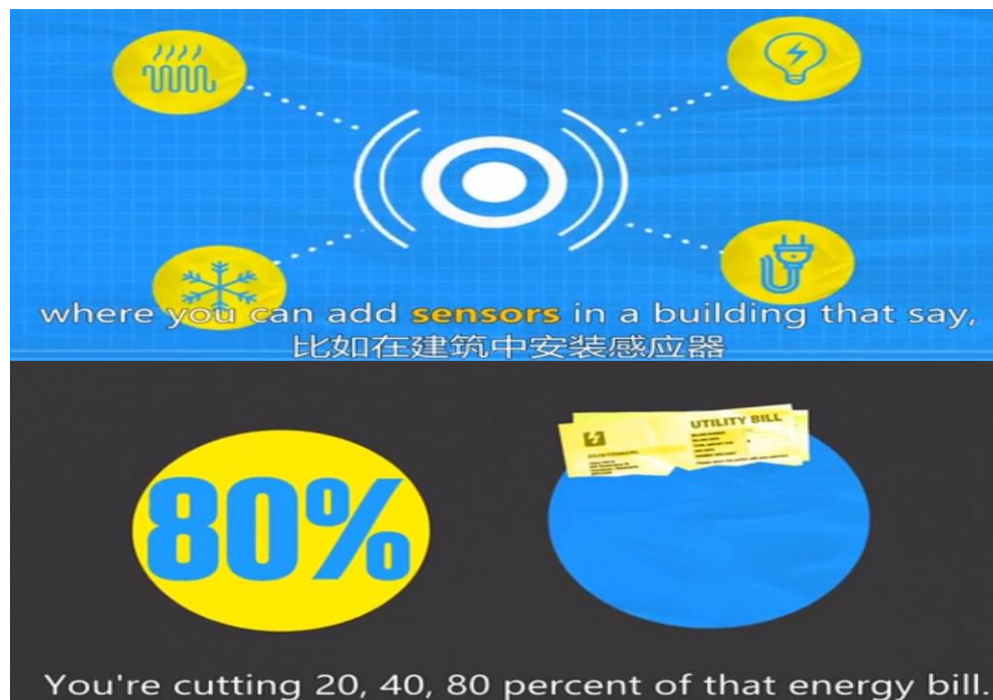
误区



- (1) **回避或者浅尝辄止**：害怕走向没有效益产出的“沉淀成本”而不敢投入；
- (2) **一条道走到黑**：对“沉没成本”过分眷恋，继续原来的错误，造成更大的亏损。

成本核算

成本分析举例：Upfront cost



确定现金流量应注意的问题

01

应有明确的发生**时点**



02

必须实际发生（如应收或应付账款就不是现金流量）



03

不同的角度有不同的结果（如税收，从企业角度是现金流出；从国家角度都不是）



现金流量的表示方法

现金流量表：用表格的形式表现不同时点上发

生的各种形态的现金流量。

年末	1	2	3	4	5	。 。 。	n
现金流入	0	0	600	800	800	。 。 。	900
现金流出	1000	800	100	120	100	。 。 。	120
净现金流量	-1000	-800	500	680	700	。 。 。	780

现金流量图：用数轴图形描述工程项目整个计算期内各时点上的
现金流入和现金流出的情况。



现金流量图

注意

01

现金流量图三要素：大小、方向、作用点。

02

第一年年末的时刻点同时也表示第二年年初。

03

立脚点不同,画法刚好相反。

04

净现金流量并不是会计中的利润，而是当期实际发生的现金流。

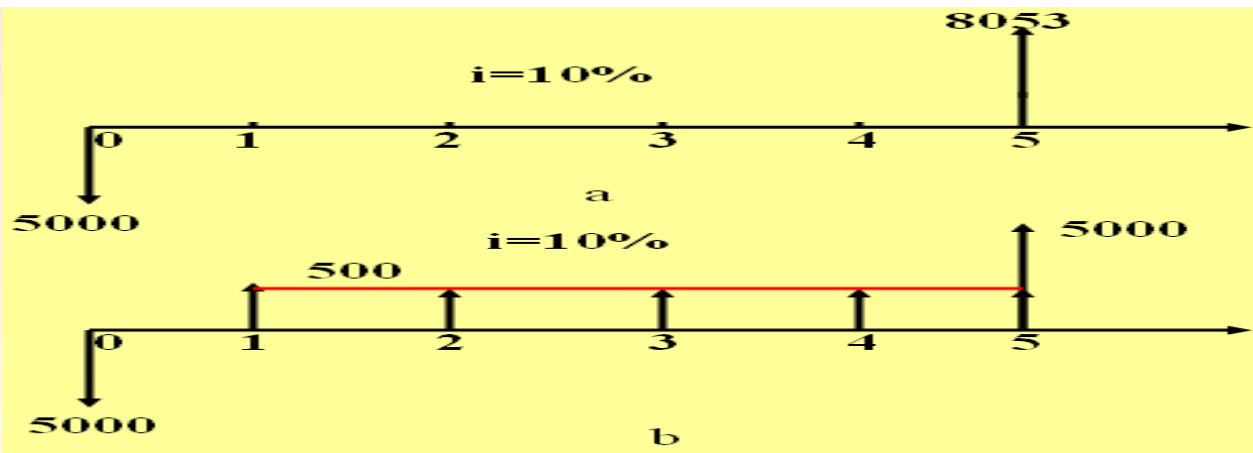
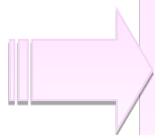
05

为了分析方便，我们人为的将计算期分为若干期，并假定投资在期初发生，其他经营费用或收益均在期末发生，即将所有一年间发生的现金流入或流出累积到当期期末。

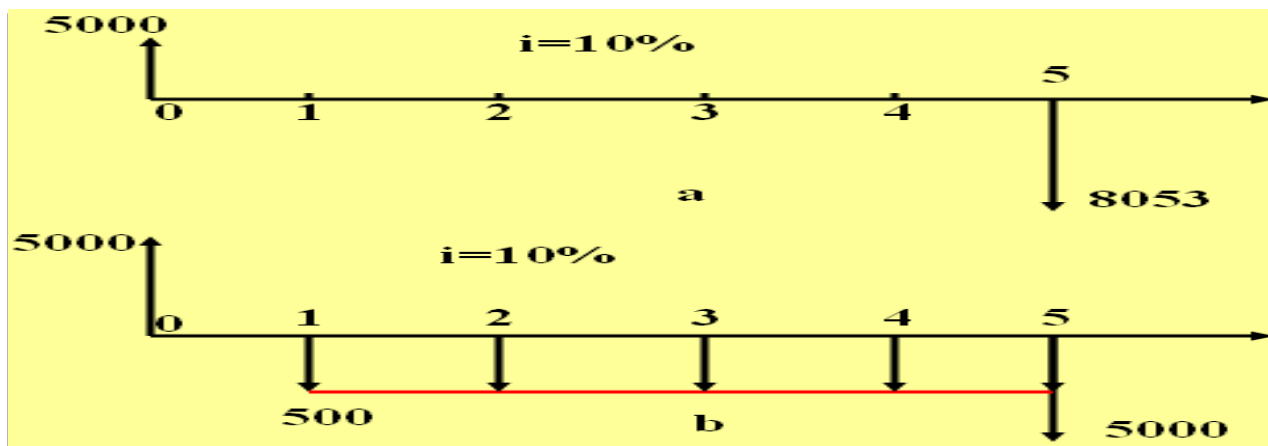
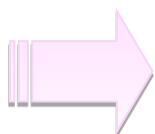


某项目贷款5000元，偿还期5年，年利率10%，偿还方式有两种：一是到期本利一次偿还；二是每年付息，到期一次还本。就两种方式从不同对象出发，绘制现金流量图。

以贷款者为对象



以借款者为对象



```
Input the present value:5000
Input the interest ratio:0.1
Input the number of years of deposit or loan:5
for simple interest mode:
Future value in 1 years is: 5500.0
Future value in 2 years is: 6000.0
Future value in 3 years is: 6500.0
Future value in 4 years is: 7000.0
Future value in 5 years is: 7500.0

for complex interest mode:
Future value in 1 years is: 5500.0
Future value in 2 years is: 6050.000000000001
Future value in 3 years is: 6655.000000000002
Future value in 4 years is: 7320.500000000002
Future value in 5 years is: 8052.550000000003
```

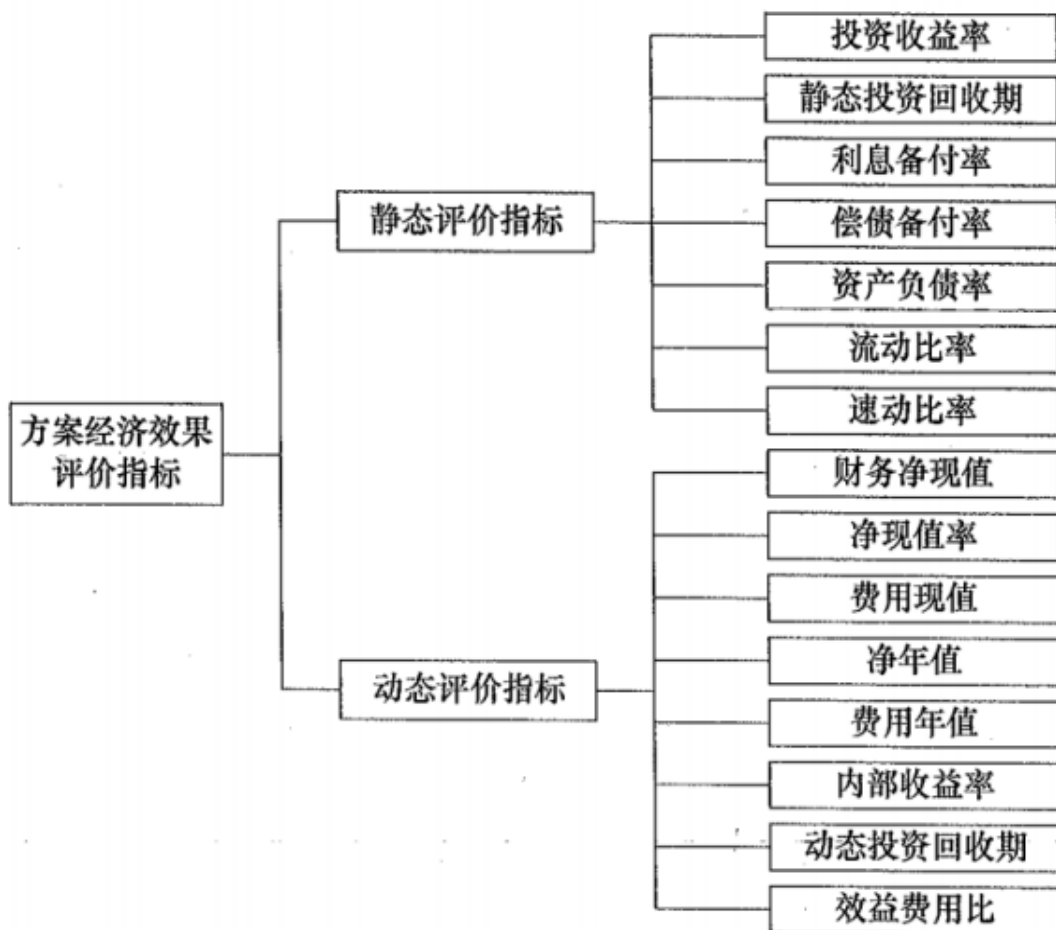
3.2 投资方案经济效果评价指标

评价指标体系

根据指标所反映的**经济性质**，可分为：

- 时间性经济评价指标、
- 价值性评价指标
- 比率性评价指标。

根据是否考虑资金的**时间价值**，可分为静态和动态。



案例

求静态投资回收期

表 3-2 某项目的投资及净现金收入 (单位: 万元)

年份 项目	0	1	2	3	4	5	6
1. 总投资	600	400					
2. 收入			500	600	800	800	750
3. 支出			200	250	300	350	350
4. 净现金流量 (2-3-1)	-600	-400	300	350	500	450	400
5. 累计净现金流量	-600	-1000	-700	-350	150	600	1000

项目的静态投资回收期= (累计净现金流量出现正值的年数-1) + 上一年累计净现金流量的绝对值 / 出现正值年份净现金流量

$$= (4-1) + 350/500=3.7\text{年}$$



动态评价指标

动态评价方法

考虑资金时间价值的评价方法叫动态评价方法。

学术性定义

动态评价方法主要用于详细可行性研究中对方案的最终决策，它是经济效益评价的主要评价方法。

动态投资回收期

净现值（或净年值）

内部收益率

净现值率

重要参数——基准收益率 i_c

重要参数——基准收益率 i_c

基准收益率，又称为基准贴现率、目标收益率、最低期望收益率，是决策者对技术方案投资的资金时间价值的估算或行业的平均收益率水平。它反映投资者对相应项目上占用资金的时间价值的判断，应是投资者在相应项目上最低可接受的收益率。



作为行业或主管部门公布的重要经济参数，基准收益率的主要影响因素有企业或行业的平均投资收益率、产业政策、资金成本和机会成本、投资风险、通货膨胀、资金限制等。实际经济生活中，**国家分行业确定并颁布基准收益率，并以此作为投资调整的手段**。例如，对某些高消耗、技术落后或对环境造成较大影响的行业或部门，可以将其基准收益率定得高些，只有具备较好经济效益的项目才能通过；而对低消耗、技术进步或关系国计民生的某些行业或部门，可以将其基准收益率定得低些，这样就能使资金流向这些行业，有利于国家产业整体布局和建设节约型社会。基准收益率可以在本部门或行业范围内控制资金投向经济效益更好的项目。

基准收益率不同于贷款利率，通常要求基准收益率要高于贷款利率。这是因为投资方案大多带有一定风险和不确定性因素，若基准收益率低于贷款利率，就不值得投资。在确定基准收益率时，应充分考虑非贷款资金的机会费用。

动态投资回收期

动态投资回收期，即在计算投资回收期时考虑**资金的时间价值**。

$$\sum_{t=0}^{P_t} (CI - CO)_t (1 + i_c)^{-t} = 0$$

公式中， i_c 为基准收益率； P_t 是需要计算的投资回收期，也可以按如下公式：

动态投资回收期=（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
静态投资回收期=（累计净现金流量出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份净现金流量。

判别准则：设基准动态投资回收期为 **P_b** ，若 **$P_t \leq P_b$** ，项目可被接受，否则， **$P_t > P_b$** ，项目应予拒绝。

动态投资回收期也没有考虑回收期以后的经济效果，因此不能全面反映项目在寿命周期内的真实效益。通常只用于辅助性评价。

现金流量表

	A	B	C	D	E	F
1	现金流量表					
2	资金	0	1	2	3	4
3	项目净现金流量	-2,000	1,000	800	600	200
4	累计净现金流量	-2,000	-1,000	-200	400	600
5	折现系数 (折现率10%)		0.9091	0.8264	0.7513	0.6830
6	项目净现金流量现值	-2,000	909	661	451	137
7	累计净现金流量现值	-2,000	-1,091	-430	21	158
8	项目的静态投资回收期= (累计净现金流量出现正值的年数-1) + 上一年累计净现金流量的绝对值 / 出现正值年份净现金流量 静态投资回收期= (E2-1) + D4 / E3 = (3-1) + 200 / 600 = 2.33年					
9	项目的动态投资回收期= (累计净现金流量现值出现正值的年数-1) + 上一年累计净现金流量现值的绝对值 / 出现正值年份净现金流量的现值 动态投资回收期= (E2-1) + D7 / E6 = (3-1) + 430 / 451 = 2.95年					

2.2资金的时间价值

净现值(Net Present Value, NPV), 指建设项目按部门或行业的基准收益率, 将各年的净现金流量折现到建设起点的现值之和。它是反映项目在计算期内获利能力的动态指标。

$$NPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t \times \frac{1}{(1 + i_c)^t}$$

净现值的判别准则:

- **对单一方案**, 若 $NPV \geq 0$, 表示项目实施后的实际收益率不小于 i_c , 方案予以接受;
若 $NPV < 0$, 表示项目的实际收益率未达到 i_c 或小于通常资金运用机会的收益率, 应拒绝方案;
- **多方案比较**时, 在投资额相等的前提下, 以净现值大的方案为优。



-	2009	2010	2011	2012	2013
投入	800	600	—	—	—
成本	—	—	1500	1200	1000
收入	—	—	2000	1800	1900

- 设定折现率（基准收益率），即公式中的*i* 为8%
- 2009年，净现金流（折现）= $(0-800) * (1+0.08)^{-1} = -740.74$
- 2010年，净现金流（折现）= $(0-600) * (1+0.08)^{-2} = -514.40$
- 2011年，净现金流（折现）= $(2000-1500) * (1+0.08)^{-3} = 396.92$
- 2012年，净现金流（折现）= $(1800-1200) * (1+0.08)^{-4} = 441.02$
- 2013年，净现金流（折现）= $(1900-1000) * (1+0.08)^{-5} = 612.52$
- NPV= $(-740.74 -514.40+396.92+441.02+612.52) = 195.32$

		2009	2010	2011	2012	2013
	invest	800	600			
rate	cost			1500	1200	1000
	0.08 income			2000	1800	1900
		-800	-600	500	600	900
		¥195.31				



净现值

净现值指标的不足:

需先确定一个符合经济现实的基准收益率 i_c , 而 i_c 的确定有时是比较难的;

不能直接反映项目投资中单位投资的使用效率

不能说明项目在运营期间各年的经营成果;

折现率 i 的选取有以下3种情况:

选取计算折现率 i_0 , 即 $i = i_0$ 。从代价补偿的角度, 可用下式计算:

$$i_0 = i_{01} + i_{02} + i_{03} \quad (3.11)$$

式中:

- i_{01} ——仅考虑时间补偿的收益率;
- i_{02} ——仅考虑社会平均风险因素应补偿的收益率;
- i_{03} ——仅考虑通货膨胀因素应补偿的收益率。

内部收益率



内部收益率IRR，即 Internal Rate of Return，又称内部报酬率，它是除净现值以外的另一个最重要的动态经济评价指标。

内部收益率是求所得与所费的相对值，而净现值是求所得与所费的绝对值，两个指标同出一辙。

从投入的角度讲，IRR反映**项目投资贷款所能承受的最高利率**；从产出的角度讲，IRR代表**项目能得到收益的程度**。

因此，**内部收益率与净现值、净将来值、净年值的评价结论是一致的**。

由内部收益率的定义可知，当用净现值等于零的概念求解时，IRR可由下式求得：

$$NPV = \sum_{n=0}^N \frac{C_n}{(1 + IRR)^n} = 0$$

★ 求解IRR的公式是一个一元高次方程，在实际应用中通常采用“线性插值法”求IRR的近似解。

案例

案例

一个项目投资200万，第一年收回现金流105万，第二年收回现金流120万，两年后项目结束，求投资收益。

假设市场上的资本化利率为5%，以5%作为折现率来计算。

第一年现金流折现： $105\text{万}/(1+5\%)=100\text{万}$

第二年现金流折现： $120\text{万}/(1+5\%)/(1+5\%)=108.84\text{万}$

则NPV净现值应当是： $100\text{万}+108.84\text{万}-200\text{万}=8.84\text{万}$

假设净现值为0，

那么公式则为 $105/(1+IRR)+120/(1+IRR)^2-200=0$

可以得出IRR为8%，大于5%。因此，此投资项目可行。

内部收益率

内部收益率的计算公式为：

$$\text{内部收益率} = a + [\text{NPVa} / (\text{NPVa} - \text{NPVb})] * (b - a)$$

a、b指的就是折现率，

NPVa指的是当折现率为a时，计算出的数值是正数；

NPVb指的是当折现率为b时，计算出的数值是负数。



内部收益率一般被用来计算一个投资项目的收益率，它是判断该项目值不值得投资的重要标准。

内部收益率

内部收益率IRR实质上描述的是**投资方案本身的“效率”**，当求得的投资方案的效率较进行其他投资的效率（例如基准收益率 i_c 或设定的收益率）大时，说明前者较后者好。

因而，有下述关系成立：当 $IRR \geq i_c$ 时，该方案可接受，当 $IRR < i_c$ 时，该方案应予拒绝。

但内部收益率法不能直接用于多方案的比选。

内部收益率是用以研究项目方案全部投资的经济效益问题的指标，其数值大小与**项目初始投资**和**项目在寿命期内各年的净现金流量**的大小有关。

内部收益率表达的不是一个项目初始投资在整个寿命期内的盈利率，而是尚未回收的投资余额的年盈利率。

内部收益率的经济涵义

内部收益率的经济涵义也可以这样理解：

在项目的整个寿命期内按利率 $i = IRR$ 计算，始终存在未能收回的投资，而在寿命期结束时，投资恰好被完全收回。

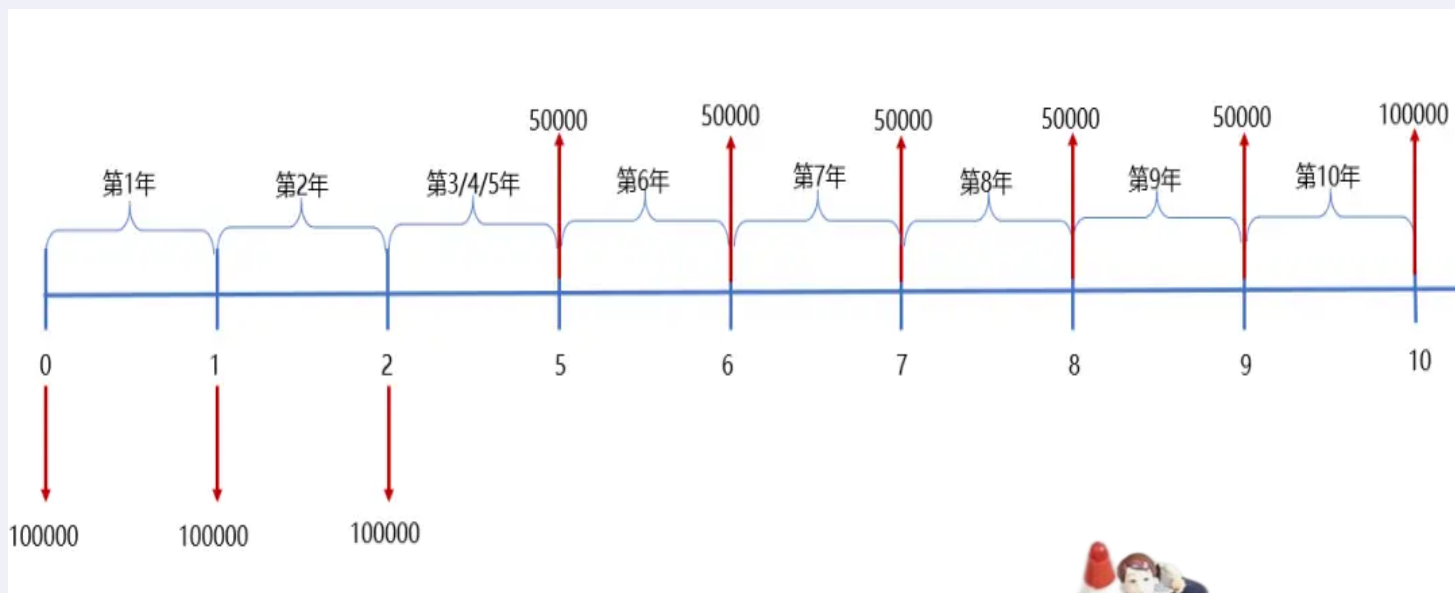
也就是说，在项目寿命期内，项目始终处于“**偿付**”未被收回的投资的状况。

IRR可以理解为工程项目对占用资金的一种偿还能力，这种能力完全取决于项目内部。

其值越高，一般说来方案的经济性越好，故有“内部收益率”之称谓。

求解IRR

被保险人30岁，每年交保费100000元，交三期，第五年末至第九年末固定返还生存金50000元，第十年末满期给付100000元。



年度	投入	收益	现金流
0	-10000		-10000
1	-10000		-10000
2	-10000		-10000
3			0
4			0
5		5000	5000
6		5000	5000
7		5000	5000
8		5000	5000
9		5000	5000
10		10000	10000
		IRR	2.2834%



与内部收益率有关的几个问题的讨论

三个问题

内部收益率具有多个解的情况

- 内部收益率方程式是一个高次方程，求内部收益率实际是求方程的根。
- 是一个 n 次方程，必有 n 个根(包括复数根和重根)，故其正实数根可能不止一个。内部收益率方程可能有多解。

内部收益率不存在

- 有的现金流量都不存在有明确经济涵义的内部收益率。



非投资的情况

- 这是一种较特殊的情况，即先从项目取得资金，然后偿付项目的有关费用。如现有项目的转让。

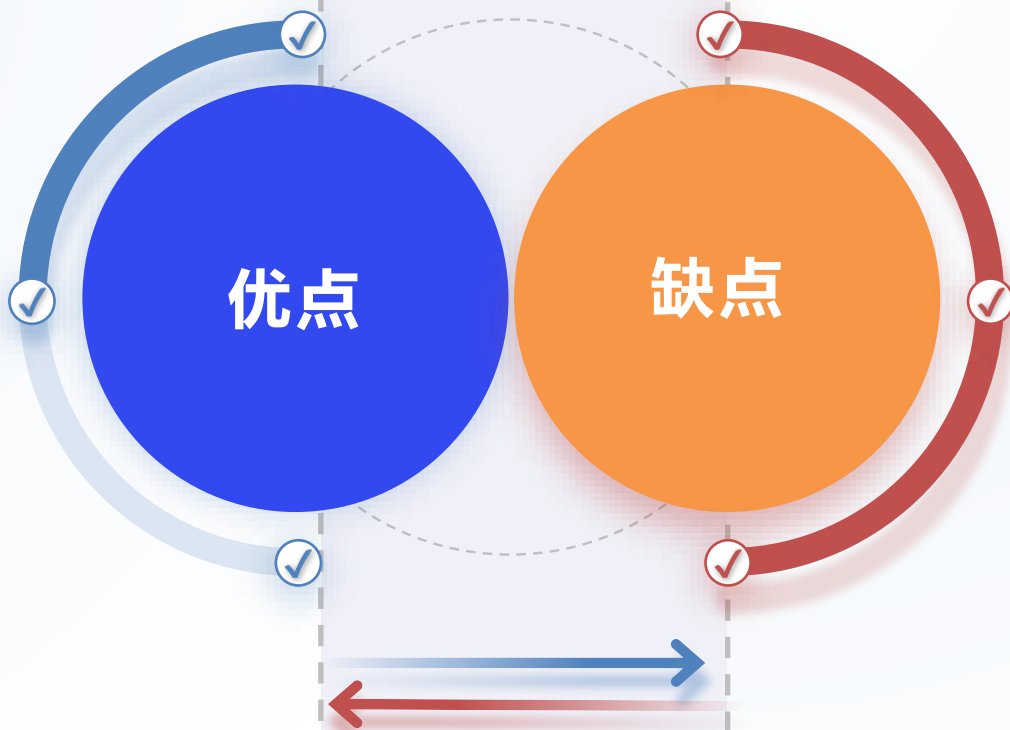


内部收益率法的优缺点



① 反映了投资的使用效率，概念清晰明确；

② 内部收益率仅根据工程项目本身的现金流量就可求出来，避免了像计算净现值或净年值时，需要事先给定既困难又易引起争议的基准收益率。



① 不能在所有情况下给出唯一的确定值；

② 在多方案比较时，不能按内部收益率的高低直接决定方案的取舍，而要用差额投资内部收益率指标进行比选。



净现值率

NPV 指标反映了所评价方案在基准收益率水平下超额或不足的现值，却不能反映出单位投资的盈利能力，因而常用净现值率（NPVR）来弥补 NPV 指标的这一不足。

净现值率是项目净现值与项目投资总额现值绝对值 $|I_p|$ 之比，经济含义是单位投资净现值所能带来的净现值，其计算公式为

$$\text{NPVR} = \frac{\text{NPV}}{|I_p|} = \frac{\sum_{t=0}^N (\text{CI} - \text{CO})_t (1 + i_c)^{-t}}{\left| \sum_{t=0}^N I_t (1 + i_c)^{-t} \right|} \quad (3-19)$$

式中， I_t 为第 t 年的投资额。

对于单一方案评价而言，NPV 与 NPVR 是同向的，即 $\text{NPV} > 0$ 时， $\text{NPVR} > 0$ ，故评价时判别准则相同，二者是等效的。NPVR 主要用于多方案比较中，详见 3.3.2 节。

3.3 方案比选理论及方法

方案间的相互关系按其经济关系的不同，备选方案间可分为独立型、互斥型、依存型、资金约束条件下的相关型和混合型等多种关系。

独立型

指经济上互不相关的方案，即接受或舍弃某个方案，并不影响其他方案的取舍，方案可同时存在。如果决策对象是单一方案，则可认为是独立方案的特例。独立方案的采用与否，只取决于方案自身的经济性。只要能通过某些经济指标的检验，则方案在经济上就可以接受。

互斥型

方案间存在着互不相容、互相排斥的关系。在众多方案比选时，接受其中之一，就要放弃其他所有方案，方案不能同时存在。例如，企业拥有的资金量只能实施改造老产品、开发新产品两个方案中的一个，那么这两个方案就是互斥方案。

依存型

如果两个方案或多个方案间，某一方案实施要以另外一个或多个方案实施为条件，那么这两个或多个方案为依存方案，或称互补方案。例如，开发陕西、山西、内蒙古西部煤炭基地项目和建设铁路、电厂项目需彼此适应，就是依存关系。在进行方案的经济性评价时，通常将依存方案作为一个项目群，视为一个整体。

资金约束条件下的相关型

如果没有资金总量的约束，方案之间具备独立性。但由于资金限量，接受一些方案就意味着要舍弃其他方案，这就是资金约束条件下的相关方案。它实际上是由于客观条件(资金)约束，方案E由独立关系转化为相关关系的。

混合型

在方案众多的情况下，方案间相关关系可能包括多种类型，称为混合方案。

2.4 名义利率与实际利率

各备选方案的经济效果评价包含了两部分的内容：

考察各个方案自身的经济效果，即进行绝对效果检验，是指用经济效果评价标准检验方案自身的经济性

01

考察哪个方案相对最优，即进行相对效果检验。两种检验目的的不同，缺一不可。

02

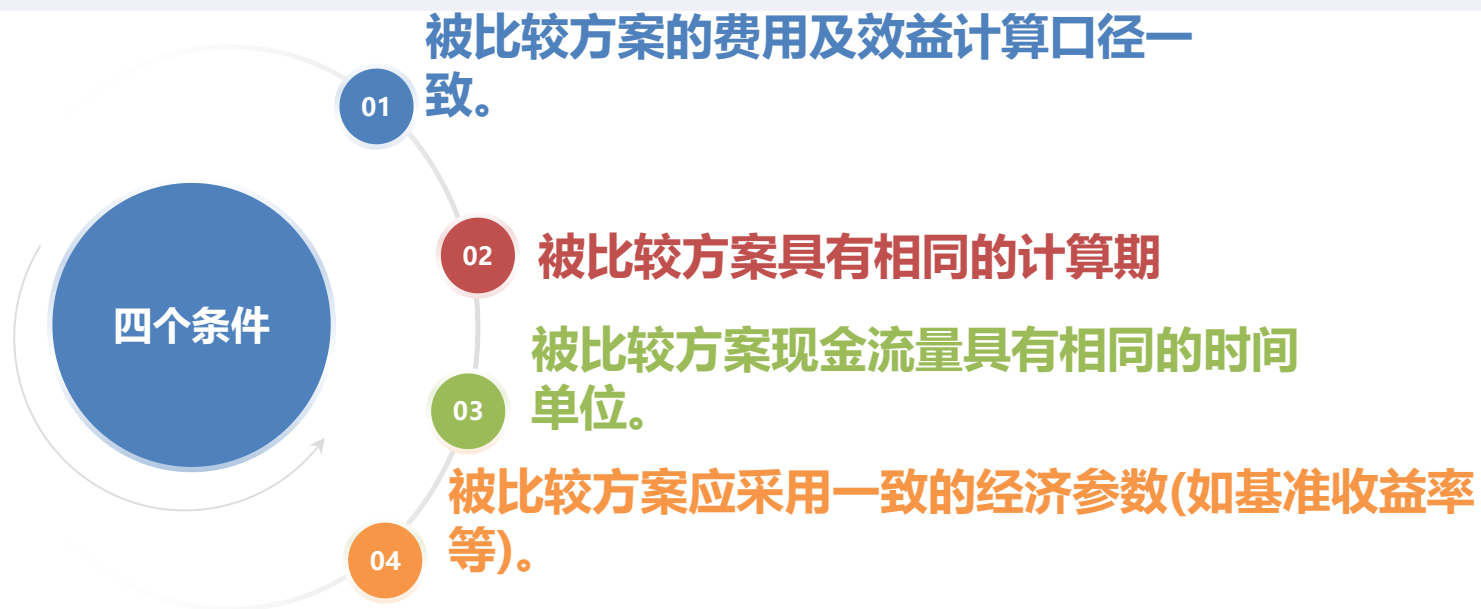


通过绝对效果检验的方案，可以进行比选否则就应予以拒绝，不得参加下一环节的比选。即只有通过绝对效果检验的方案，才有资格进入比选阶段。

3.2节中的各项经济指标就是绝对效果检验的依据。一般先以绝对经济效果方法筛选方案，然后以相对经济效果方法优选方案。优选方法正是本节所要讨论的问题。

方案的可比性条件

各备选方案进行比较时，必须具备以下的可比性条件：



如果以上条件不能满足，各个方案之间不能直接比较，必须经过一定处理后方能进行。

互斥方案的经济性比较和选择

01

差额分析方法

差额分析法是互斥方案比选的基本方法。这是由于互斥的备选方案常常投资额不等，其比选实质是判断差额投资的经济合理性，即投资大的方案相对于投资小的方案多投入的资金能否带来满意的差额收益。

差额分析法的应用非常广泛。具体使用时，按照其在判定差额部分是否可行时所采用的不同指标，分别有差额投资回收期法、差额净现值法、差额内部收益率法等多种形式。当有多个互斥方案进行比较时，其步骤如下：(1)按项目方案投资额从小到大将方案排序；(2)以投资额最低的方案为临时最优方案，计算此方案的绝对经济效果指标，并与判别标准比较，直至找到一个可行方案；(3)依次按差额分析法采用相应指标进行方案选择，每比较一次就淘汰一个方案，最终留下的即最优方案。

02

静态分析方法

差额投资回收期、差额投资收益率



03

动态方法

相同寿命期

差额净现值、差额内部收益率法

不同寿命期

方案间具有时间可比性。解决2方面问题：设定一个合理的共同分析期；二是给寿命期不等于分析期的方案选择合理的方案接续假定或残值回收假定。

不同寿命期的互斥方案比选

解决服务寿命不同的方法通常有以下四种:

共同分析期的确定方法

取各备选方案服务寿命的最小公倍数作为各方案比较的共同分析期，在此期间内，当某方案服务寿命终结时，继续用同一方案更替。

取寿命最短的服务寿命作为各方案比较的共同分析期。这种情况下服务寿命长的方案在共同分析期末仍具有一定的“未使用价值”，应予以回收。

取寿命最长方案的服务寿命为各方案比较的共同分析期。这种情况下服务寿命短的方案在其服务寿命终结时，继续以同一方案更替直到共同分析期末。可能也有一定的“未使用价值”，应予以回收。

按具体情况规定统一的分析期。这样在达到统一分析期前，服务寿命短的方案以同一方案重复，服务寿的方案在统一分析期期末可能具有“未使用价值”，应予以回收。上述重复更新的假设，均未考虑技术进步对方案的影响。共同分析期究竟取哪一种为宜，根据具体情况而定。根据上述处理原则，即可解决不同服务寿命的互斥方案比选。

01

02

03

04

采用净现值法比选不等寿命的互斥方案

当互斥方案寿命不等时，一般情况下，各方案的现金流在各自寿命期内的现值不具有可比性。如果要使用现值指标进行方案比选，必须设定一个共同的分析期。采用净现值指标评选方案，应首先按上述办法解决时间可比问题。在取定共同分析期之后，即可按寿命相同方案的办法处理。

不同寿命期的互斥方案比选

费用现值用于不等寿命方案比选时，也应遵循共同分析期的处理原则；其判别准则为“费用现值最小的方案为优”。

可见，用净现值或费用现值指标评选方案时，为了满足时间可比性要求而开展的“共同分析期的确定”及“期末未使用价值的估计”，使评选过程复杂化。若采用现值指标的等效指标—年值指标，则有着独特的便利优势，是不等寿命方案比选最为简便的方法。

其原因是，将各方案在其计算期的收入及支出，按一定折现率换算为等值的年值，就可以用以比选不同寿命的方案。即只按一个寿命周期计算相应年值指标就可以了。具体有净年值与费用年值两项指标。

用年值法进行寿命不等的互斥方案比选，实际上隐含着作出这样一种假定：各备选方案在其寿命结束时均可按原方案重复实施或以与原方案经济效果水平相同的方案接续。因为一个方案无论重复实施多少次，其年值是不变的，所以年值法实际上假定了各方案可以无限多次重复实施。在这一假定前提下，年值法以“年”为时间单位比较各方案的经济效果，从而使寿命不等的互斥方案间具有可比性。因此用年值指标来评选方案，在满足重复更新假设的条件下，只需计算各备选方案一个服务寿命周期的年值即可判断方案的优劣，极大地简化了实际工作。



遇到效益基本相同或其具体数值难以计算或无法用货币衡量的多个备选方案时，最便利的方法就是使用费用年值指标，其判别准则为“费用年值最小的方案为优”。



不同寿命期的互斥方案比选

采用差额内部收益率法比选不等寿命期的互斥方案。

差额内部收益率是使差额部分的净现值为零时的折现率，当然也可以满足差额部分的净年值为零的条件。因此求解寿命期不等互斥大方案间差额内部收益率的方程可用令两方案净年值相等的方式建立，其中隐含了方案可重复实施的假定。

就一般情况而言，用差额内部收益率进行寿命不等的互斥方案比选，应满足下列条件之一：初始投资大的方案年均净现金流量大，且寿命长；初始投资小的方案年均净现金流量小，且寿命短。



方案比选的判别准则为：在 ΔIRR 存在的情况下，若 $\Delta IRR > i_c$ ，则年均净现金流大的方案为优；若 $0 < \Delta IRR < i_c$ ，则年均净现金流小的方案为优。

独立方案的选择

01

资金无限制

当资金足够多时，只要备选方案经过单方案评价、经济上可行，即可入选，不必进行方案间的比选。即独立方案的采用与否，只取决于方案自身的经济性，只需检验它们是否能够通过净现值、净年值或内部收益等绝对效益评价指标。因此，多个独立方案与单一方案的评价方法是相同的，此处不再赘述。

02

资金有约束

独立方案互斥法

基本思想是把各个独立方案进行组合，其中每一个组合方案代表一个互斥方案，再利用互斥方案的评选方法选择最佳的方案组合。适用于方案数比较小的情况。

效率指标排序法

效率指标排序法是通过选取能反映投资效率的指标，用这些指标把投资方案按投资效率的高低顺序排列，在资金约束下选择最佳方案组合，使有限资金能获得最大效益



常用的排序指标有内部收益率与净现值率。

①内部收益率排序法。是将方案按内部收益率的高低依次排序，然后按顺序选取方案。这一方法的目标是达到总投资的效益最大。

②净现值率排序法。是将各方案的净现值率按大小顺序排列，并依此顺序选取方案。这一方法的目标是达到一定总投资的净现值最大。

资源约束条件下的独立方案比选

例：有3个独立的方案A，B和C，寿命期皆为10年，现金流量如下表所示。基准收益率为10%，投资资金限额为7000万元。要求选择最优方案组合。

方案	初始投资/万元	年净收益/万元	寿命/年
A	2500	580	10
B	3200	640	10
C	3800	760	10

资源约束条件下的独立方案比选

序号	方案组合	初始投资/万元	年净收益/万元	净现值/万元
1	0			
2	A			
3	B			
4	C			
5	A+B			
6	A+C			
7	B+C			
8	A+B+C			

ani	580	year									
invest	2500	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
rate	0.1	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
		527.2727	479.3388	435.7626	396.1478	360.1344	327.3949	297.6317	270.5743	245.9766	223.6151
		527.2727									
		3563.849									
npv		1063.849									

ani	640	year									
invest	3200	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
rate	0.1	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
		581.8182	528.9256	480.8415	437.1286	397.3896	361.2633	328.4212	298.5647	271.4225	246.7477
		581.8182									
		3932.523									
npv		732.5229									
npvr		0.228913									

ani	1340	year									
invest	6300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
rate	0.1	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
		1218.182	1107.438	1006.762	915.238	832.0346	756.3951	687.6319	625.1199	568.2908	516.628
		1218.182									
		8233.72									
npv		1933.72									
npvr		0.30694									

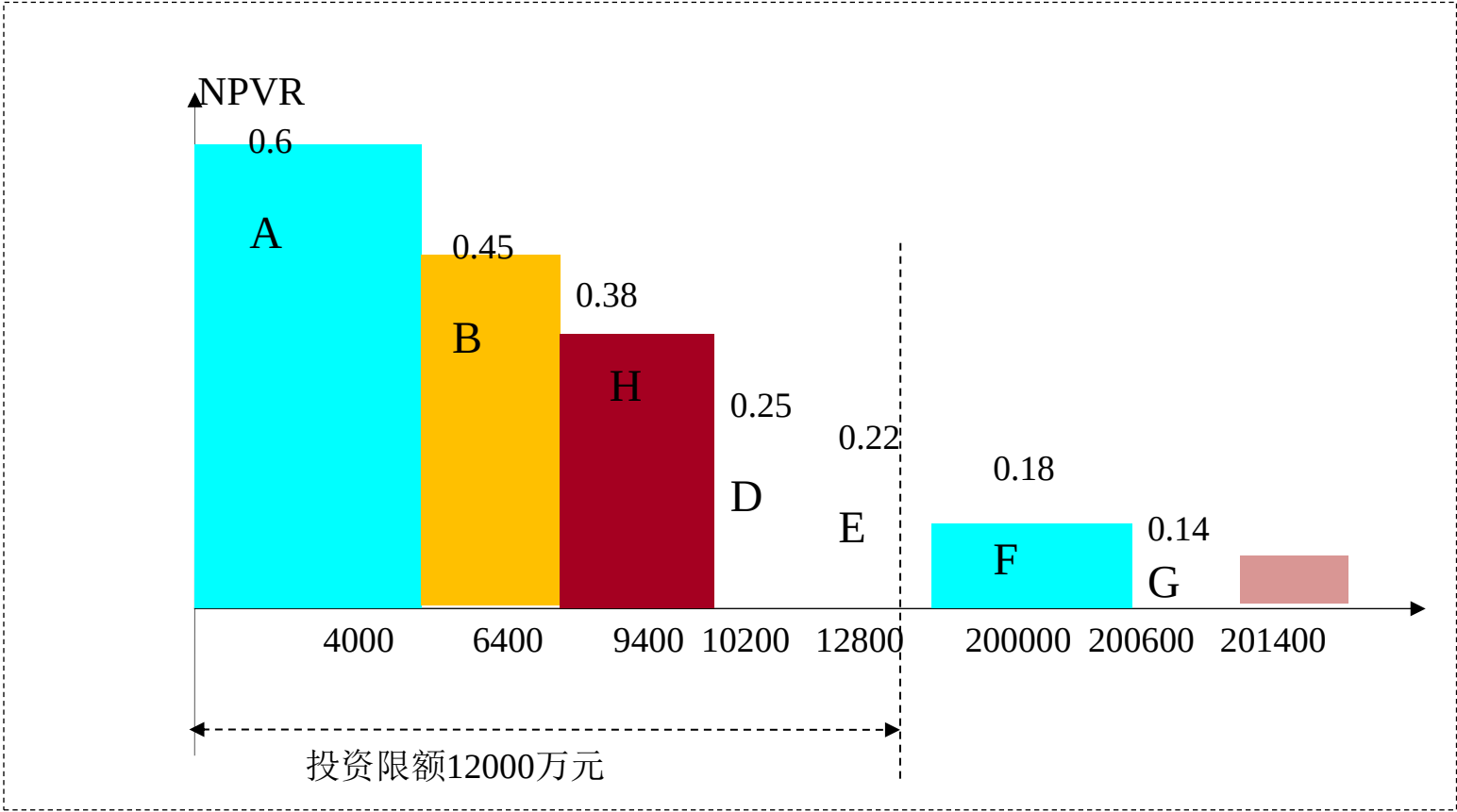
资源约束条件下的独立方案比选

例：有八个独立方案,其初始投资、净现值、净现值率的计算结果见下表所示，试在投资预算限额12000万元内，用净现值率法确定最优投资方案组合。

方案	A	B	C	D	E	F	G	H
投资额（万元）	4000	2400	800	1800	2600	7200	600	3000
NPV	2400	1080	100	450	572	1296	84	1140
NPVR	0.6	0.45	0.13	0.25	0.22	0.18	0.14	0.38
NPVR排序	1	2	8	4	5	6	7	3

资源约束条件下的独立方案比选

净现值率排序法



得到的方案组合为：A+B+H+D=10200万元。



混合方案的选择

构成及特点

• 当方案组合中既包含有互斥方案，也包含有立方案时，就构成了混合方案。独立方案或互斥方案的选择，属于单项决策。但在实际情况下，需要考虑各个决策之间的相互关系。混合型方案的特点，就是在分别决策基础上，研究系统内诸者方案的相互关系，从中选择最优的方案组合。

混合方案

混合型方案选择的程序

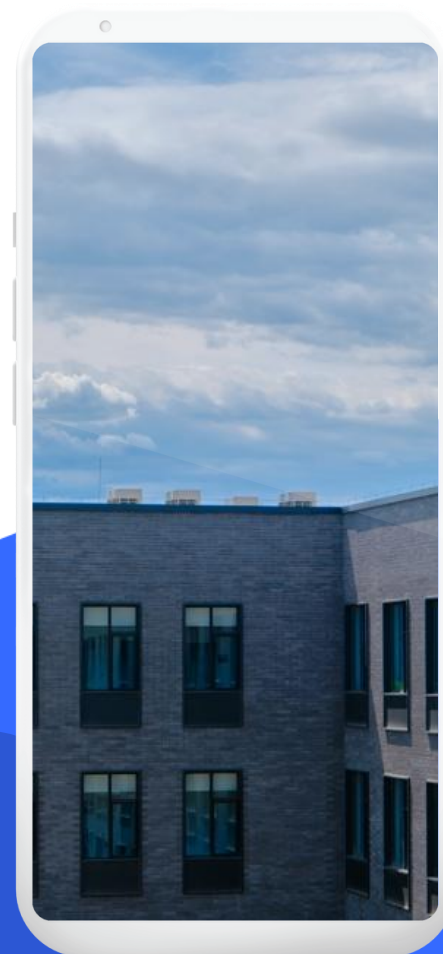
• 按组际间的方方案互相独立、组内方案互相排斥的原则，形成所有各种可能的方案组合;以互斥型方案比选选原则筛选组内方案;在总的投资限额下，以独立型方案比选原则选择最优的方案组合。



Thanks

谢谢!

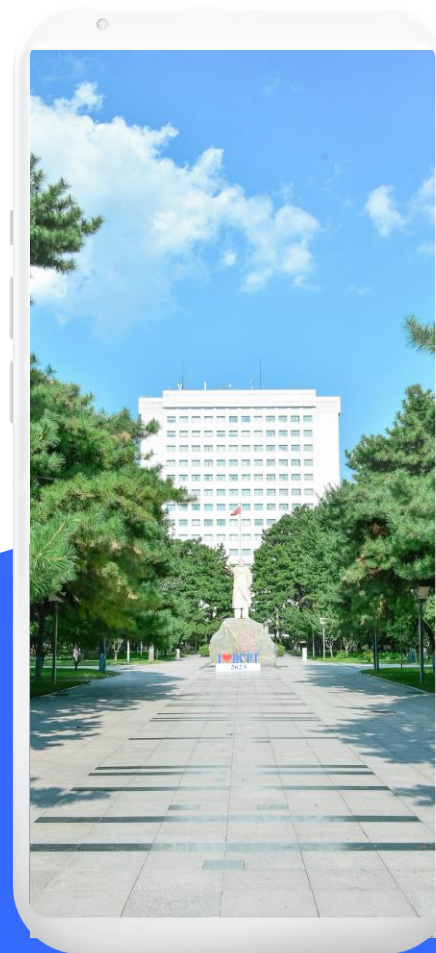
张天乐



北京邮电大学

工程经济与项目管理

■ 授课教师： 张天乐



项目工程经济分析

内容

工程经济分析的基本要素

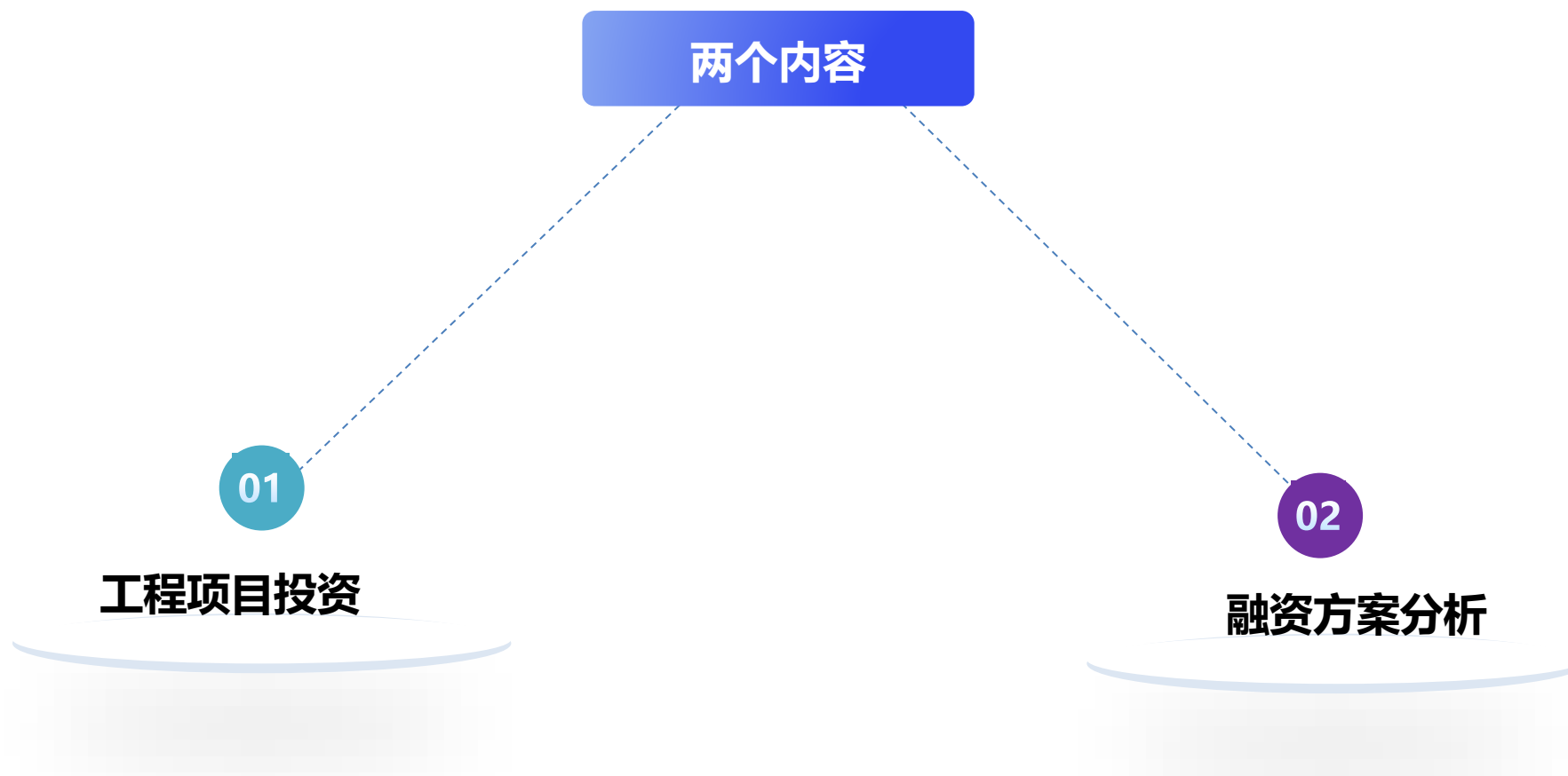
项目资金筹措与融资

项目财务评价

国民经济评价

不确定性经济评价

4.1 工程经济分析的基本要素



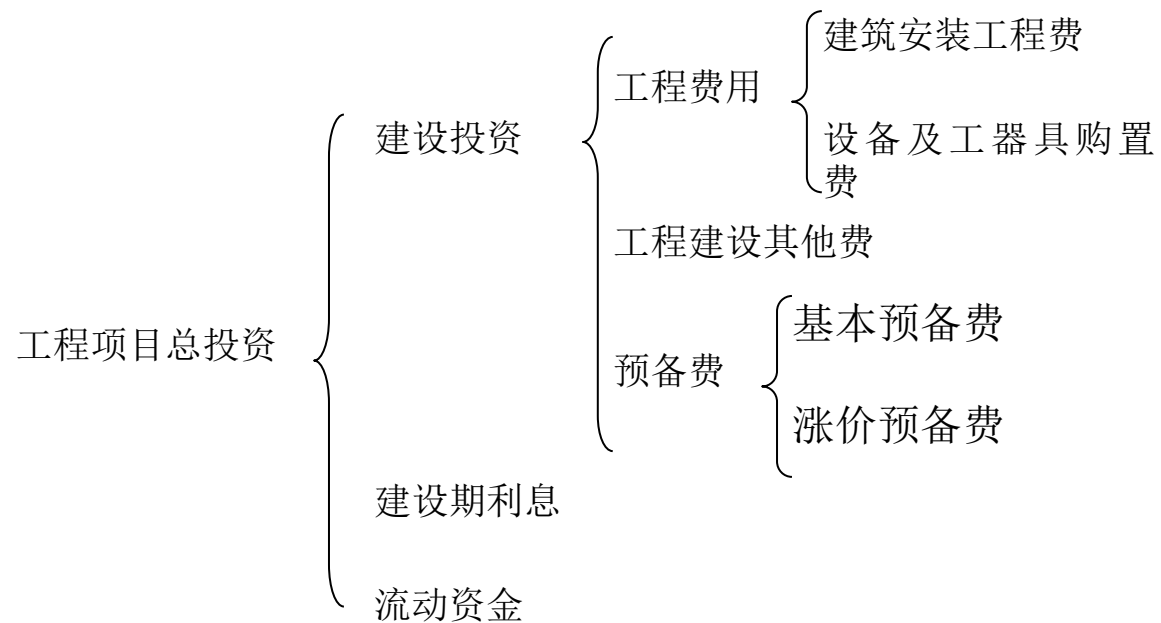
工程项目投资

1. 工程项目投资的概念

• 是指投资主体为了特定的目的，以达到预期收益，从工程筹建开始到项目全部竣工投产为止所发生的全部资金投入。



2. 总投资的构成



工程项目投资

3.建设投资 建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，建设投资的构成可按概算法分类或按形成资产法分类。

(1) 概算法分类

建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成。

(2) 形成资产法分类

①通过建设投资最终形成三类资产：

固定资产：是指同时具有下列特征的有形资产

- ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ②使用寿命超过一个会计年度。

无形资产：是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。如专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。

其他资产：原称递延资产，是指除固定资产、无形资产以外的其他资产，如长期待摊费用。按照有关规定，除购置和建造固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起计入当期损益。

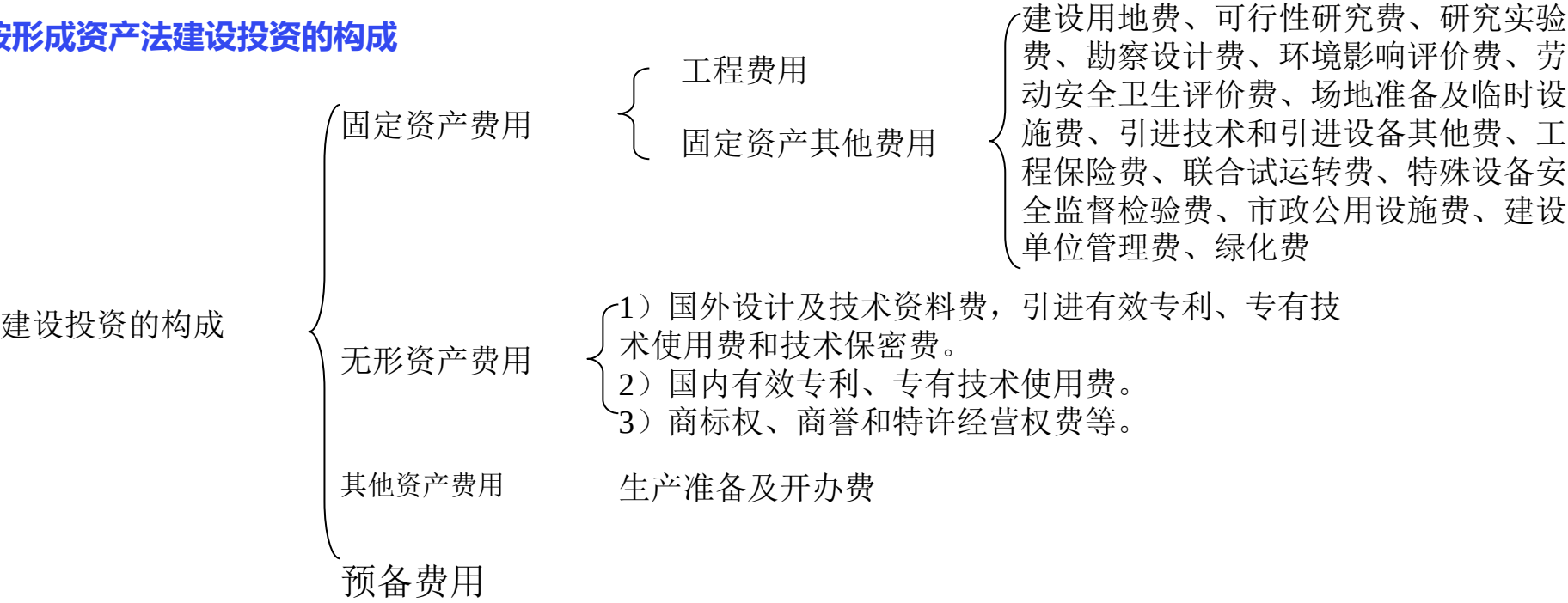


工程项目投资

3.建设投资 建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用，建设投资的构成可按概算法分类或按形成资产法分类。

(2)形成资产法分类

②按形成资产法建设投资的构成



工程项目投资

4. 预备费 根据我国现行有关规定，预备费包括基本预备费和涨价预备费。

(1) 基本预备费

基本预备费=(工程费用+工程建设
其他费用)×基本预备费率

(2) 涨价预备费

一般根据国家规定的投资综合价格指数，以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。计算公式为：

$$PC = \sum_{t=1}^n I_t [(1+f)]^m (1+f)^{0.5} (1+f)^{t-1} - 1 \quad (3.3)$$

公式中：PC 一涨价预备费；

n 一建设期年份数；

I_t 一建设期中第年的投资计划额，包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费，即第年的静态投资投资；

f 一建设期年均价格上涨指数；

m 一从编制估算到开工建设的年限，即建设前期年限。



工程项目投资

5.建设期利息 建设期利息是指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，即资本化利息。

(1) 当建设期用自有资金按期支付利息时

按单利计算，直接采用名义年利率计算各年建设期利息，计算公式为：

各年应计利息 = (年初借款本金累计 + 本年借款额/2) × 名义年利率

(2) 当建设期不支付利息且贷款均衡发放时

按复利采用有效年利率计算各年建设期利息。计算公式为：

各年应计利息 = (年初借款本息累计 + 本年借款额/2) × 有效年利率

公式表达如下：

$$Q = \sum_{t=1}^n [(P_{t-1} + \frac{A_t}{2}) \times i]$$

工程项目投资

5.建设期利息 建设期利息是指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，即资本化利息。

例题3.1: 某新建项目，建设期为3年，分年均衡贷款。第1年贷款200万元，第2年贷款300万元，第3年贷款200万元，贷款年利率为6%，每年计息1次，建设期内不支付利息。试计算该项目的建设期利息。

建设期各年利息计算如下：

第1年贷款利息： $= 200/2 \times 6\% = 6$ (万元)

第2年借款利息： $= (206 + 300/2) \times 6\% = 21.36$ (万元)

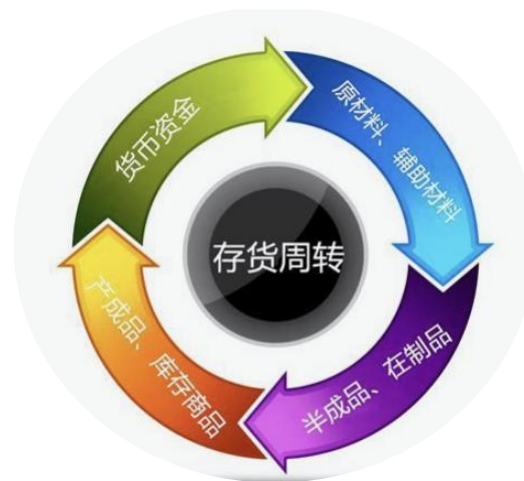
第3年借款利息： $= (206 + 321.36 + 200/2) \times 6\% = 37.64$ (万元)

该项目的建设期利息为： $= 6 + 21.36 + 37.64 = 65$ (万元)

工程项目投资

5.流动资金

流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料动力、备品备件、支付工资及其他生产经营费用所必需的周转资金，通常以现金及各种存款、存货、应收及应付帐款的形态出现。



成本费用

一、总成本费用的构成

01 概念

- 总成本费用是指企业在运营期内为生产产品或提供服务所发生的全部费用。

(1) 生产成本加期间费用估算法

- ①**生产成本**：也称制造成本，是指企业生产经营过程中实际消耗的直接材料费、直接工资、其他直接支出和制造费用。
- ②**期间费用**：是指在一定会计期间发生的与生产经营没有直接关系和关系不密切的管理费用、财务费用和销售费用。

02 构成

(2) 生产要素法

年总成本费用 = 外购原材料费 + 外购燃料及动力费 + 工资及福利费 + 修理费 + 其他费用 + 折旧费 + 摊销费 + 利息支出

成本费用

一、总成本费用的构成

03 折旧及其计算

• 折旧的含义：

折旧费是随着资产损耗而逐渐转移到产品成本费用中去的那部分价值。

固定资产在使用过程中会受到磨损，其价值损失通常是通过提取折旧费的方式得以补偿。

将折旧费计入成本费用是企业回收固定资产投资的一种手段。

• 影响固定资产折旧的因素：

① **固定资产原值**：指固定资产的原始价值或重置价值。项目评价中，

固定资产原值 = 建设投资中的固定资产费用 + 预备费 + 建设期利息

② **固定资产净残值**：**固定资产净残值 = (估计残值 - 估计清理费用)**。一般为原始价值的3 ~ 5%。

③ **固定资产折旧年限**：估计使用年限，指固定资产的预期使用年限。

成本费用

一、总成本费用的构成

03折旧及其计算

• 折旧的计算方法:

①直线折旧法 (年限平均法)

年折旧额为:
$$D = (P - L) \cdot d = \frac{P - L}{N} = \frac{P(1 - r)}{N}$$

年折旧率为:
$$d = \frac{1 - r}{N} \times 100\%$$

P—固定资产原值, L—估计净残值, N—折旧年限,

d - 年折旧率, r - 净残值率, D - 年折旧额

直线折旧法特点: 计算简便, 但折旧分布与获利能力分布不相符, 未考虑资产的使用强度, 适用于生产较为均衡的固定资产。

成本费用

一、总成本费用的构成

03折旧及其计算

• 折旧的计算方法:

② 工作量法

单位工作量折旧额为: $m = \frac{P - L}{M} = \frac{P(1 - r)}{M}$

第t期的折旧额: $D_t = K_t \cdot m$

M - 总工作量, m - 单位工作量折旧额,

K_t - 第t期的实际完成工作 D_t - 第t期的折旧额

特点: 适用于于各期完成工作量不均衡的固定资产。

成本费用

一、总成本费用的构成

03折旧及其计算

• 加速折旧计算方法:

③ 双倍余额递减法

设: P_t —第 t 年年末的账面价值, D_t —第 t 年的折旧额, d —年折旧率, $d=2/N$.

1~(N-2)年的年折旧额: $D_t = P_{t-1} \cdot \frac{2}{N}$

在计提折旧的最后两年, 改为直线法折旧: $D_{N-1} = D_N = \frac{P_{N-2} - L}{2}$

④ 年数总和法

$$D_t = (P - L) \cdot \frac{N - (t - 1)}{N(N + 1)/2}$$

加速折旧法的特点: 在固定资产的早期多提折旧, 在后期少提折旧, 但计提的折旧总额不变, 只是延迟上交所得税。采用加速折旧可以较快更新固定资产, 促进技术进步; 考虑到资金时间价值, 加速折旧无疑优于直线折旧。

成本费用

折旧计算例题

例1 某固定资产原值为25000元，5年后预计净残值为4000元，试用年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法对固定资产计提折旧。

解：(1)年限平均法：

各年折旧额：

$$D = \frac{P - L}{N} = \frac{25000 - 4000}{5} = 4200 \text{元}$$

(2)双倍余额递减法：

年折旧率

$$d = \frac{2}{N} = \frac{2}{5} = 0.4$$

1-3年各年折旧额：

$$D_1 = P_0 \cdot \frac{2}{N} = 25000 \times 0.4 = 10000$$

$$D_2 = P_1 \cdot \frac{2}{N} = (25000 - 10000) \times 0.4 = 6000$$

$$D_3 = P_2 \cdot \frac{2}{N} = (25000 - 10000 - 6000) \times 0.4 = 3600$$

最后两年折旧额：

$$D_4 = D_5 = \frac{P_3 - L}{2} = \frac{(25000 - 10000 - 6000 - 3600) - 4000}{2} = 700$$

成本费用

折旧计算例题

例1 某固定资产原值为25000元，5年后预计净残值为4000元，试用年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法对固定资产计提折旧。

解：(3)年数总和法：

$$D_t = (P - L) \cdot \frac{N - (t - 1)}{N(N + 1)/2}$$

各年折旧额：

$$D_1 = (25000 - 4000) \cdot \frac{5 - 1 + 1}{5(5 + 1)/2} = 7000$$

$$D_2 = (25000 - 4000) \cdot \frac{5 - 2 + 1}{5(5 + 1)/2} = 5600$$

$$D_2 = (25000 - 4000) \cdot \frac{5 - 3 + 1}{5(5 + 1)/2} = 4200$$

$$D_2 = (25000 - 4000) \cdot \frac{5 - 4 + 1}{5(5 + 1)/2} = 2800$$

$$D_2 = (25000 - 4000) \cdot \frac{5 - 5 + 1}{5(5 + 1)/2} = 1400$$

成本费用

三种折旧计算对比分析

年份	年限平均法				双倍余额递减法				年数总和法			
	折旧额	账面价值	少交税金	少交税金产生的资金	折旧额	账面价值	少交税金	少交税金产生的资金	折旧额	账面价值	少交税金	少交税金产生的资金
1	4200	20800	1050	954.55	10000	15000	2500	2272.73	7000	18000	1750	1590.91
2	4200	16600	1050	867.77	6000	9000	1500	1239.67	5600	12400	1400	1157.02
3	4200	12400	1050	788.88	3600	5400	900	676.18	4200	8200	1050	788.88
4	4200	8200	1050	717.16	700	4700	175	119.53	2800	5400	700	478.11
5	4200	4000	1050	651.97	700	4000	175	108.66	1400	4000	350	217.32
合计	21000		5250	3980.33	21000		5250	4416.77	21000		5250	4232.25

成本费用

一、总成本费用的构成

04 摊销费

(1) 摊销费含义:

无形资产和其他资产的原始价值要在规定的年限内，按年度或产量转移到产品的成本之中，这部分被转移的价值称为摊销。企业通过计提摊销费，回收无形资产和其他资产的资本支出。

(2) 摊销费的计算:

采用直线法，并且不留残值。即：

$$\text{摊销费} = \text{无形资产原值} / \text{无形资产摊销年限} + \text{递延资产原值} / \text{递延资产摊销年限}$$

05 利息支出

是指生产经营期所发生的建设投资借款利息和流动资金借款利息之和。

即：
$$\text{生产经营期利息支出} = \text{建设投资借款利息} + \text{流动资金借款利息}$$

成本费用

- 摊销费
- 利息支出

例: 某项目建设期1年，生产运营期5年。初步融资方案为：用于建设投资的项目资本金450万元，建设投资借款400万元，年利率6%，采用等额还本付息法5年还清。流动资金全部利用自有资金无借款。 则本项目在生产运营期偿还的本金及利息为多少？

序号	项目	合计	计 算 期					
			1	2	3	4	5	6
1	期初借款余额			412.00	338.91	261.43	179.31	92.26
2	当期借款		400.00					
3	当期应计利息		12.00	24.72	20.33	15.69	10.76	5.54
4	当年应还本付息			97.81	97.81	97.81	97.81	97.81
5	其中：应还本金			73.09	77.48	82.12	87.05	92.26
5.1	应还利息			24.72	20.33	15.69	10.76	5.54
5.2	期末借款余额		412.00	338.91	261.43	179.31	92.26	0.00



成本费用

一、总成本费用的构成

06 经营成本

经营成本是指项目从总成本中扣除折旧费、维简费、摊销费和利息支出以后的成本，即：

$$\text{经营成本} = \text{总成本费用} - \text{折旧费} - \text{摊销费} - \text{利息支出}$$

总结：总成本费用与经营成本

$$\begin{aligned} \text{年总成本费用} = & \text{外购原材料费} + \text{外购燃料及动力费} + \text{工资及福利费} + \text{修理费} \\ & + \text{其他费用} + \text{折旧费} + \text{摊销费} + \text{利息支出} \end{aligned}$$

成本费用

二、与成本相关的几个概念

01 固定成本与变动成本

- 根据成本费用与产量之间的关系，可将总成本费用划分为固定成本、变动成本和半固定（半可变）成本。

(1)固定成本：在一定产量范围内，不随产量变化的成本费用，一般包括折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费（计件工资除外）和其他费用等，通常把运营期发生的全部利息也作为固定成本。

(2)变动成本：是指随产量增减变化而成正比例变化的各项费用。构成可变成本的费用包括外购原材料、燃料、动力费和计件工资。

02 沉没成本

沉入成本 = 旧资产账面价值 - 当前市场价值。举例说明

03 机会成本

将资源用于某种用途而放弃其他用途所付出的代价。

收入、税金和利润

一、营业收入



1. 含义

营业收入是指项目建成投入运营后销售产品或提供服务所取得的收入，在工程经济评价中主要指销售收入和劳务收入。

2. 计算公式：年营业收入 = 产品销售单价 × 产品年销售量

注意：营业收入是销售商品或提供服务的货币收入（应按市场价计算）

二、营业税金及附加

营业税金及附加是根据商品或服务的流转额征收的税金，包含在营业收入之内，包括营业税、消费税、资源税、城市维护建设税和教育费附加等内容。在工程经济分析中，增值税作为“价外税”一般不包括在营业税金及附加中。

收入、税金和利润

二、营业税金及附加——增值税（1）

增值税是对我国境内销售货物、进口货物以及提供加工、修理修配劳务的单位和个人，就其取得货物的销售额、进口货物金额、应税劳务收入额计算税款，并实行税款抵扣制的一种流转税。

$$\text{应纳增值税税额} = \text{当期销项税额} - \text{当期进项税额}$$

若价格中含增值税，则：

$$\text{销项税额} = \text{营业收入（含税）} \div (1 + \text{增值税率}) \times \text{增值税率}$$

$$\text{进项税额} = \text{外购原材料、燃料动力费} \div (1 + \text{增值税率}) \times \text{增值税率}$$

若价格中不含增值税，则：

$$\text{销项税额} = \text{营业收入（不含税）} \times \text{增值税率}$$

$$\text{进项税额} = \text{外购原材料、燃料动力费} \times \text{增值税率}$$

收入、税金和利润

二、营业税金及附加——消费税 (2)

消费税是对一些特定的消费品或消费行为征收一种税。消费税实行从价定率、从量定额，或者从价定率和从量定额复合计税（以下简称复合计税）的办法计算应纳税额。应纳税额计算公式：

1)从价定率 **应纳税额=销售额×比例税率**

2)从量定额 **应纳税额=销售数量×定额税率**

3)复合计税 **应纳税额=销售额×比例税率 + 销售数量×定额税率**

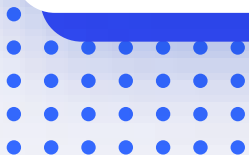
其中，销售额为纳税人销售应税消费品向购买方收取的全部价款和价外费用。

二、营业税金及附加——营业税 (3)

是对在中国境内从事提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产等业务的单位和个人，就其营业额所征收的一种税。

应纳营业税税额=营业额×适用税率

营业税是价内税，因此上式中营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产等业务时向对方收取的全部价款和价外费用。



收入、税金和利润

二、营业税金及附加——资源税 (4)

资源税是国家对在中国境内开采矿产品或生产盐的单位和个人征收的一种税。其中矿产品包括原油、天然气、煤炭、金属矿产品和非金属矿产品；盐包括固体盐和液体盐。

$$\text{应纳税额} = \text{课税数量} \times \text{单位税额}$$

二、营业税金及附加——城市维护建设税 (5)

$$\text{应纳税额} = (\text{增值税} + \text{消费税} + \text{营业税}) \times \text{适用税率}$$

二、营业税金及附加——教育费附加 (6)

$$\text{应纳税额} = (\text{增值税} + \text{消费税} + \text{营业税}) \times \text{税率}$$

收入、税金和利润

三、利润和所得税

利润总额

利润总额 = 销售(营业)收入 - 总成本费用 - 销售税金及附加

所得税

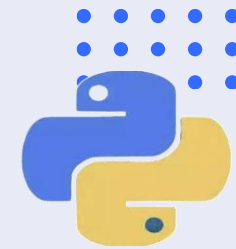
应纳所得税额 = 应纳税所得额 × 适用的税率

净利润

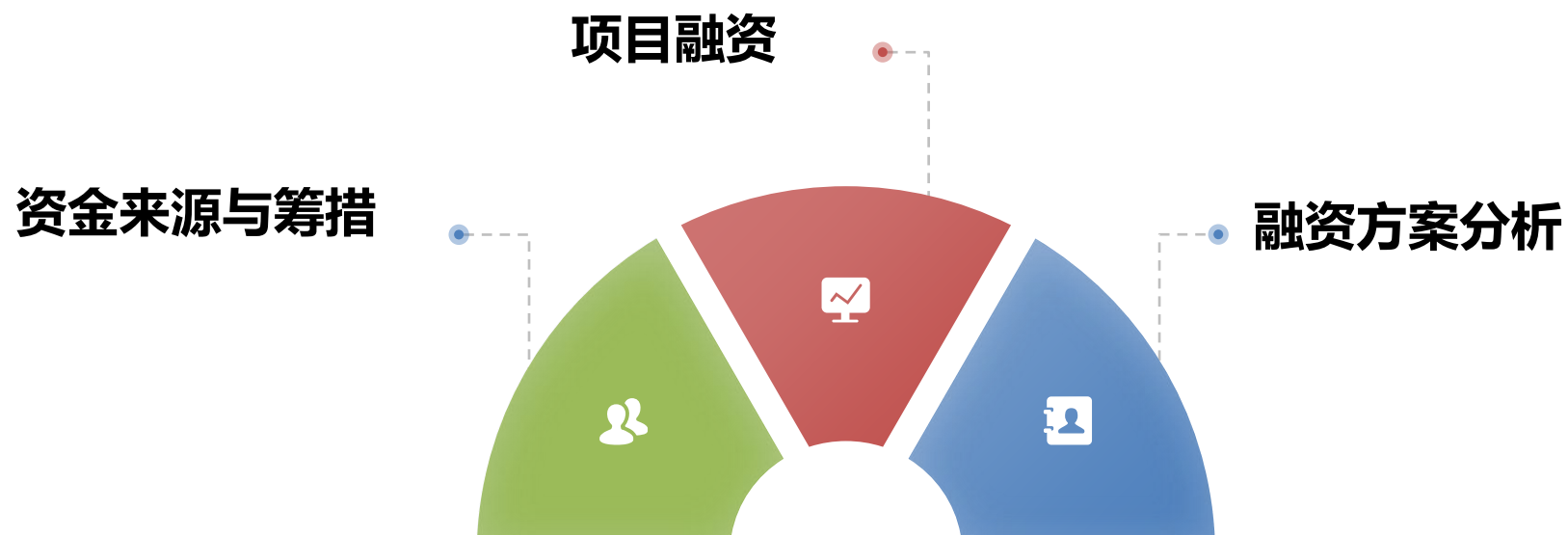
净利润 = 利润总额 - 所得税

项目管理

- 弥补以前年度亏损
- 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后净利润10%提取，当法定盈余公积金已达注册资本的50%时，可不再提取。
- 提取法定公益金。法定公益金按照税后利润的5 ~ 10%提取，主要用于企业职工集体福利设施。
- 按照投资协议、合同或者法律法规规定向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。
- 未分配利润。未分配利润为企业剩余利润，可以结转下一年度进行分配。

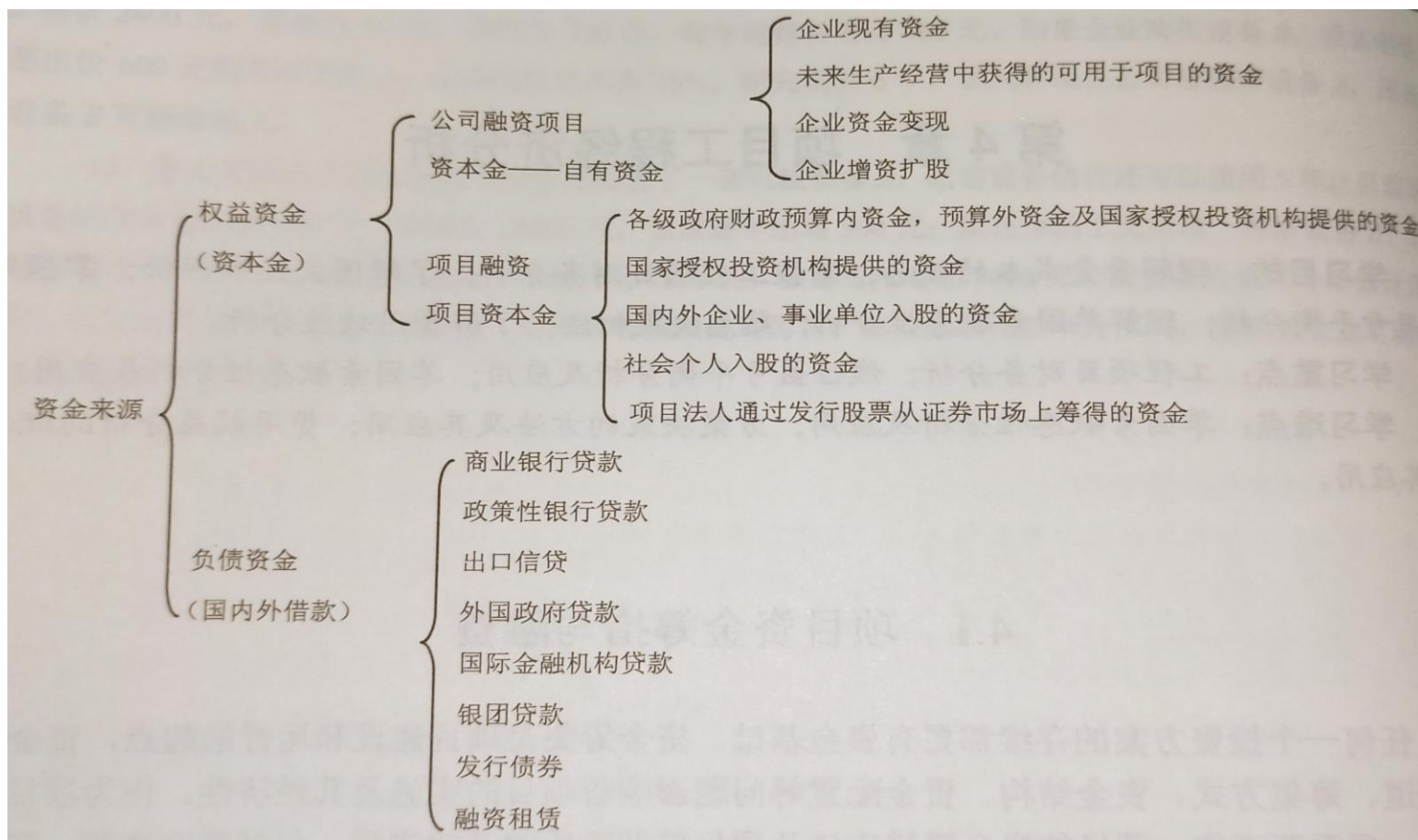


4.2 项目资金筹措与融资

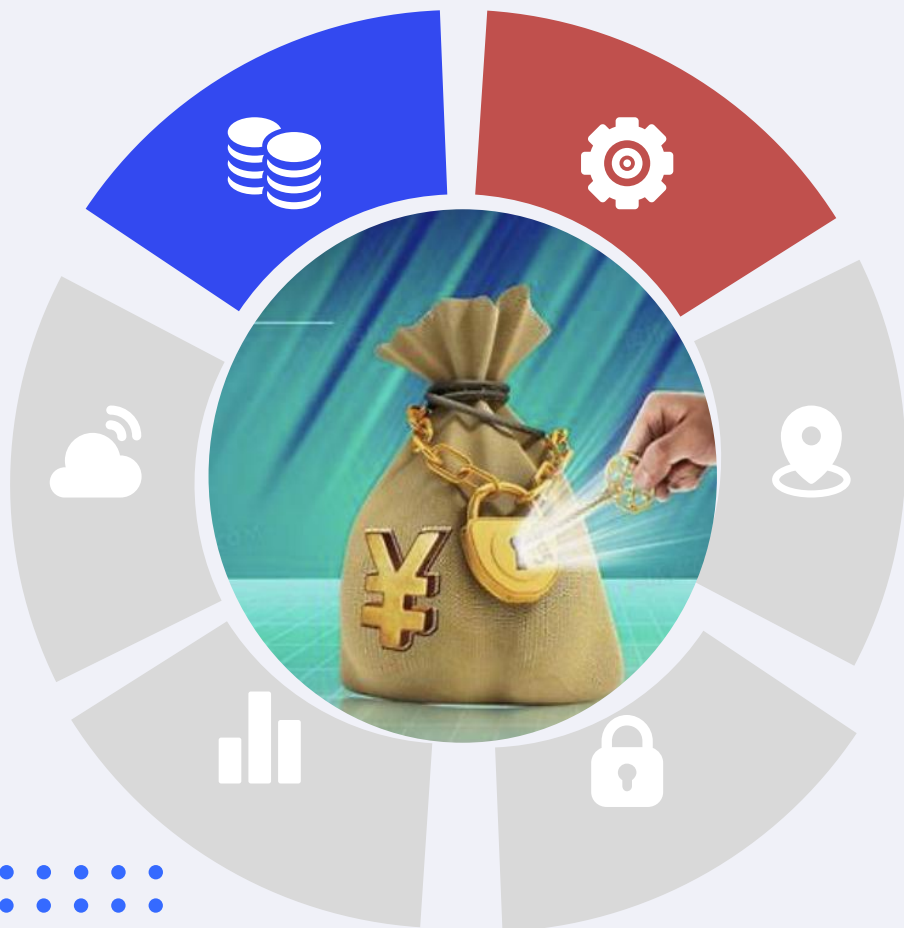




工程项目资金来源构成



项目融资



项目融资是相对于传统融资而言的新型融资方式。所谓传统融资是指一个公司**利用本身的资信能力所进行的融资**，包括**取得银行贷款、发行公司股票、公司债券**等。投资方在提供资金时侧重于对公司整体情况的考核，而把对于该公司所要投资的某个具体项目的认识和控制放在较为次要的位置。

由于项目融资借入的资金是一种无限追索权或仅有有限追索权的贷款，而且需要的资金量又非常大，故**其风险也较传统融资方式大得多**。在实践中，项目融资分为：

- 无追索权项目融资
- 有限追索权项目融资两种类型。

新型项目融资模式

BOT(build-operate-transfer)模式

即“建设—经营—转让”。

PPP(public private partnership)融资模式

即公共部门与私人企业合作模式。

ABS (asset-backed securitization)融资模式

是以项目所属的资产为支撑的资产证券化融资模式，是资产证券化的简称。

TOT 融资模式

即移交(transfer)—经营(operate)—移交(transfer)。

价值捕捉模式(VC)

★ 环境的改善带来周围地带房地产和商业活动的增值与繁荣，

价值捕捉就是将由于商业活动的增加而带来的企业获利的一部分转换为公共使用。



新型融资模式的比较分析表

表 4-1 新型融资模式的比较分析表

比较因素	融资模式	PPP		ABS	VC
	BOT		TOT		
	内资	外资			
资金来源	国内民营资本	外资	大银行、大型建筑公司、其他金融机构、基金组织和私人资本，资金来源较 BOT 更广泛	国外债券、国内证券市场（退休养老基金、保险基金等都是潜在投资人）	项目周围企业、商铺因环境效益产生的特别税收或专项固定收费
融资成本	较高	很高	较低	较低	低
风险分担	主要由项目权益投资人和债务投资人分担风险，风险分担人数少，风险相对集中		回避了项目建设期的风险，且项目收益成本较为明朗。总的风险较小，但相对集中	投资人是债券购买者，风险相对分散；ABS 债券可以在二级市场转让，变现能力强，降低了投资风险，风险小，且分散	风险由周围的企业商户承担，风险较分散
所有权、运营权差异	所有权、运营权在特许期限内属于项目公司		运营权在特许期限内属于项目公司	债券的发行期内，项目资产的所有权属于 SPV，项目的运营、决策权属于原始权益人	所有权归项目公司或政府所有
适用范围	基础设施领域内能通过收费获得收入的设施或服务项目		与 BOT 模式一致	有可预见的稳定的未来现金收入的基础设施资产，经过一定的结构重组都可采用	中小型的基础设施建设 项目
操作繁简程度	复杂		简单	较简单	较简单

4.3 项目财务评价



工程项目财务评价概述

基础数据及测算

指标及报表

财务评价的内容与步骤

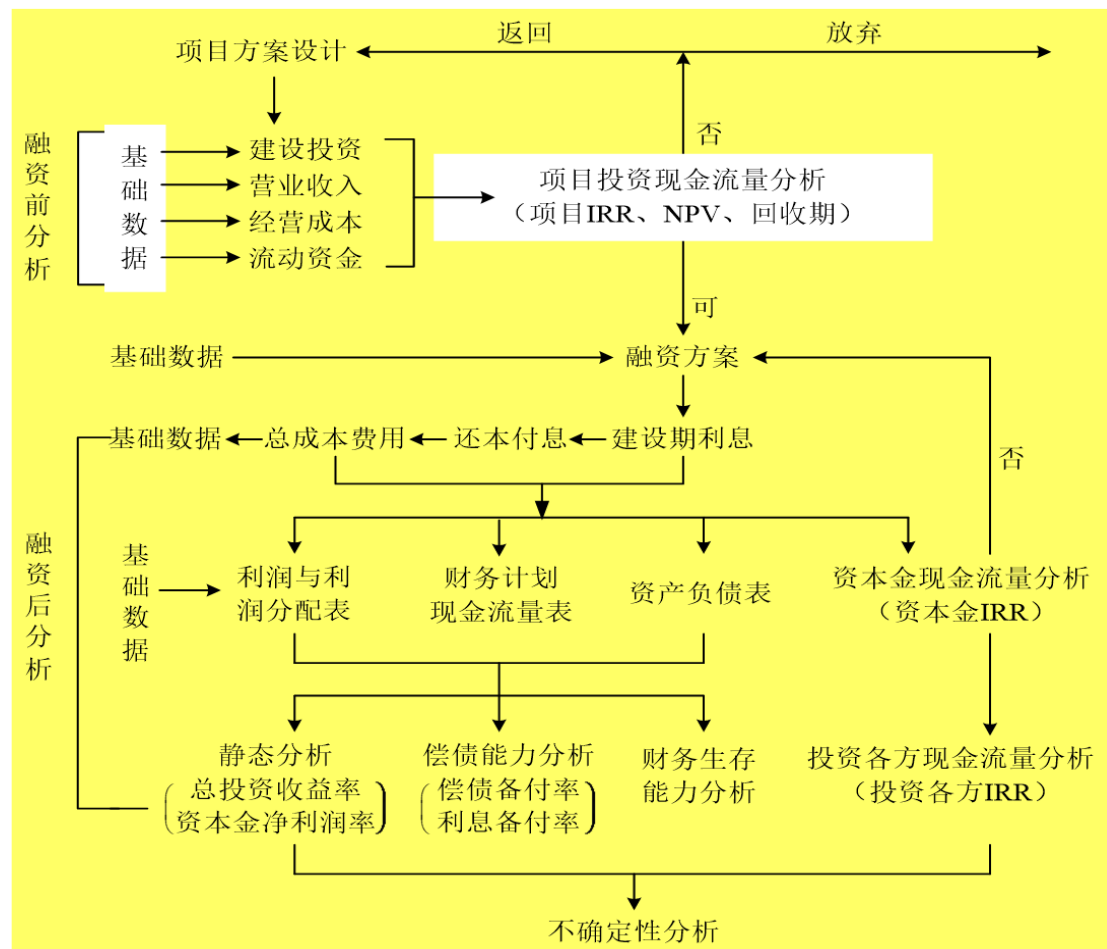


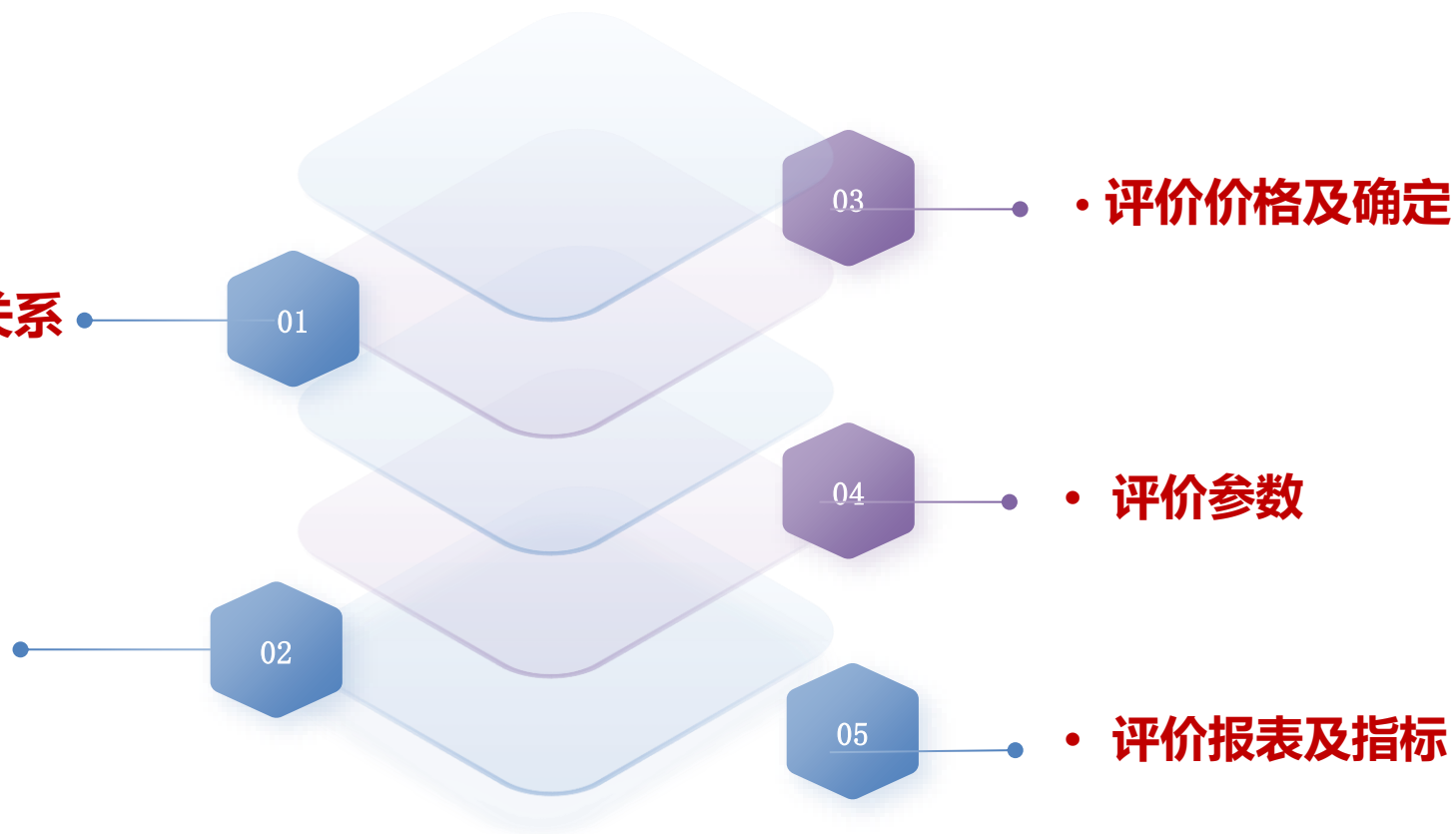
表 4-2 财务效益分析指标与基本报表的关系

分析内容	基本报表	静态指标	动态指标
盈利能力分析	现金流量表（全部投资）	全部投资回收期	财务内部收益率 财务净现值 动态投资回收期
	现金流量表（自有资金）		财务内部收益率 财务净现值
	利润表	投资利润率 投资利税率 资本金利润率	
清偿能力分析	借款还本付息计算表 资金来源与运用表 资产负债表	借款偿还期 资产负债率 流动比率 速动比率	
外汇平衡能力分析	财务外汇平衡表		
其他		价值指标或实物指标	

4.4 国民经济评价

- 国民经济评价与财务评价的关系

- 费用和效益识别



国民经济评价的目的和作用

目的及意义

- 国民经济评价是宏观上合理配置国家资源的需要。国民经济评价是投资决策科学化的需要。
- 国民经济评价是真实反应项目对国民经济净贡献的需要。
- 国民经济评价是投资决策科学化的需要。

国民经济评价与财务评价的关系

共同之处:

评价目的相同

评价的基础工作相同

基本分析方法和主要指标的计算方法相同，两者都采用现金流量分析方法，通过基本报表计算净现值、内部收益率等指标。

区别:

区别 \ 项目	国民经济评价	财务评价
评价角度不同	站在国家整体角度，评价项目对国民经济所作的贡献	站在企业的角度，评价项目的盈利能力及借款偿还能力
费用和效益涉及范围不同	采用直接或间接收益与成本	采用直接收益与直接成本，可计量
费用和效益计算采用价格不同	采用影子价格、社会折现率、影子汇率	采用现行市场价格、行业基准收益率、官方汇率
采用的评价标准与评价参数不同	盈利能力分析 采用费用效益分析法、综合分析法 参数采用国家统一测定的影子汇率和社会折现率	盈利性评价和清偿能力分析 采用盈亏分析法 参数采用官方汇率和行业基准收益率

国民经济评价参数

01

社会折现率

02

影子汇率

03

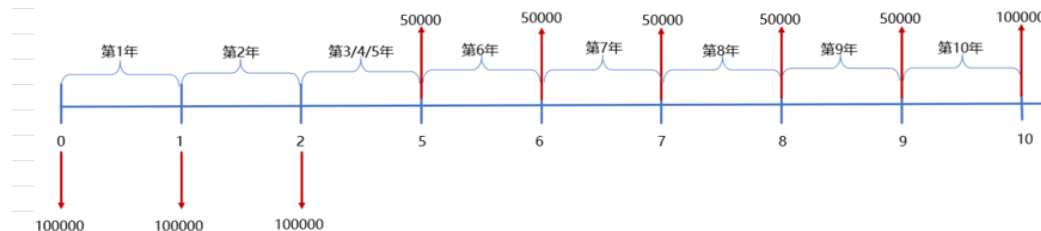
影子工资换算系数

国民经济评价报表及指标

- 经济净现值 (ENPV) **绝对指标**
- 经济内部收益率 (EIRR) **相对指标**

被保险人30岁，每年交保费100000元，交三期，第五年末至第九年末固定返还生存金50000元，第十年末满期给付100000元。

年度	投入	收益	现金流
0	-10000		-10000
1	-10000		-10000
2	-10000		-10000
3			0
4			0
5		5000	5000
6		5000	5000
7		5000	5000
8		5000	5000
9		5000	5000
10		10000	10000
		IRR	2.2834%



4.5 不确定性经济评价

01

盈亏平衡分析法

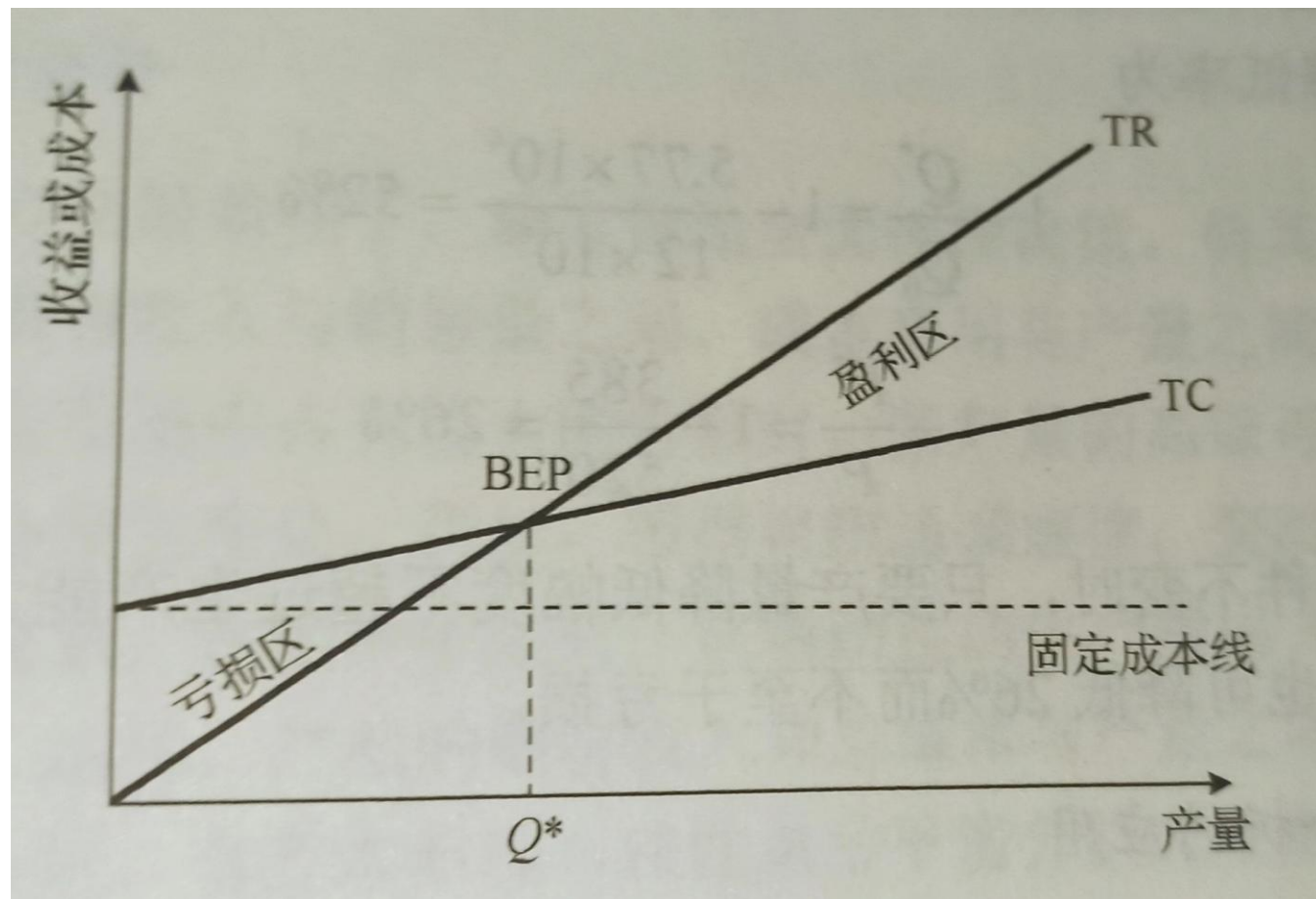


02

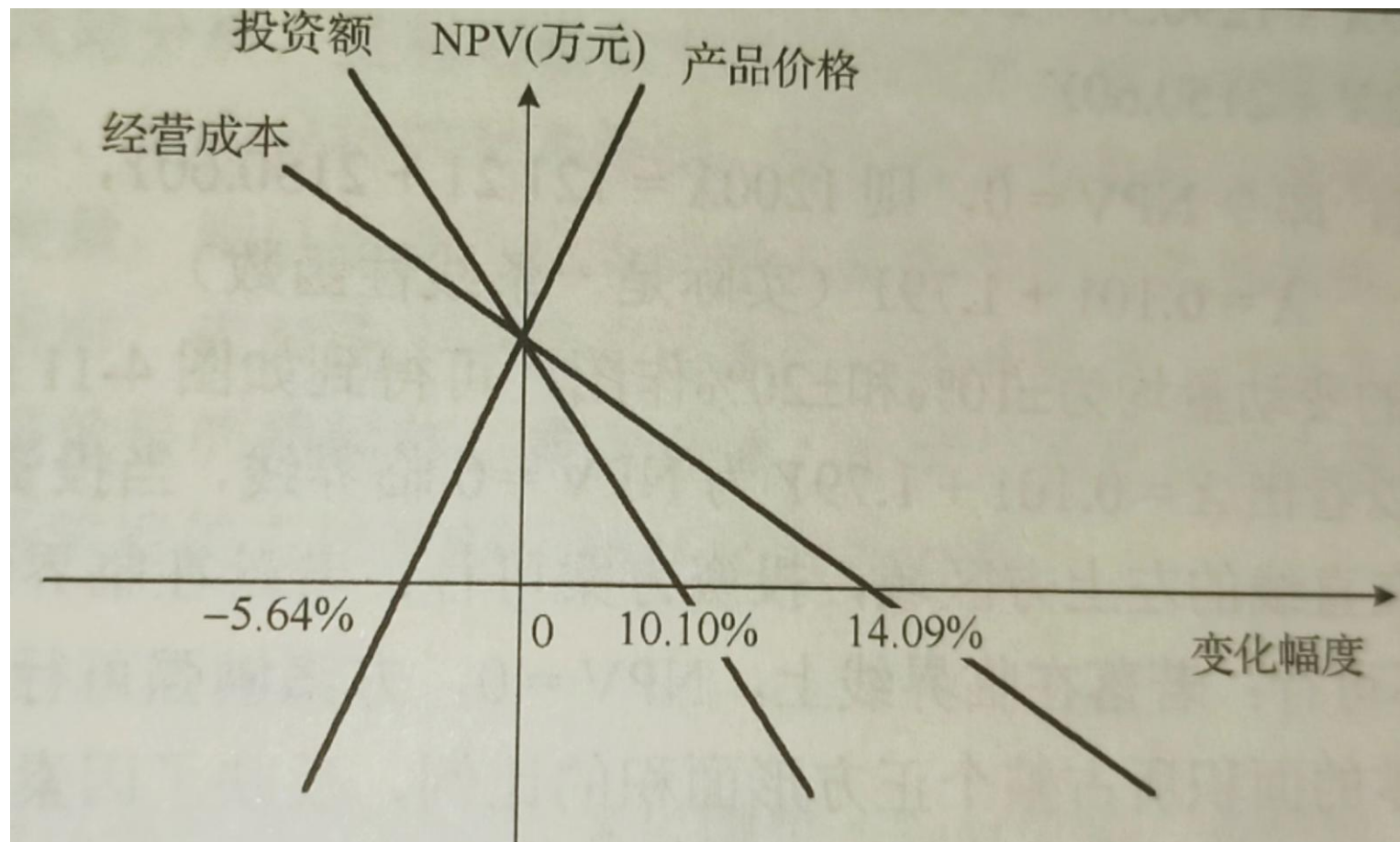
敏感性分析



盈亏平衡分析法



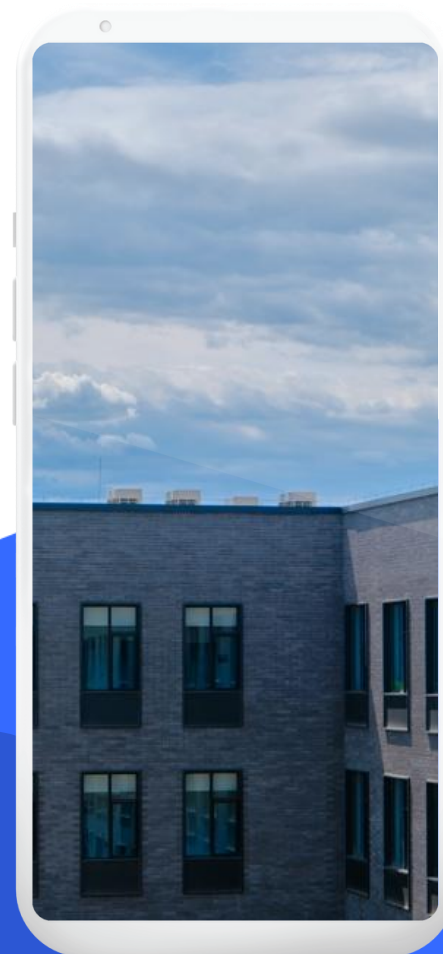
敏感性分析



Thanks

谢谢!

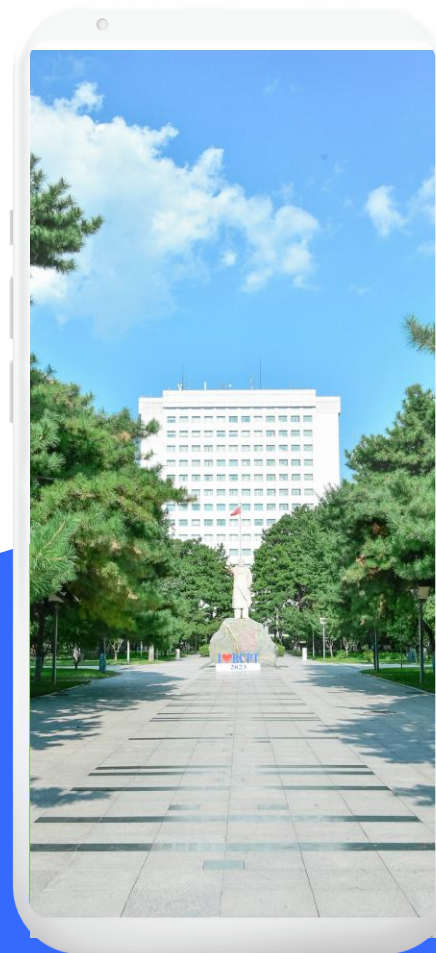
张天乐



北京邮电大学

工程经济与项目管理

■ 授课教师： 张天乐



5. 项目管理概述



项目管理概念与特征

进度管理

质量管理

建设工程管理

建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段，或称运行阶段）。从项目建设意图的酝酿开始，调查研究、编写和报批项目建议书、编制和报批项目的可行性研究报告等项目前期的组织、管理、经济和技术方面的论证都属于项目决策阶段的工作。项目立项（立项批准）是项目决策的标志。决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义

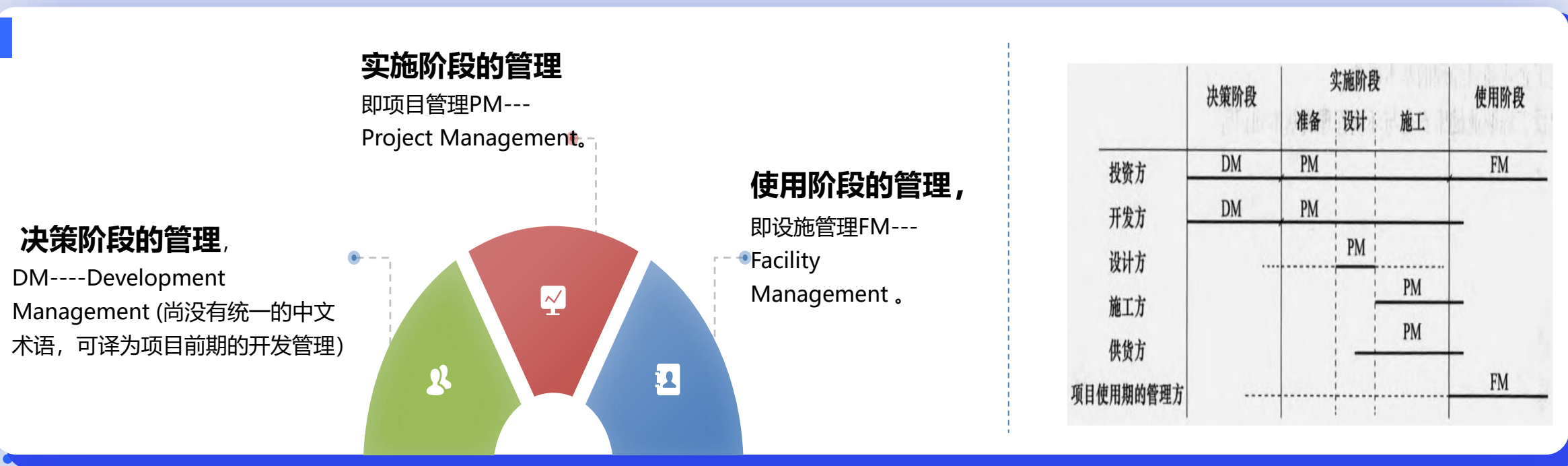
一般包括如下内容：



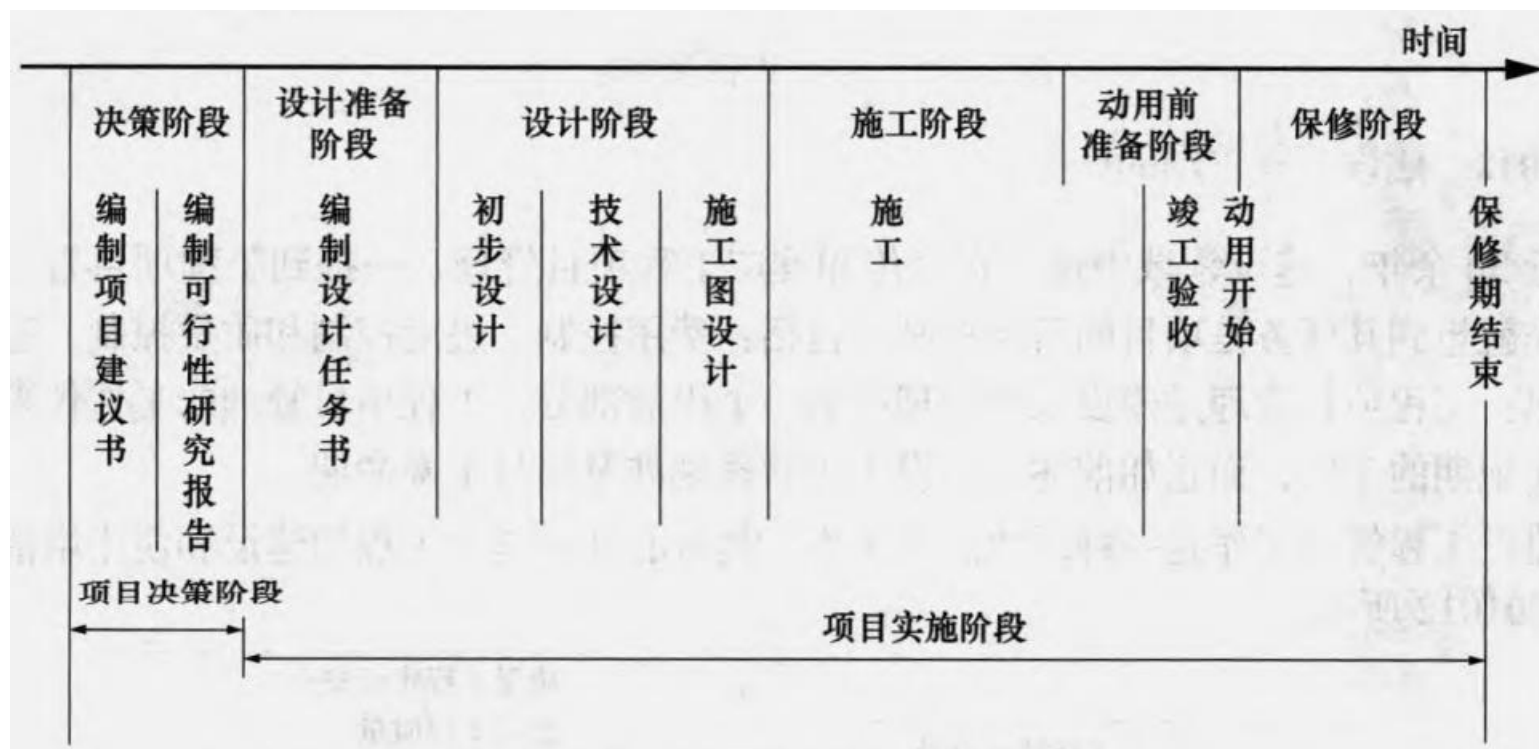


基建的 engineered 内容

“建设工程管理” (Professional Management in Construction) 作为一个专业术语，其内涵涉及工程项目全过程 (工程项目全寿命) 的管理，它包括：



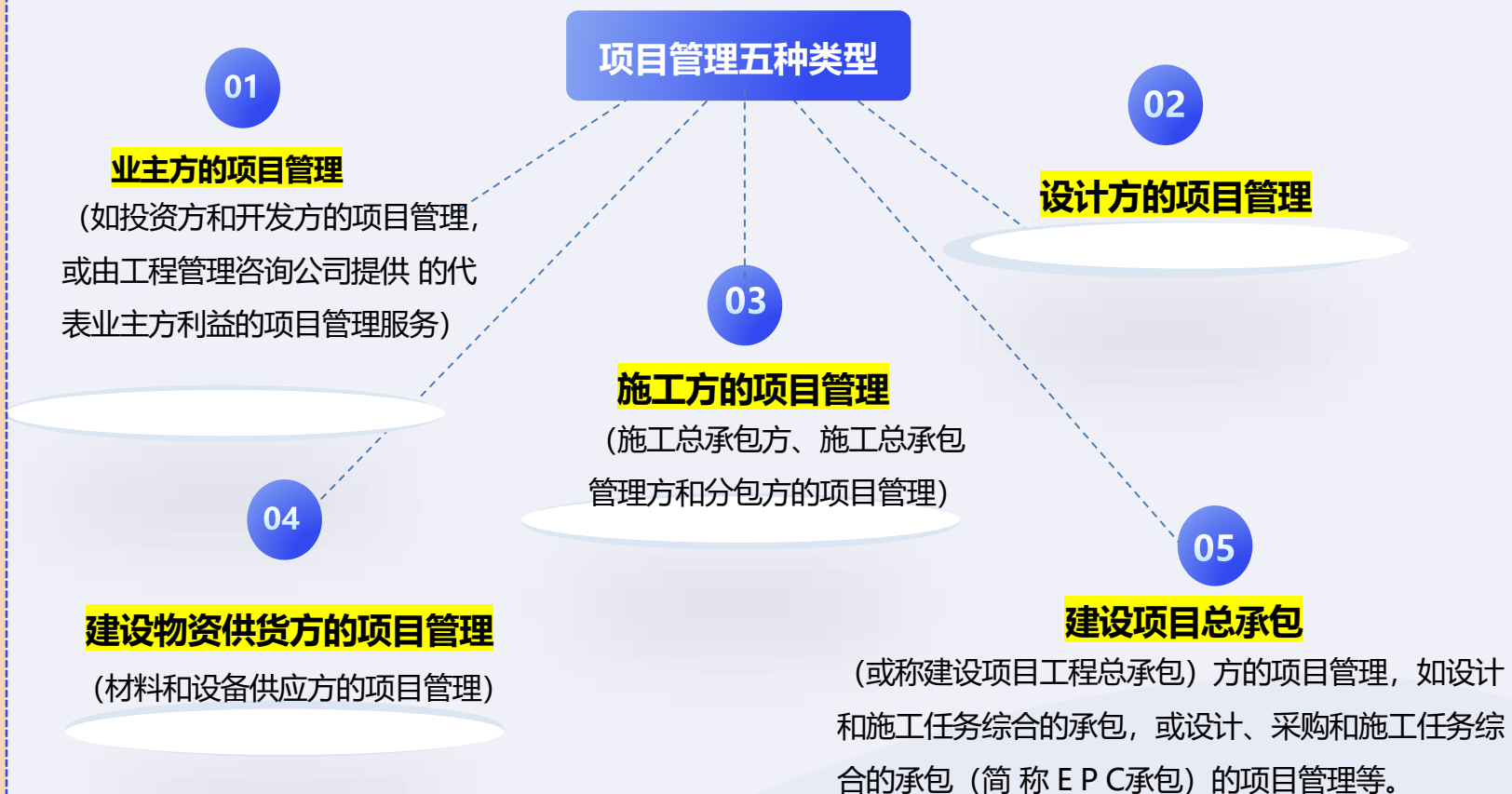
实施阶段组成



项目管理

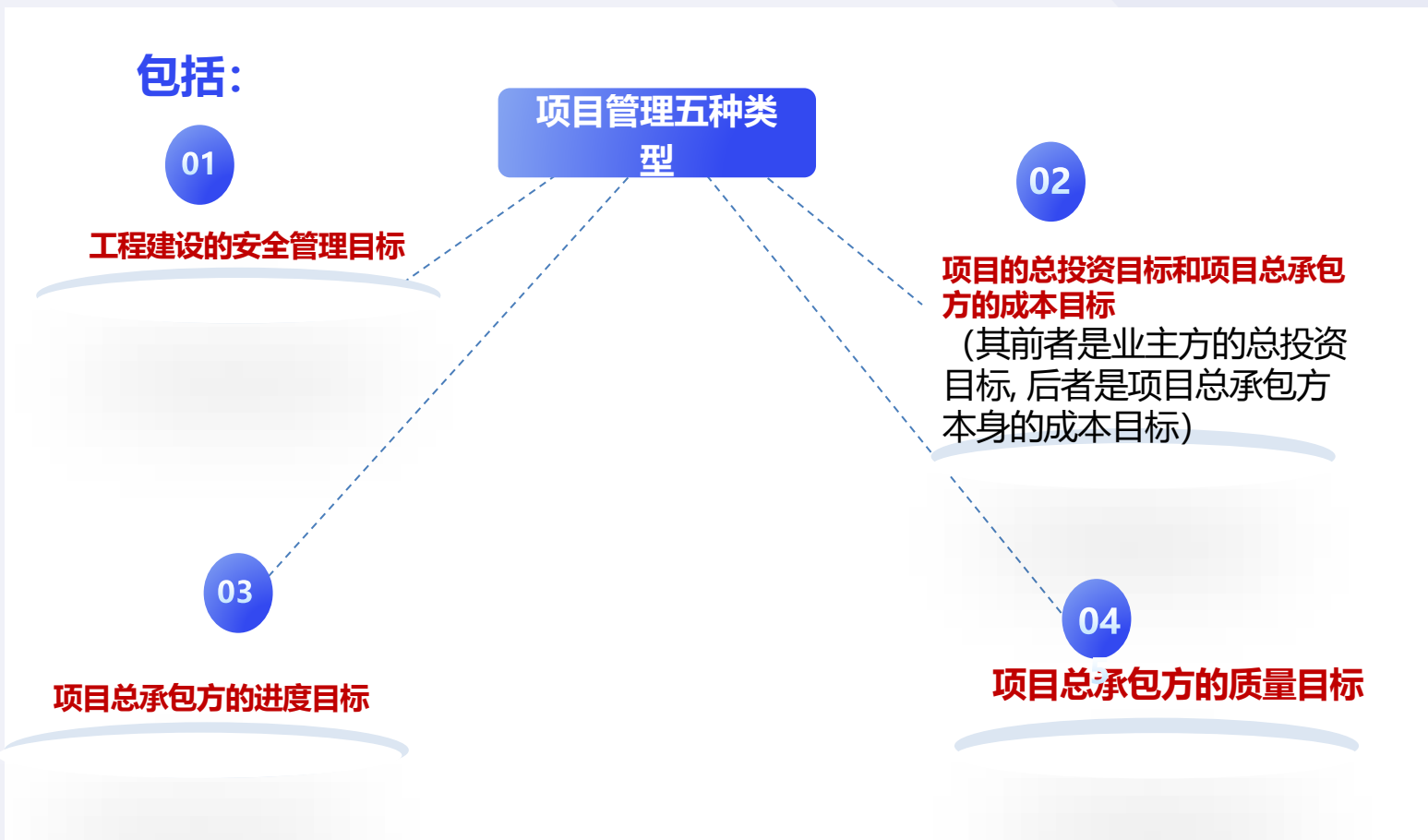
一个建设工程项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务和管理任务（如勘察、土建设计、工艺设计、工程施工、设备安装、工程监理、建设物资供应、业主方管理、政府主管部门的管理和监督等），各参与单位的工作性质、工作任务和利益不尽相同，因此就形成了代表不同利益方的项目管理。由于业主方是建设工程项目实施过程（生产过程）的总集成者——人力资源、物质资源和知识的集成，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，业主方的项目管理往往是该项目的项目管理核心。

按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分：



项目总承包方项目管理目标

由于项目总承包方（或称建设项目工程总承包方，或简称工程总承包方）是受业主方的委托而承担工程建设任务，项目总承包方必须树立服务观念，为项目建设服务，为业主提供建设服务。另外，合同也规定了项目总承包方的任务和义务，因此，项目总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和项目总承包方本身的利益，其项目管理的目标应符合合同的要求



进度管理

工期进度管理是工程项目管理中的重要组成部分。一个工程项目能否在预定的时间内施工并交付使用，不仅关系到项目投资效益的发挥，对工程成本也产生很大的影响。

常用的工程进度计划表达形式

横道图 甘特图

网络图

重要参数——基准收益率 i_c



横道图进度计划的编制方法



横道图是一种最简单、运用最广泛的传统的进度计划方法，尽管有许多新的计划技术，横道图在建设领域中的应用仍非常普遍。

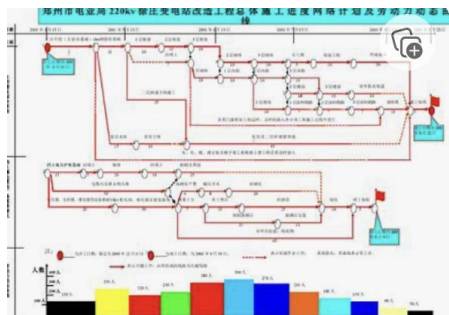
横道图也称甘特图，是由甘特（Gantt）在20世纪20年代提出。由于其形象、直观，且易于编制和理解，因而长期以来被广泛应用于工程进度管理。

采用横道图编制施工进度计划，通常包括两个基本部分，即左侧的工作名称及持续时间
即为某桥梁工程施工进度横道图计划。该计划直观地表明各项工作的开始时间和完成时间、持续时间，以及整个工程项目总工期。

一级建造师考试科目

序号	工作名称	持续时间 (天)	施工进度安排 (天)									
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
1	施工准备	5	■									
2	现场预制梁	20		■	■	■	■	■				
3	东侧桥台基础	10		■	■	■						
4	东侧桥台	8				■	■	■				
5	东侧桥台后填土	5					■	■	■			
6	西侧桥台基础	20		■	■	■	■	■				
7	西侧桥台	8						■	■	■		
8	西侧桥台后填土	5							■	■	■	
9	架梁	7									■	■
10	与路基连接	5										■

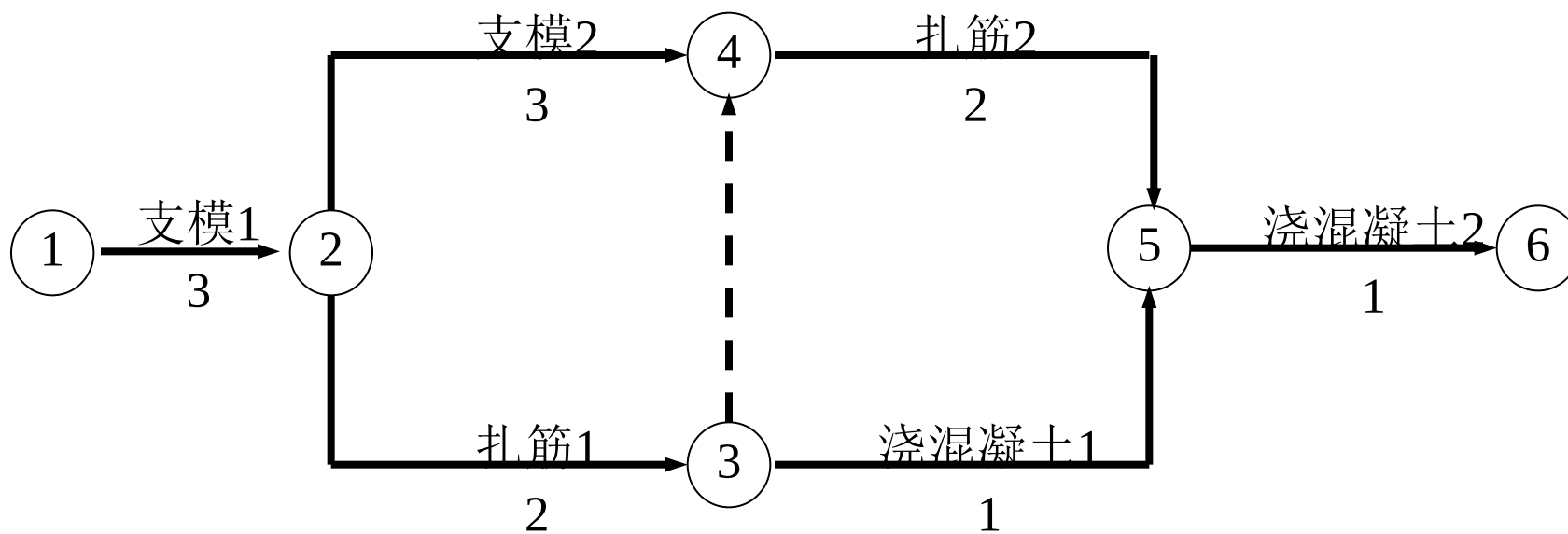
网络图



利用网络图编制施工进度计划，可以弥补横道计划的许多不足。所谓网络图，是指由箭线和节点组成的，用来表示各项工作及其逻辑联系的有向、有序的网状图形。在网络图上加注工作的时间参数编制而成的进度计划称为网络计划。

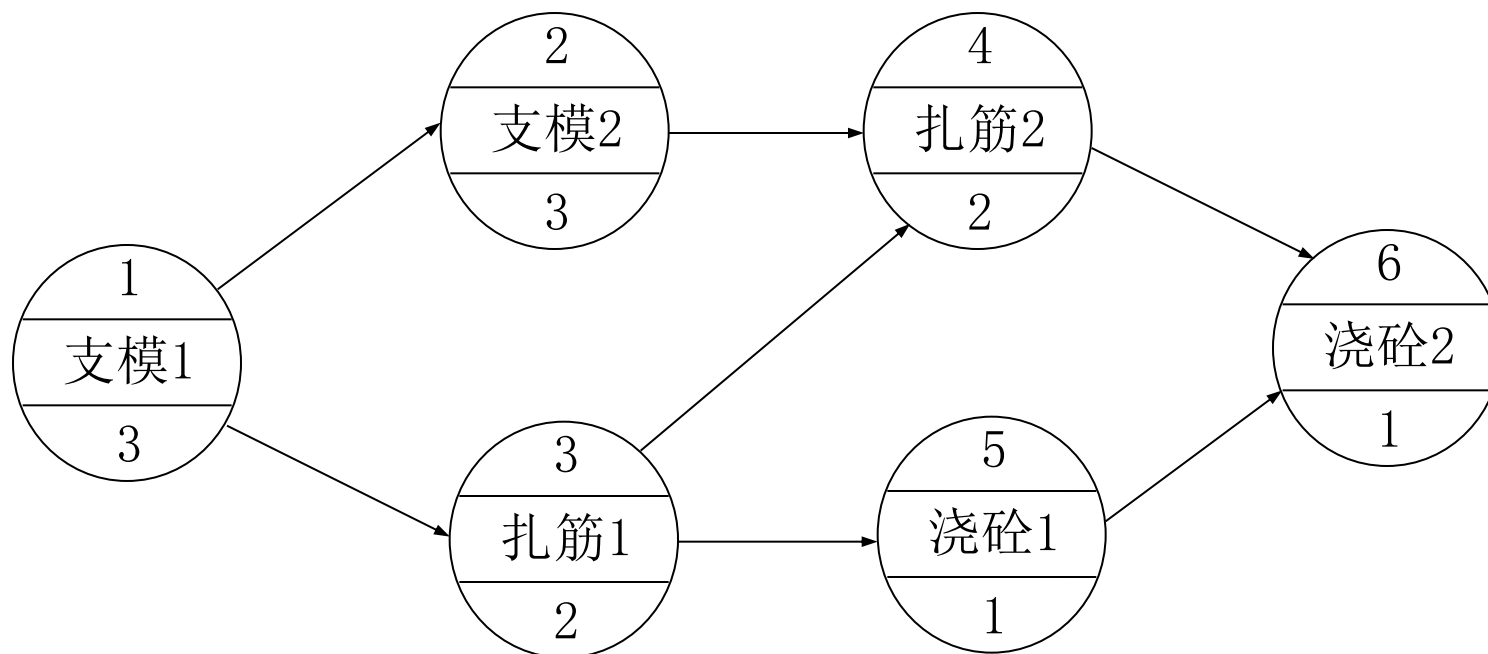
- 网络计划技术自20世纪50年代末诞生以来，得到迅速发展和广泛应用。国内外实践证明，网络计划技术是用于控制建设工程进度的最有效工具。
- 网络计划最基本的表示方法是**双代号网络计划**和**单代号网络计划**。除此之外，工程实践中还会采用**双代号时标网络计划、单代号搭接网络计划、多级网络计划系统**等。

双代号网络



双代号网络计划是指工作用箭线及两端带有编号的节点表示，工作持续时间标注在箭线下方的网络计划。

单代号网络



单代号网络计划是指工作用带有编号的节点表示，以箭线表示工作之间的逻辑关系，在节点下方标注工作持续时间的网络计划。

网络计划特点

与横道计划相比，网络计划计划具有以下特点:

- ① 能够明确表达各项工作之间的先后顺序关系(也即逻辑关系)，这对于分析进度计划执行中各项工作之间的相互影响非常重要。
- ② 能够通过时间参数计算，找出影响工期的关键工作和关键线路，有利于施工进度控制中抓主要矛盾，确保施工总进度目标的实现。
- ③ 能够通过时间参数计算，确定各项工作的机动时间(也即时差)，有利于施工进度管理中挖掘潜力，还可用来优化网络计划。
- ④ 能够利用项目管理软件进行计算、优化和调整，实现对施工进度的动态控制。正是由于网络计划的这一特点，使其成为最有效的进度控制方法。

当然，网络计划也有不足之处:不像横道计划那么简单明了、形象直观，但可通过编制时标网络计划或者将网络计划经时间参数计算后再以横道图形式去直观表达得到弥补。

工程网络计划编制程序和方法

工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。在通常情况下，建设工程进度管理主要应用确定型网络计划。最常用的是**双代号网络计划、单代号网络计划、双代号时标网络计划及单代号搭接网络计划**，这些也是工程网络计划最基本的表现形式。

应用工程网络计划技术编制工程进度计划，可分为以下四个阶段。

1. 计划编制准备阶段

主要包括调查研究和确定网络计划目标等工作

调查研究

调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。调查研究内容包括：①**工程任务情况、实施条件、设计资料**；②有关标准、定额、制度；③**劳动力、材料、施工机具等资源需求与供应情况**；④**资金需求与供应情况**；⑤有关统计资料、经验总结及类似工程实际进展资料等。



确定网络计划目标

一般可分为主类：

①**时间目标，即工期目标**。②**时间—资源目标**，通常会考虑“资源有限，工期最短”目标，即在资源供应能力有限的情况下，寻求工期最短的计划安排；或者考虑“工期固定，资源均衡”目标，即在工期固定前提下，寻求资源需用量尽可能均衡的计划安排。③**时间—成本目标**，即在限定工期条件下寻求最低总成本或寻求最低总成本时的工期安排。

工程网络计划编制程序和方法

2.网络图绘制阶段

工程项目分解

将工程项目由粗到细进行分解，是编制工程网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。

确定逻辑关系

依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验等，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要，以此来分析确定各项工作之间的逻辑关系。

绘制网络图

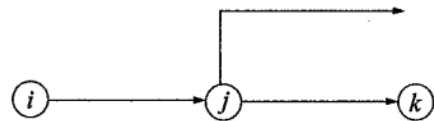
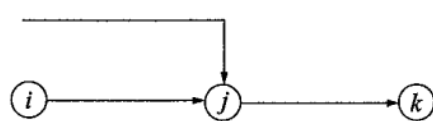
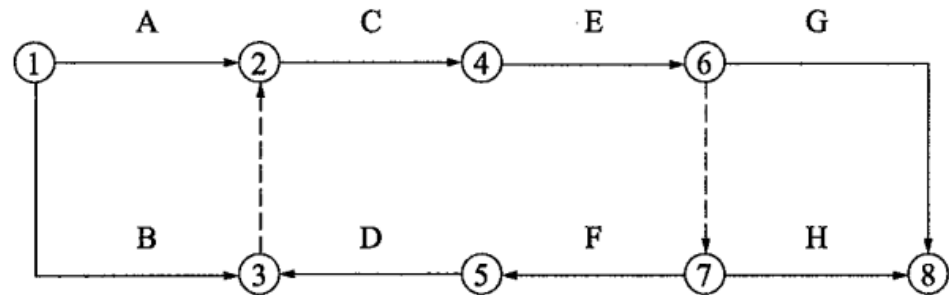
根据已确定的逻辑关系，按绘图规则绘制网络图。既可绘制单代号网络图，也可绘制双代号网络图。还可在确定工作持续时间的基础上，根据需要编制双代号时标网络计划。



双代号网络图的绘图规则

序号	规则
1	网络图必须按照已定的逻辑关系绘制
2	网络图应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）。除终点和起点节点外，不允许出现没有内向箭线的节点和没有外向箭线的节点。
3	网络图中所有节点都必须编号，并应使箭尾节点的代号小于箭头节点的代号。
4	网络图中不允许出现从一个节点出发顺箭线方向又回到原出发点的循环回路。
5	在网络图中不允许出现重复编号的节点。一条箭线和与其相关的节点只能代表一项工作，不允许代表多项工作。
6	网络图中的箭线（包括虚箭线，以下同）应保持自左向右的方向，不应出现箭头向左或偏向左方的箭线。若遵循该规则绘制网络图，就不会出现循环回路。
7	网络图中不允许出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。
8	严禁在箭线上引入或引出箭线。
9	应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。

大家来找茬



工程网络计划编制程序和方法

3. 主要包括计算时间参数、确定关键工作和关键线路等工作

(1) 计算时间参数

首先, 根据经验或定额计算每项工作的持续时间。然后, 采用图上计算法、表上计算法、公式计算法等方法计算网络计划中的其他时间参数, 通常包括: 工作的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差、自由时差; 双代号网络计划中节点的最早时间、最迟时间; 单代号网络计划中相邻两项工作之间的时间间隔; 整个网络计划的计算工期等。

(2) 确定关键工作和关键线路

在计算时间参数的基础上, 即可根据有关时间参数确定网络计划中的关键工作和关键线路。



工程网络计划编制程序和方法

4.主要包括优化网络计划和编制正式网络计划等工作

根据所追求的目标不同，网络计划优化包括**工期优化**、**费用优化**和**资源优化**三种。根据工程实际需要，可选择不同的优化方法进行工程网络计划优化。

(1) 计算时间参数



所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。选择缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素：

①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；②有充足备用资源的工作；③缩短持续时间所需增加费用最少的工作。

在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。

此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效地缩短工期。

费用优化又称工期—成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。在建设工程施工过程中，完成一项工作通常可采用多种工艺技术和组织方法，而不同的工艺技术和组织方法，又会有不同的持续时间和费用。由于一项建设工程往往包含许多工作，所以在安排建设工程进度计划时，就会出现许多方案。进度方案不同，所对应的总工期和总费用也就不同。

(2) 编制正式网络计划

根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划编制说明书，说明网络计划的编制原则和依据、执行计划时需关注的关键问题及需要采取的措施，以及其他需要说明的问题。

工作的六个时间参数

除持续时间外，网络计划中工作的六个时间参数是：**最早开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差和自由时差。**

最早开始时间和最早完成时间



工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作的最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻。工作的最早完成时间等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和。

最迟完成时间和最迟开始时间



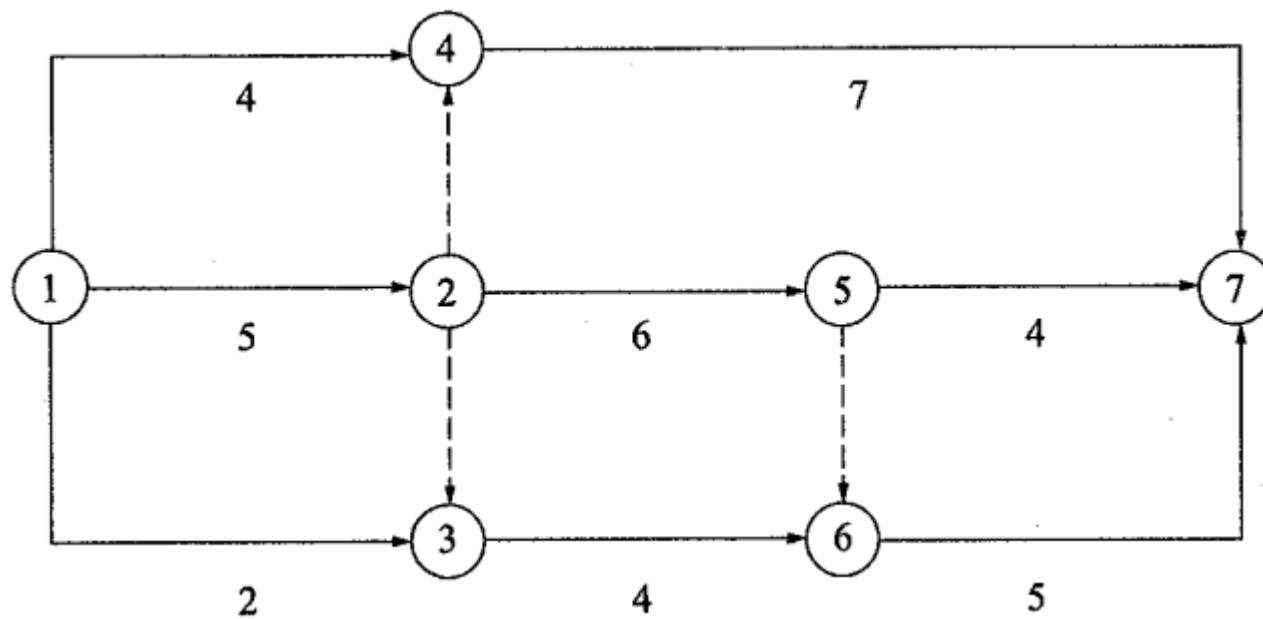
工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。工作的最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻。工作的最迟开始时间等于本工作的最迟完成时间

总时差和自由时差

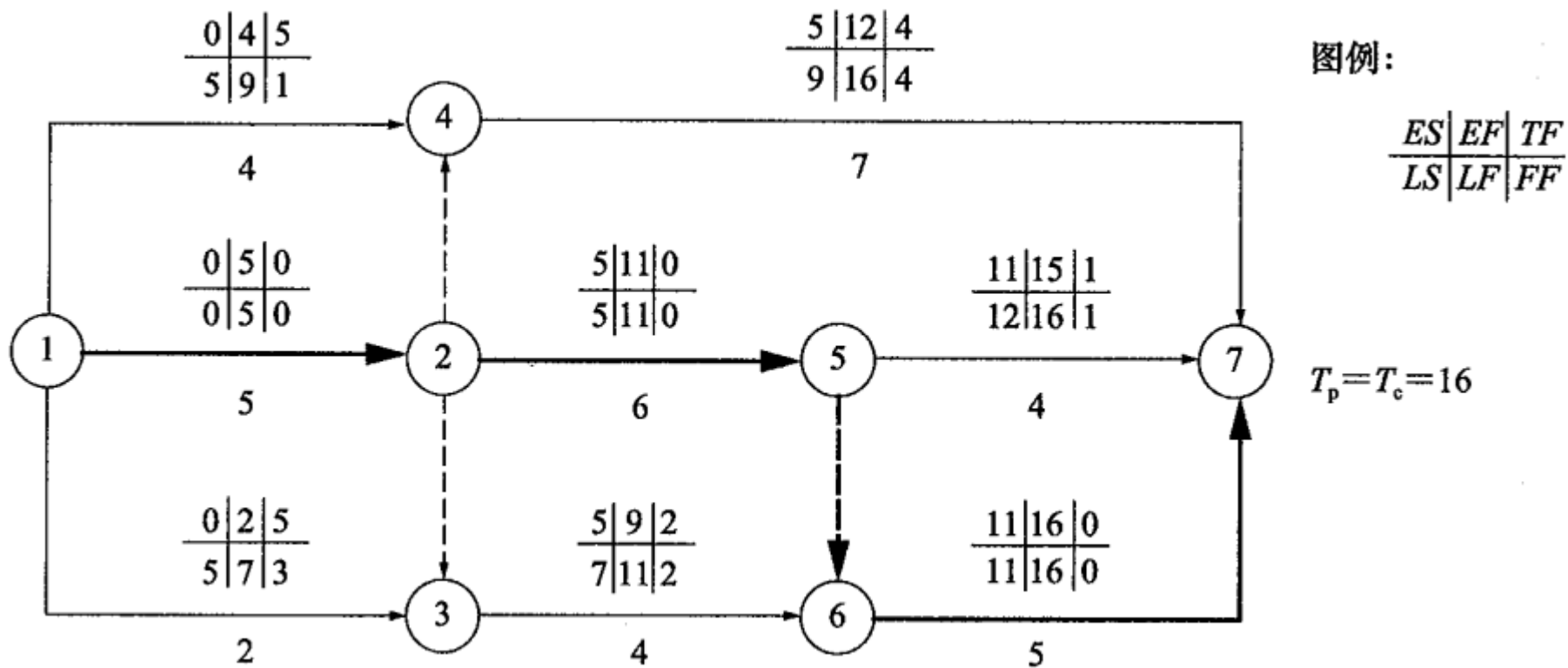


工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

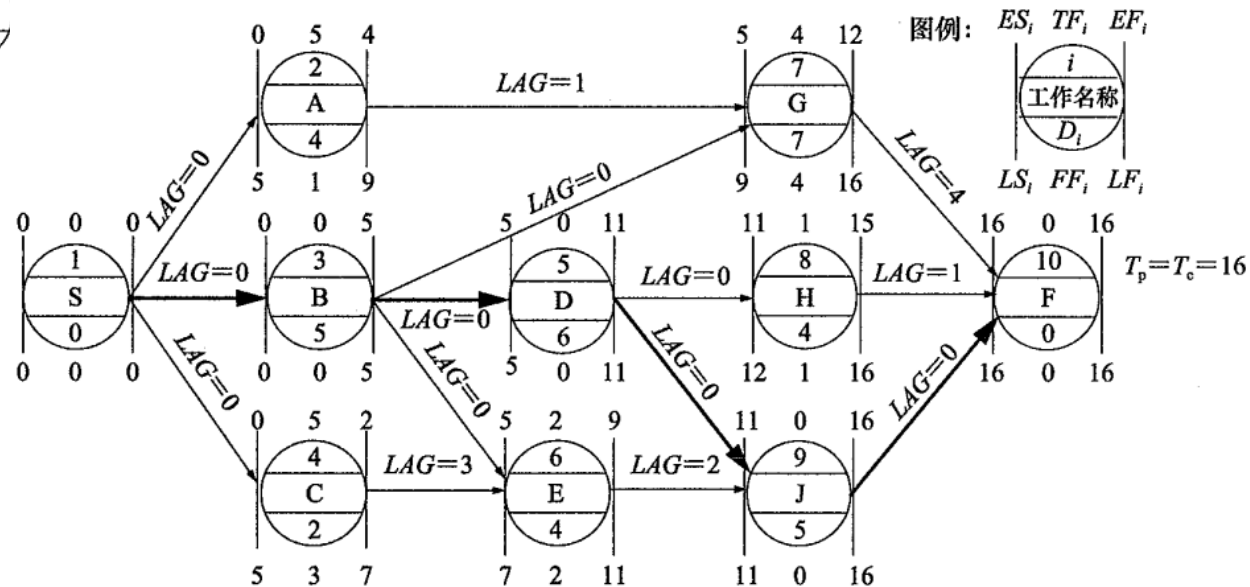
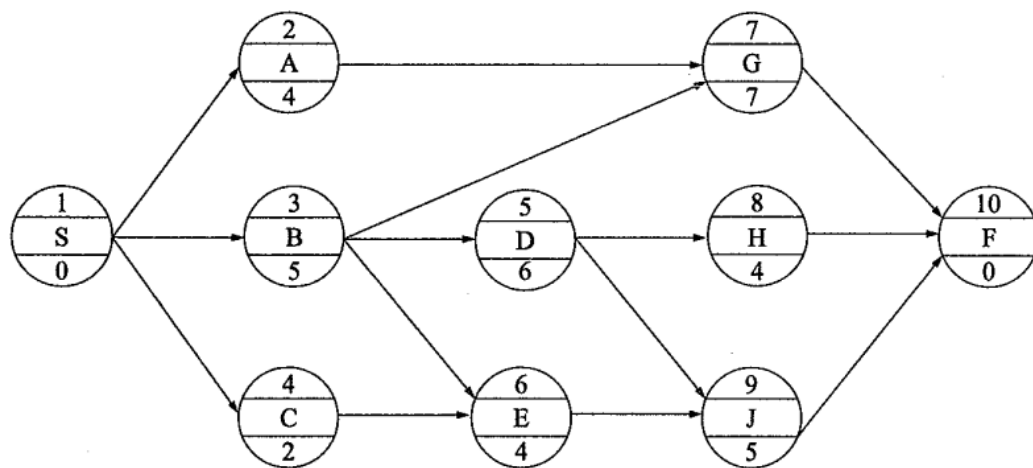
双代号网络计划时间参数计算



双代号网络计划时间参数计算结果(六时标注法)



单代号网络计划时间参数计算



双代号时标网络计划

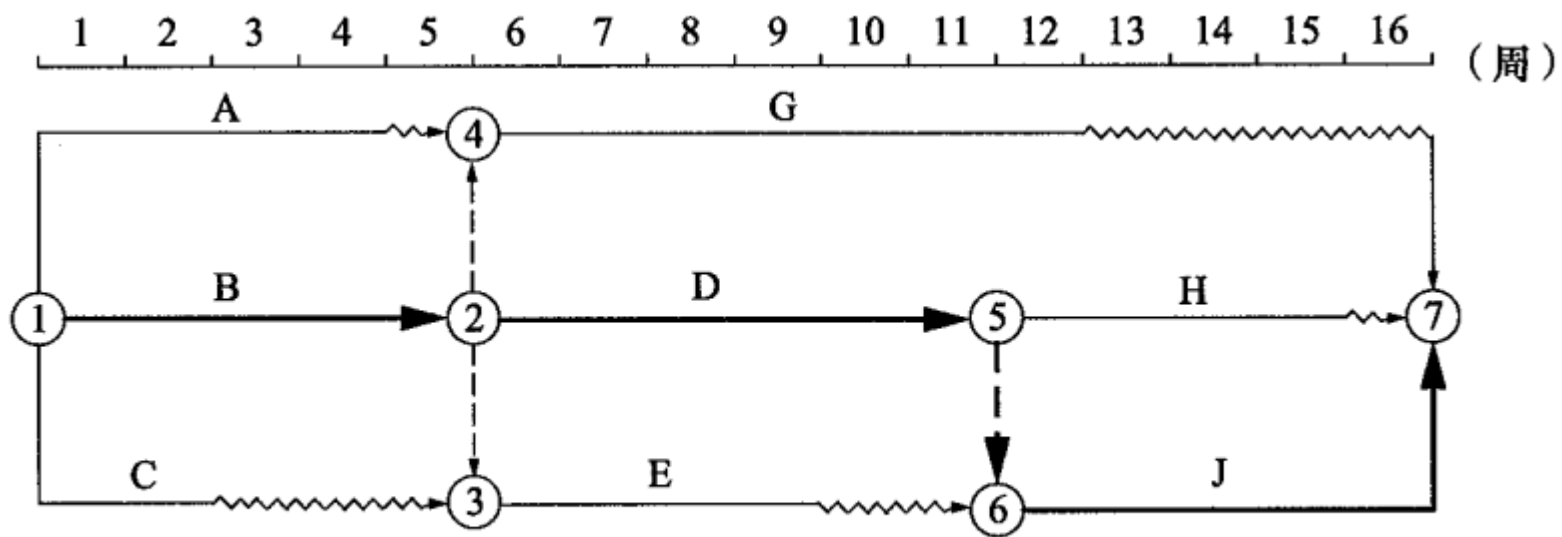
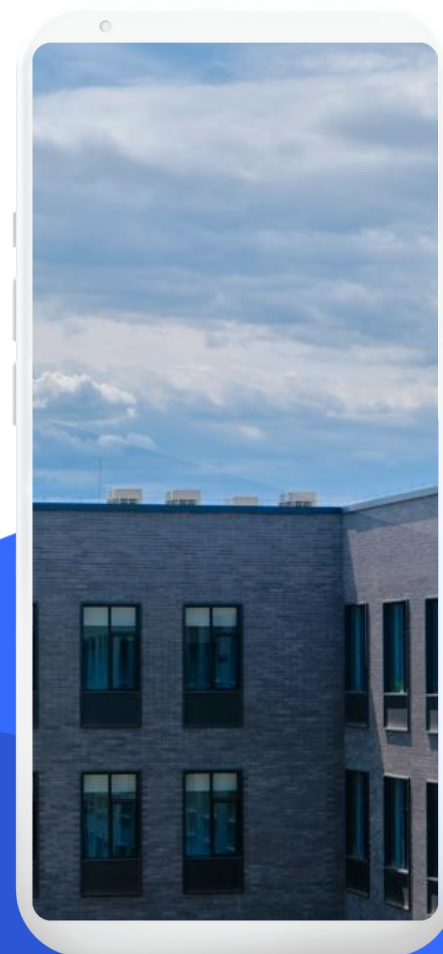


图 4.3-11 双代号时标网络计划

Thanks

谢谢!

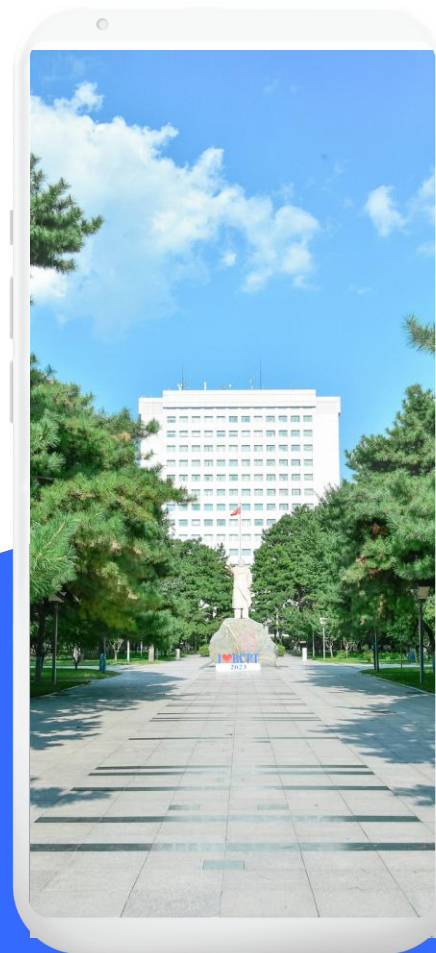
张天乐



北京邮电大学

工程经济与项目管理

■ 授课教师： 张天乐



5. 项目管理概述



项目管理概念与特征

进度管理

质量管理

建设工程管理

建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段，或称运行阶段）。从项目建设意图的酝酿开始，调查研究、编写和报批项目建议书、编制和报批项目的可行性研究报告等项目前期的组织、管理、经济和技术方面的论证都属于项目决策阶段的工作。项目立项（立项批准）是项目决策的标志。决策阶段管理工作的主要任务是确定项目的定义

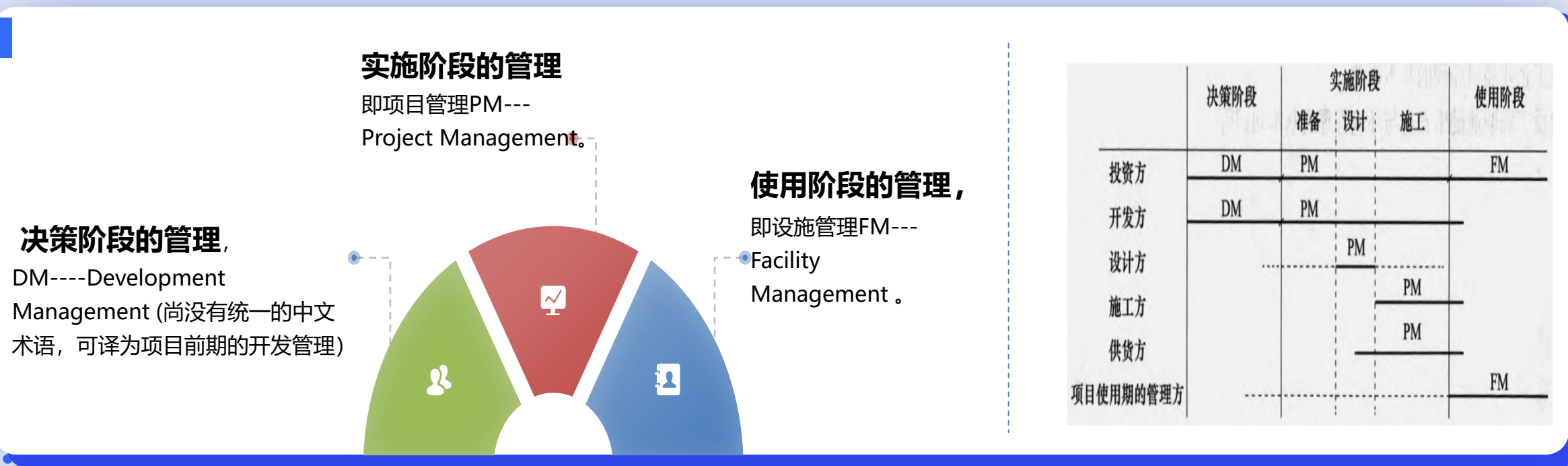
一般包括如下内容：



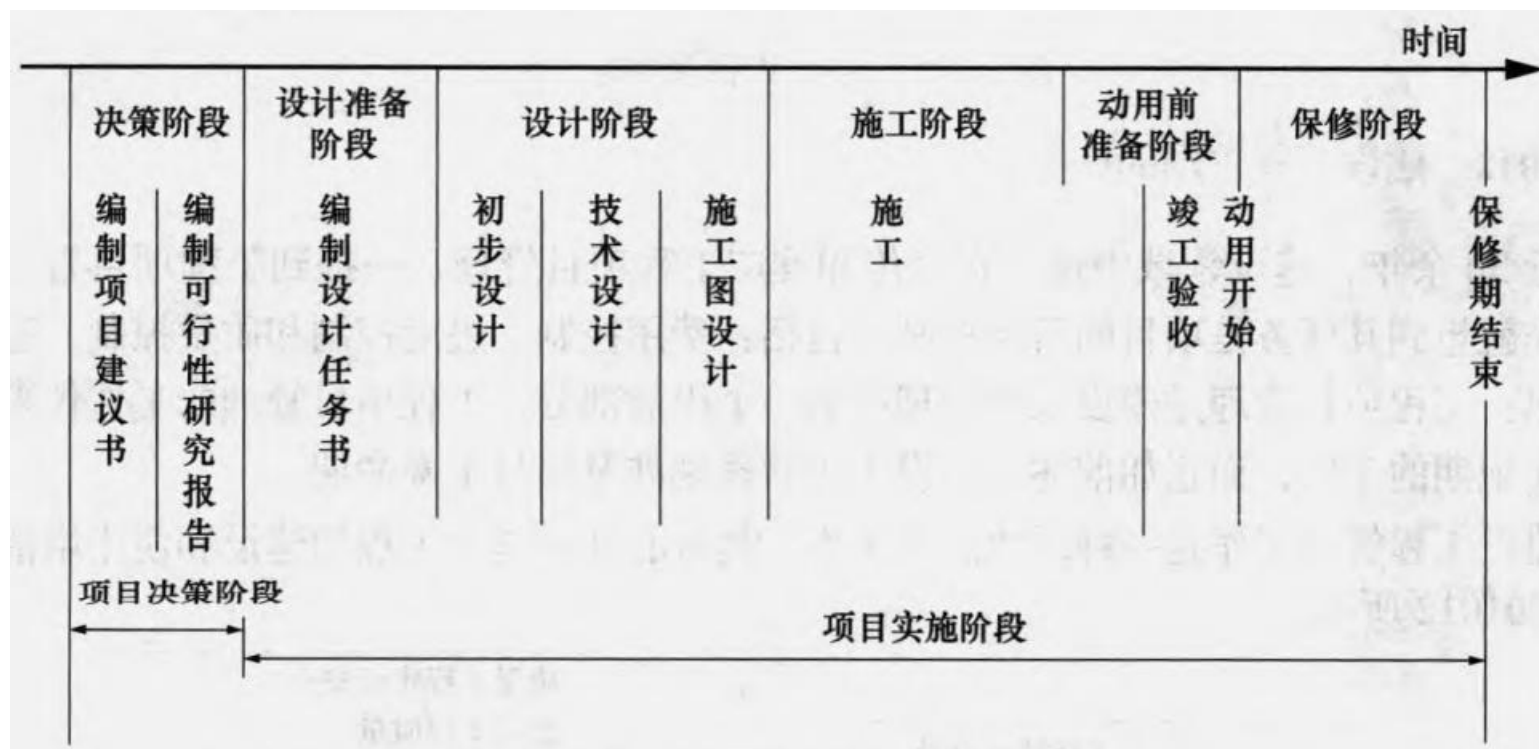


基建的 engineered 内容

“建设工程管理” (Professional Management in Construction) 作为一个专业术语，其内涵涉及工程项目全过程 (工程项目全寿命) 的管理，它包括：



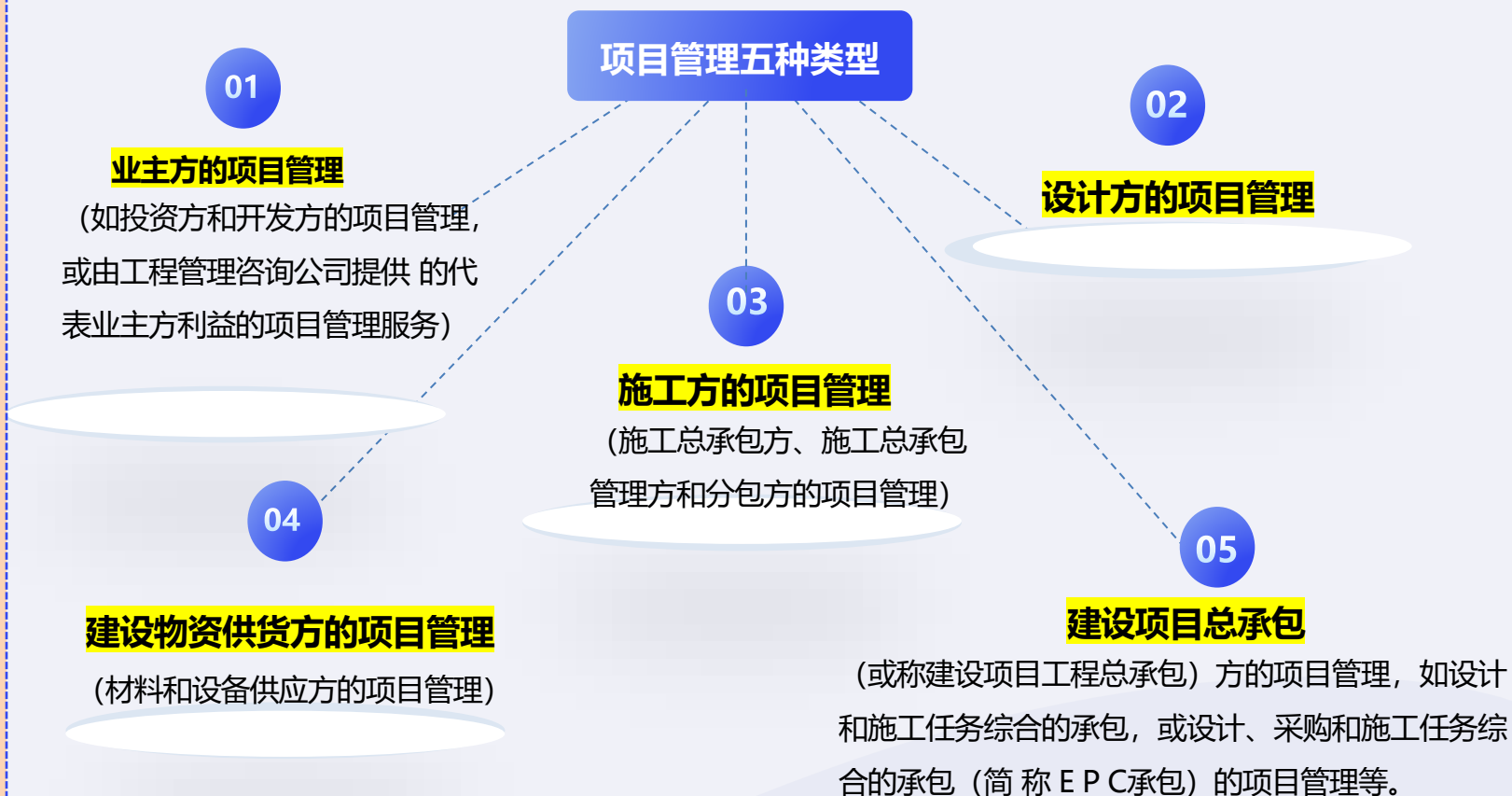
实施阶段组成



项目管理

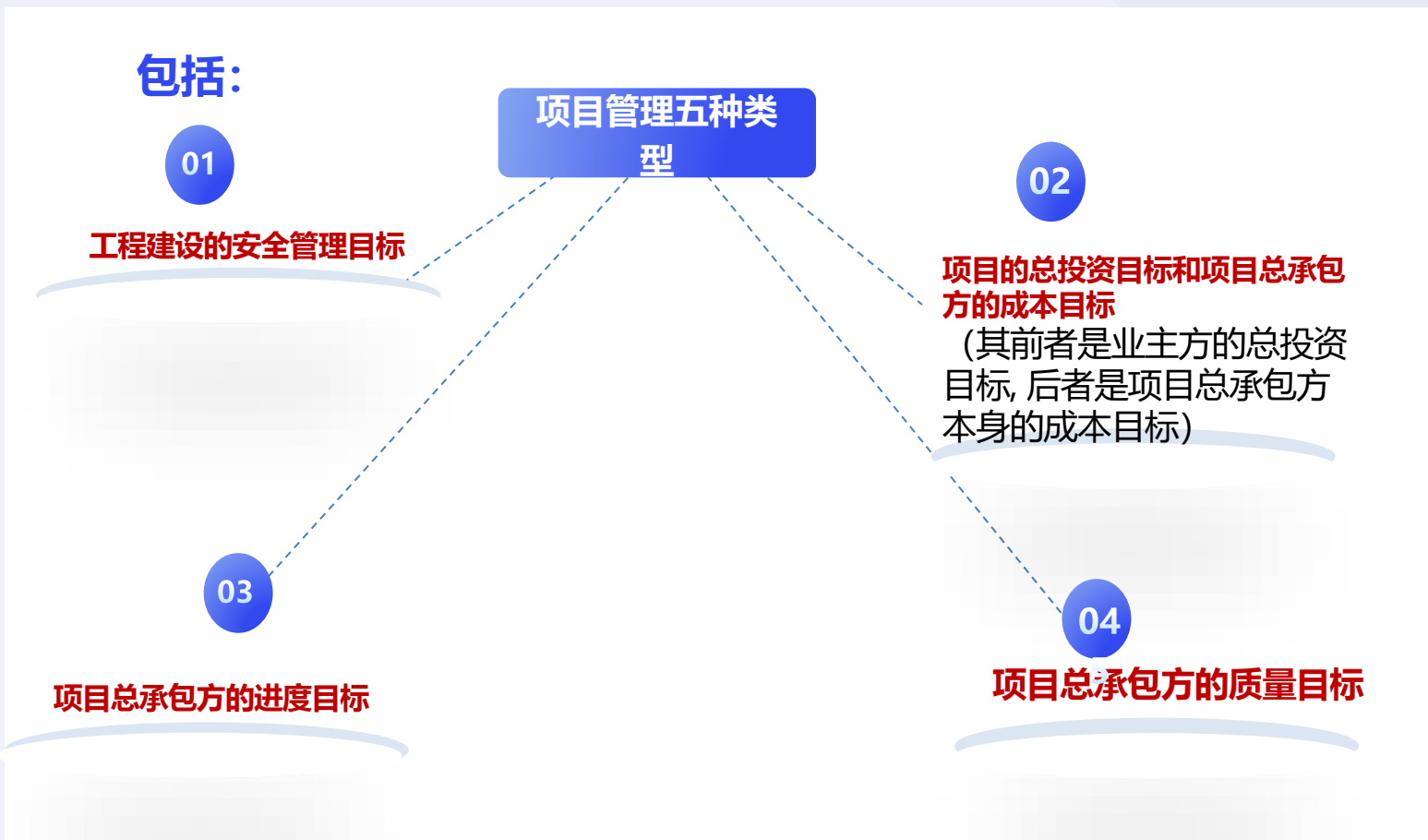
一个建设工程项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务和管理任务（如勘察、土建设计、工艺设计、工程施工、设备安装、工程监理、建设物资供应、业主方管理、政府主管部门的管理和监督等），各参与单位的工作性质、工作任务和利益不尽相同，因此就形成了代表不同利益方的项目管理。由于业主方是建设工程项目实施过程（生产过程）的总集成者——人力资源、物质资源和知识的集成，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，业主方的项目管理往往是该项目的项目管理核心。

按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分：



项目总承包方项目管理目标

由于项目总承包方（或称建设项目工程总承包方，或简称工程总承包方）是受业主方的委托而承担工程建设任务，项目总承包方必须树立服务观念，为项目建设服务，为业主提供建设服务。另外，合同也规定了项目总承包方的任务和义务，因此，项目总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和项目总承包方本身的利益，其项目管理的目标应符合合同的要求



进度管理

工期进度管理是工程项目管理中的重要组成部分。一个工程项目能否在预定的时间内施工并交付使用，不仅关系到项目投资效益的发挥，对工程成本也产生很大的影响。

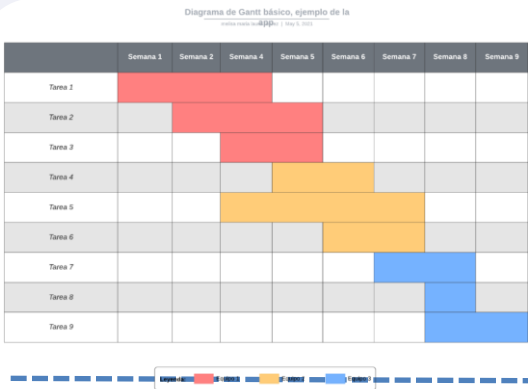
常用的工程进度计划表达形式

横道图 甘特图

网络图

重要参数——基准收益率 i_c

横道图进度计划的编制方法



横道图是一种最简单、运用最广泛的传统的进度计划方法，尽管有许多新的计划技术，横道图在建设领域中的应用仍非常普遍。

横道图也称甘特图，是由甘特（Gantt）在20世纪20年代提出。由于其形象、直观，且易于编制和理解，因而长期以来被广泛应用于工程进度管理。

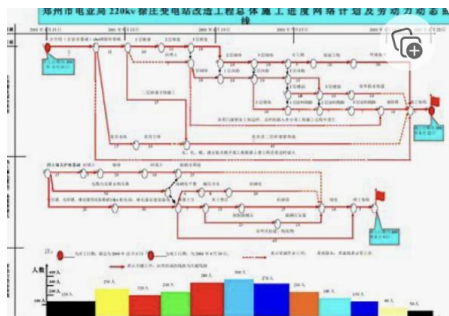
采用横道图编制施工进度计划，通常包括两个基本部分，即左侧的工作名称及持续时间

即为某桥梁工程施工进度横道图计划。该计划直观地表明各项工作的开始时间和完成时间、持续时间，以及整个工程项目总工期。

一级建造师考试科目

序号	工作名称	持续时间 (天)	施工进度安排 (天)									
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
1	施工准备	5	■									
2	现场预制梁	20		■	■	■	■	■				
3	东侧桥台基础	10		■	■	■						
4	东侧桥台	8				■	■	■				
5	东侧桥台后填土	5					■	■	■			
6	西侧桥台基础	20		■	■	■	■	■				
7	西侧桥台	8						■	■	■		
8	西侧桥台后填土	5							■	■	■	
9	架梁	7									■	■
10	与路基连接	5										■

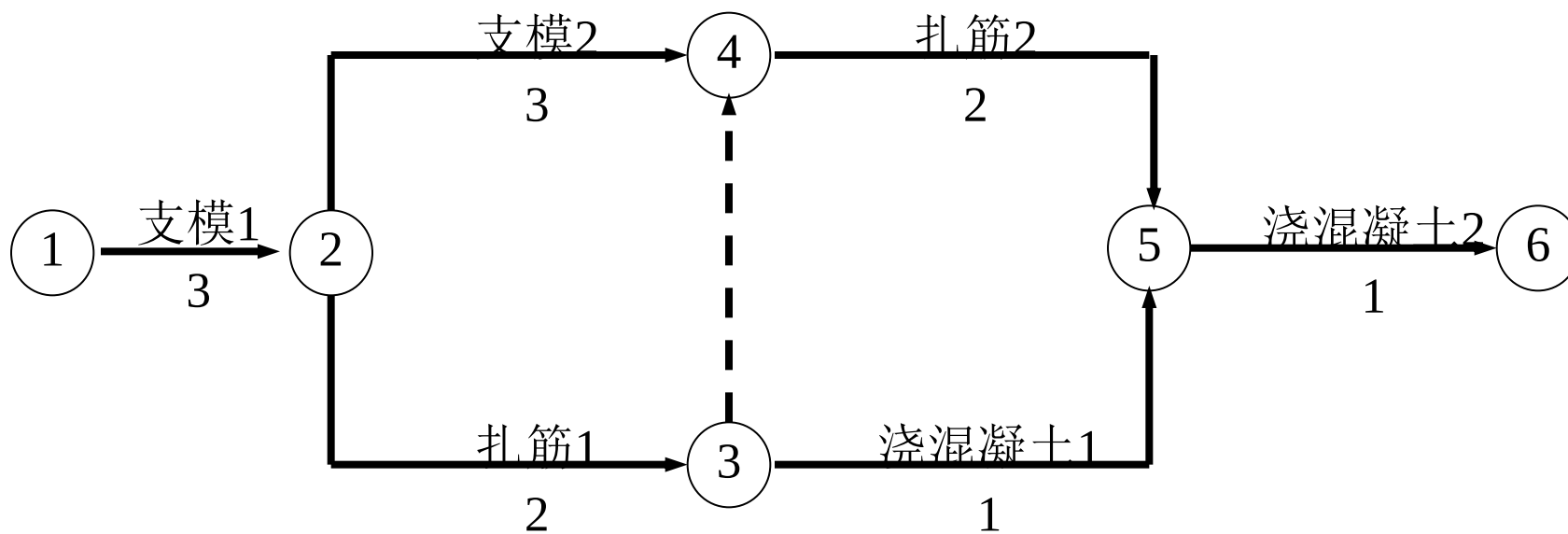
网络图



利用网络图编制施工进度计划，可以弥补横道计划的许多不足。所谓网络图，是指由箭线和节点组成的，用来表示各项工作及其逻辑联系的有向、有序的网状图形。在网络图上加注工作的时间参数编制而成的进度计划称为网络计划。

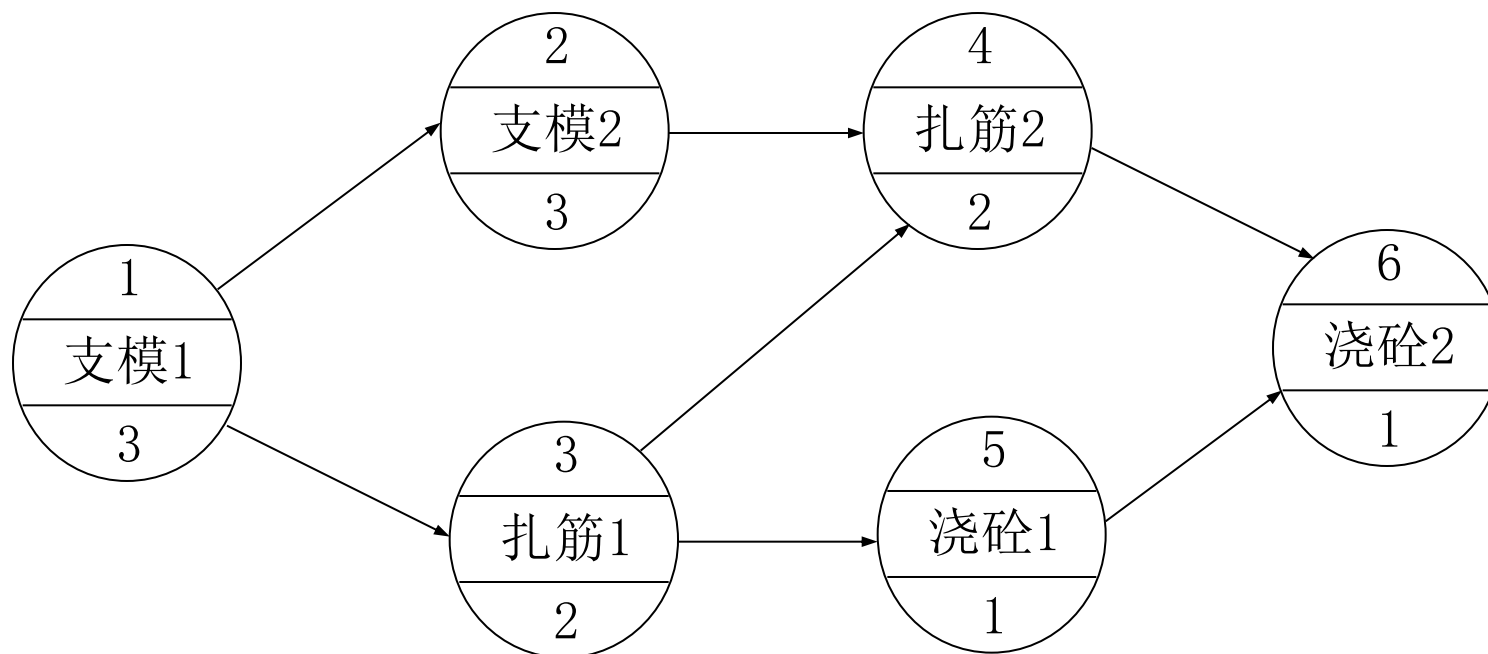
- 网络计划技术自20世纪50年代末诞生以来，得到迅速发展和广泛应用。国内外实践证明，网络计划技术是用于控制建设工程进度的最有效工具。
- 网络计划最基本的表示方法是**双代号网络计划**和**单代号网络计划**。除此之外，工程实践中还会采用**双代号时标网络计划、单代号搭接网络计划、多级网络计划系统**等。

双代号网络



双代号网络计划是指工作用箭线及两端带有编号的节点表示，工作持续时间标注在箭线下方的网络计划。

单代号网络



单代号网络计划是指工作用带有编号的节点表示，以箭线表示工作之间的逻辑关系，在节点下方标注工作持续时间的网络计划。

网络计划特点

与横道计划相比，网络计划计划具有以下特点:

- ① 能够明确表达各项工作之间的先后顺序关系(也即逻辑关系)，这对于分析进度计划执行中各项工作之间的相互影响非常重要。
- ② 能够通过时间参数计算，找出影响工期的关键工作和关键线路，有利于施工进度控制中抓主要矛盾，确保施工总进度目标的实现。
- ③ 能够通过时间参数计算，确定各项工作的机动时间(也即时差)，有利于施工进度管理中挖掘潜力，还可用来优化网络计划。
- ④ 能够利用项目管理软件进行计算、优化和调整，实现对施工进度的动态控制。正是由于网络计划的这一特点，使其成为最有效的进度控制方法。

当然，网络计划也有不足之处:不像横道计划那么简单明了、形象直观，但可通过编制时标网络计划或者将网络计划经时间参数计算后再以横道图形式去直观表达得到弥补。

工程网络计划编制程序和方法

工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。在通常情况下，建设工程进度管理主要应用确定型网络计划。最常用的是**双代号网络计划、单代号网络计划、双代号时标网络计划及单代号搭接网络计划**，这些也是工程网络计划最基本的表现形式。

应用工程网络计划技术编制工程进度计划，可分为以下四个阶段。

1.计划编制准备阶段

主要包括调查研究和确定网络计划目标等工作

调查研究

调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料，从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。调查研究内容包括:①**工程任务情况、实施条件、设计资料**;②有关标准、定额、制度;③**劳动力、材料、施工机具等资源需求与供应情况**;④**资金需求与供应情况**;⑤**有关统计资料、经验总结及类似工程实际进展资料等**。



确定网络计划目标

一般可分为主类:

- ①**时间目标，即工期目标**。
- ②**时间—资源目标**，通常会考虑"资源有限，工期最短"目标，即在资源供应能力有限的情况下，寻求工期最短的计划安排;或者考虑"工期固定，资源均衡"目标，即在工期固定前提下，寻求资源需用量尽可能均衡的计划安排。
- ③**时间—成本目标**，即在限定工期条件下寻求最低总成本或寻求最低总成本时的工期安排。

工程网络计划编制程序和方法

2.网络图绘制阶段

工程项目分解

将工程项目由粗到细进行分解，是编制工程网络计划的前提。工作划分的粗细程度，应根据实际需要来确定。

确定逻辑关系

依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验等，既要考虑施工程序或工艺技术过程，又要考虑组织安排及资源调配需要，以此来分析确定各项工作之间的逻辑关系。

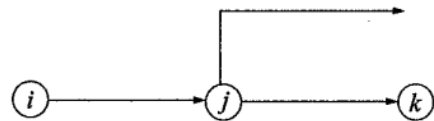
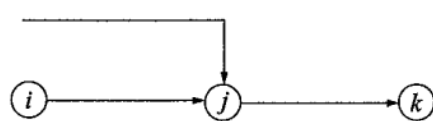
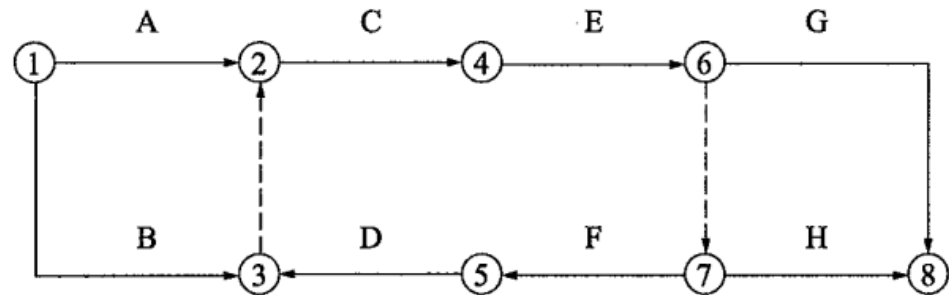
绘制网络图

根据已确定的逻辑关系，按绘图规则绘制网络图。既可绘制单代号网络图，也可绘制双代号网络图。还可在确定工作持续时间的基础上，根据需要编制双代号时标网络计划。

双代号网络图的绘图规则

序号	规则
1	网络图必须按照已定的逻辑关系绘制
2	网络图应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）。除终点和起点节点外，不允许出现没有内向箭线的节点和没有外向箭线的节点。
3	网络图中所有节点都必须编号，并使箭尾节点的代号小于箭头节点的代号。
4	网络图中不允许出现从一个节点出发顺箭线方向又回到原出发点的循环回路。
5	在网络图中不允许出现重复编号的节点。一条箭线和与其相关的节点只能代表一项工作，不允许代表多项工作。
6	网络图中的箭线（包括虚箭线，以下同）应保持自左向右的方向，不应出现箭头向左或偏向左方的箭线。若遵循该规则绘制网络图，就不会出现循环回路。
7	网络图中不允许出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。
8	严禁在箭线上引入或引出箭线。
9	应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。

大家来找茬



工程网络计划编制程序和方法

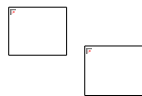
3. 主要包括计算时间参数、确定关键工作和关键线路等工作

(1) 计算时间参数

首先, 根据经验或定额计算每项工作的持续时间。然后, 采用图上计算法、表上计算法、公式计算法等方法计算网络计划中的其他时间参数, 通常包括: 工作的最早开始时间、最早完成时间、最迟开始时间、最迟完成时间、总时差、自由时差; 双代号网络计划中节点的最早时间、最迟时间; 单代号网络计划中相邻两项工作之间的时间间隔; 整个网络计划的计算工期等。

(2) 确定关键工作和关键线路

在计算时间参数的基础上, 即可根据有关时间参数确定网络计划中的关键工作和关键线路。



工程网络计划编制程序和方法

4.主要包括优化网络计划和编制正式网络计划等工作

根据所追求的目标不同，网络计划优化包括**工期优化**、**费用优化**和**资源优化**三种。根据工程实际需要，可选择不同的优化方法进行工程网络计划优化。

(1) 计算时间参数



所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。选择缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素：

①缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；②有充足备用资源的工作；③缩短持续时间所需增加费用最少的工作。

在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。

此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效地缩短工期。

费用优化又称工期—成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。在建设工程施工过程中，完成一项工作通常可采用多种工艺技术和组织方法，而不同的工艺技术和组织方法，又会有不同的持续时间和费用。由于一项建设工程往往包含许多工作，所以在安排建设工程进度计划时，就会出现许多方案。进度方案不同，所对应的总工期和总费用也就不同。

(2) 编制正式网络计划

根据网络计划优化结果，编制正式网络计划，并附网络计划编制说明书，说明网络计划的编制原则和依据、执行计划时需关注的关键问题及需要采取的措施，以及其他需要说明的问题。

工作的六个时间参数

除持续时间外，网络计划中工作的六个时间参数是：**最早开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差和自由时差。**

最早开始时间和最早完成时间



工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作的最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻。工作的最早完成时间等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和。

最迟完成时间和最迟开始时间



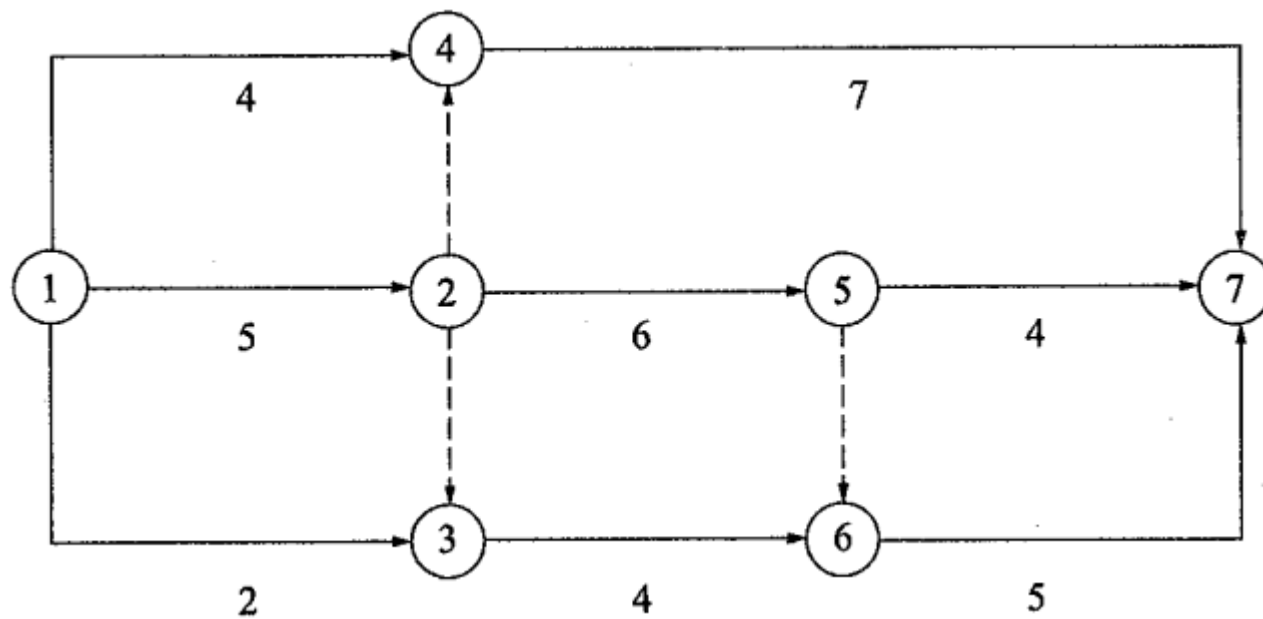
工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。工作的最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻。工作的最迟开始时间等于本工作的最迟完成时间

总时差和自由时差

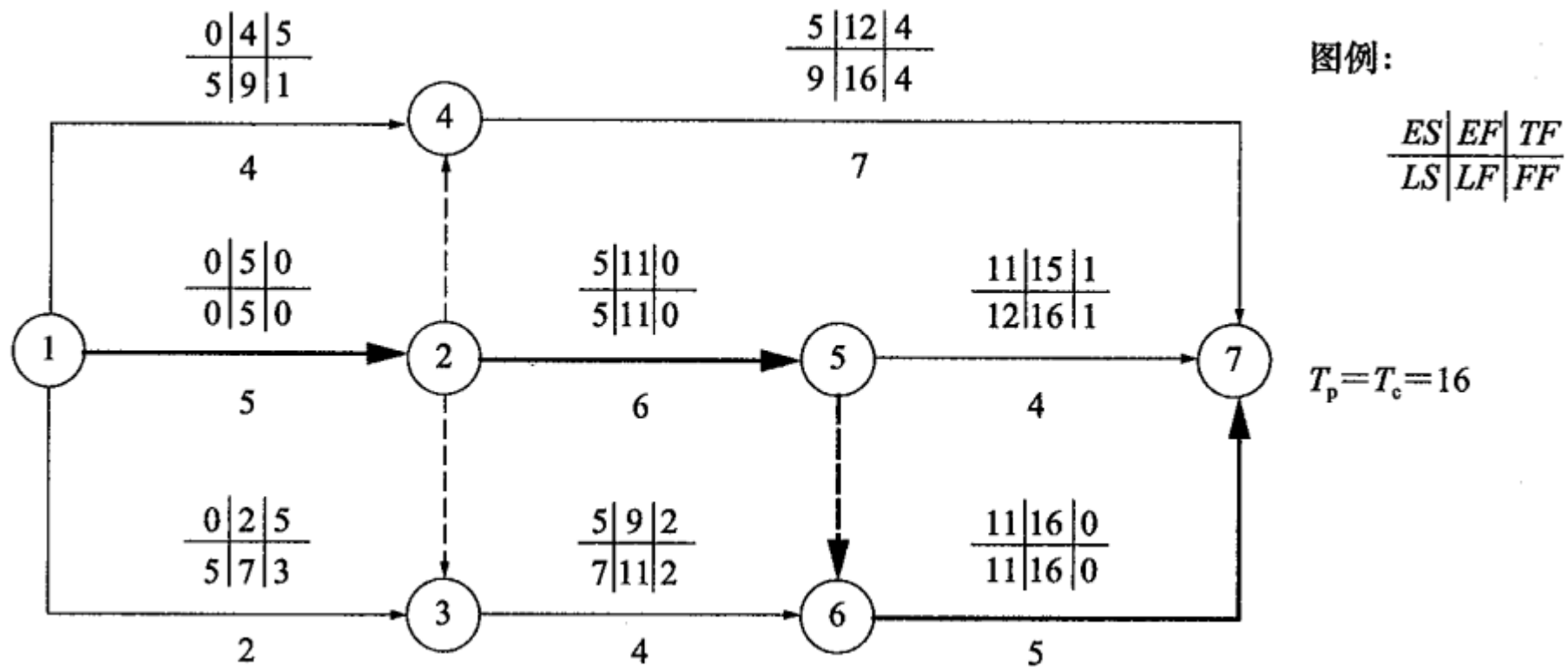


工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

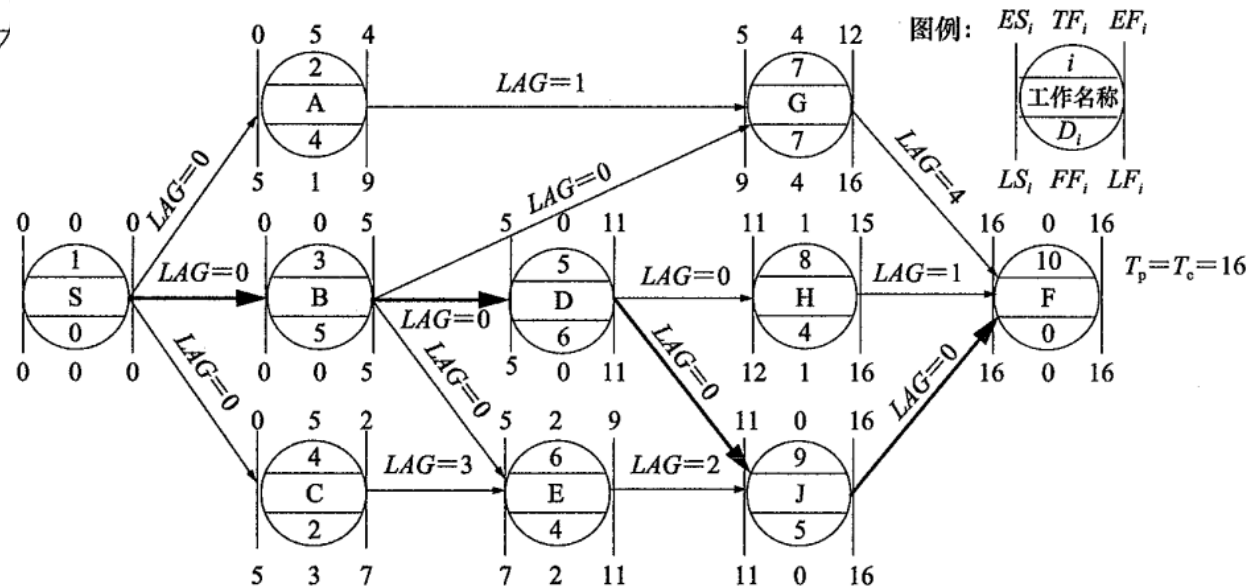
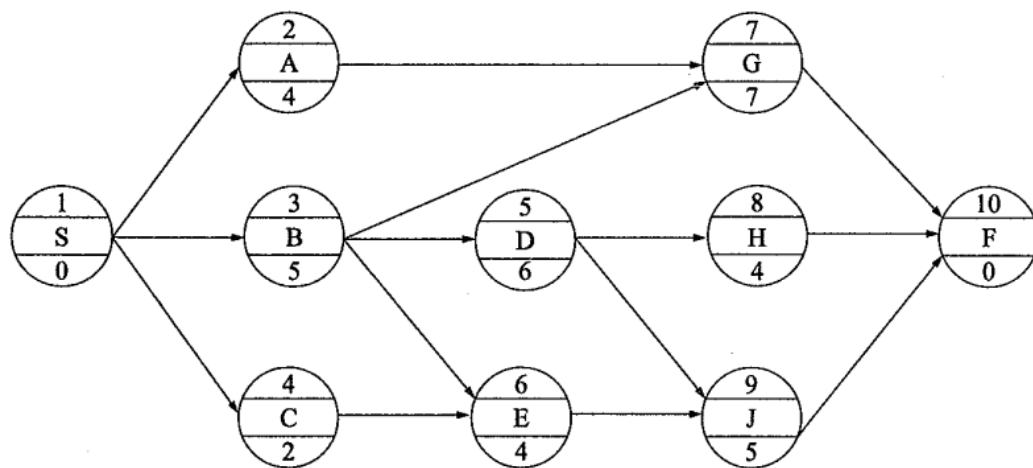
双代号网络计划时间参数计算



双代号网络计划时间参数计算结果(六时标注法)



单代号网络计划时间参数计算



双代号时标网络计划

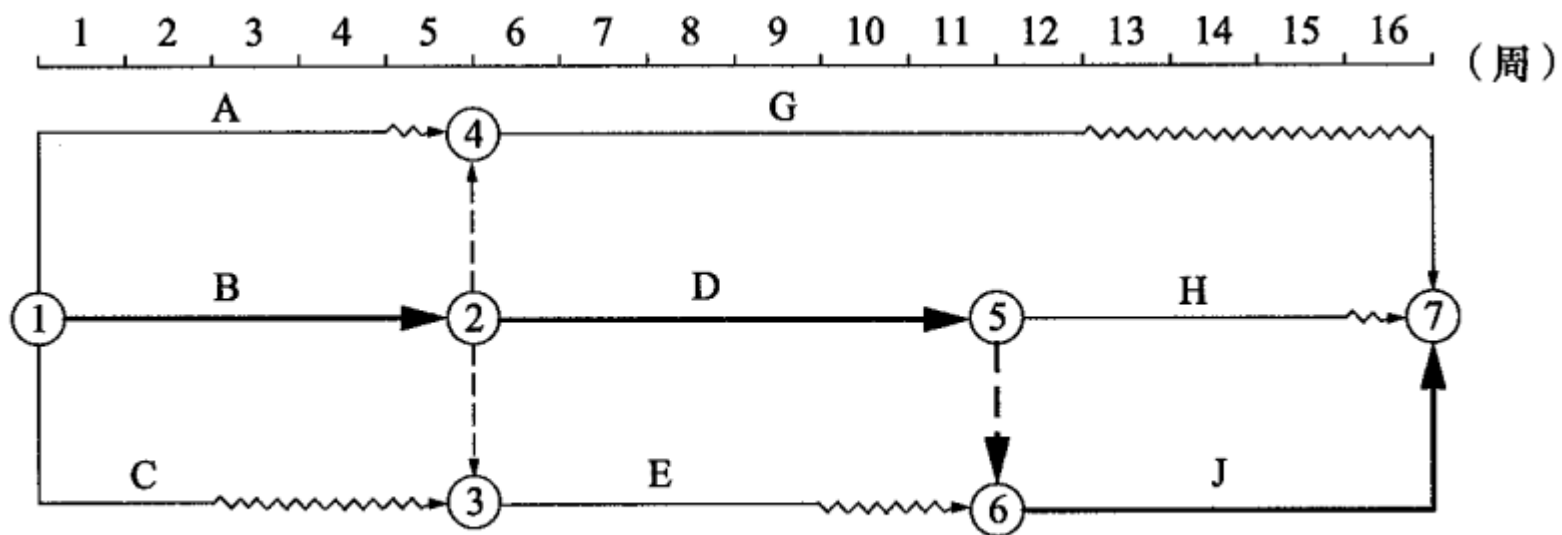


图 4.3-11 双代号时标网络计划

Thanks

谢谢!

张天乐

